

DOSSIER DE CONCEPTION

Document de validation — à approuver avant tout développement



Alanya

Comptes business, certification, compte officiel,
listes de contacts et trajets de confiance

Sept volets — approche fonctionnelle et approche technique

Périmètre Alanya(Flutter) ■ Alanya-Backend ■ Alanya Admin

Statut Conception — aucune ligne de code écrite

Échelle visée Centaines de milliers de comptes

Date 10 septembre 2026

Résumé

Cinq fonctionnalités ont été demandées pour Alanya : les **comptes business** avec leur fiche étendue, la **certification des comptes**, un **compte officiel** au nom de l'application, les **listes de contacts préférés**, et l'**identité par QR code** — ajout de contact instantané et connexion multi-appareils.

La première décision de ce dossier est de constater que trois d'entre elles ne sont pas trois systèmes différents. Comptes business, certification et compte officiel répondent à la même question — *qui est ce compte ?* — et se ramènent à **deux axes indépendants** portés par un socle commun : ce que le compte *est* (personnel, business, officiel), et ce qu'Alanya *atteste* à son sujet (aucune démarche, en attente, vérifié, refusé, révoqué, expiré). Les concevoir séparément aurait produit trois systèmes de badges concurrents et une logique d'affichage impossible à tenir.

La seconde décision structurante est de **séparer l'identité de l'argent**. La vérification répond à « est-ce bien qui il prétend être ? » ; l'abonnement répond à « qu'est-ce qu'il a payé ? ». Les garder distincts permet de livrer la certification **gratuitement** en version 1, sans avoir arrêté l'offre commerciale — celle-ci devient une règle de configuration, pas une reprise de schéma.

Le dossier se lit en deux parties. La **partie I** décrit ce que chaque fonctionnalité change pour l'utilisateur et pour le client, sans vocabulaire technique, maquettes à l'appui. La **partie II** décrit comment on la construit : modèle de données, machines à états, impact fichier par fichier sur les trois dépôts.

Méthode. Toutes les affirmations sur l'existant ont été vérifiées en lisant le code des trois dépôts. Les chemins de fichiers cités sont réels. Là où une information manque, c'est écrit. Là où une décision de conception antérieure s'est révélée incompatible avec le code, l'écart est signalé et argumenté.

Comment lire ce dossier

Les sept volets

Chaque fonctionnalité est traitée dans les *deux* parties. L'ordre suit les dépendances techniques, pas l'ordre dans lequel les fonctionnalités ont été demandées.

N°	Volet	Rôle
1	Socle de compte	La fondation : deux axes, un badge dérivé. Les volets 3, 4 et 5 en dépendent.
2	Listes de contacts	Indépendante des autres. Ranger ses favoris, en faire un groupe.
3	Compte officiel et diffusion	Messages et statuts adressés à une partie de la base.
4	Comptes business	Ce que contient une fiche : lieu, médias, horaires, catalogue.
5	Certification	Le dossier, son instruction, le sort des pièces.
6	Identité et connexion QR	Ajout de contact instantané par scan, et connexion d'un second appareil. Indépendante des cinq autres.
7	Trajets de confiance	Position en temps réel et SOS, adressés à la liste <i>Confiance</i> du volet 2. Le seul volet dont la promesse est une <i>échéance</i> .
8	Abonnement	L'offre payante, son interrupteur et le paiement simulé. Révisite le volet 5 : hors phase gratuite, la coche demande un abonnement.

Les conventions du document

Encadré bleu. Une explication, une justification de choix, ou un point de méthode. Utile mais non bloquant.

Encadré vert. Un fait établi en lisant le code des trois dépôts, avec son chemin de fichier. C'est ce qui distingue une contrainte réelle d'une supposition.

Encadré rouge. Un point de vigilance : un piège, une contrainte technique dure, ou une décision dont l'oubli coûterait cher. À lire avant de commencer le développement concerné.

Ce qui reste à trancher

Chaque volet se termine par ses questions ouvertes. Elles ne bloquent pas la validation de l'architecture, mais elles doivent être arbitrées avant l'implémentation du volet concerné.

Table des matières

Résumé	1
Comment lire ce dossier	2
I Approche naïve	15
VOLET 1 — Socle de compte	
1 Ce que l'on ajoute, et pourquoi	17
1.1 La situation aujourd'hui	17
1.2 Deux questions, pas une	17
1.3 Ce que couvre l'étape 1 — et ce qu'elle ne couvre pas	17
2 Ce que l'utilisateur voit	18
2.1 Le principe du badge	18
2.2 Les cinq rendus	18
2.3 Où le badge apparaît	19
2.4 Pourquoi la distinction déclaré / vérifié est critique	19
2.5 Protéger le badge des contournements	20
3 Les règles de vie d'un compte	21
3.1 Devenir un compte business, et revenir en arrière	21
3.2 La vie d'une vérification	21
3.3 L'expiration et sa relance	21
3.4 Le compte officiel	22
3.5 Un compte business ne peut pas être administrateur	22
VOLET 2 — Listes de contacts	
4 Le besoin	24
4.1 Ce qui existe déjà	24
4.2 Ce qu'on ajoute	24
4.3 Les règles produit	24
5 Les écrans	25
5.1 Vue d'ensemble	25

5.2	Écran 1 — Contacts préférés, filtrés	25
5.3	Écran 2 — Gestion des listes	26
5.4	Écran 3 — Détail d'une liste	26
5.5	Points d'entrée	26

VOLET 3 — Compte officiel et diffusion

6	Ce que l'on ajoute	28
6.1	Le besoin	28
6.2	Ce qui a déjà été décidé	28
7	Cibler une diffusion	29
7.1	Un critère, pas un choix parmi trois	29
7.2	Savoir qui recevra, avant d'envoyer	29
7.3	L'historique	30
8	Ce que voit l'utilisateur	31
8.1	Un message diffusé	31
8.2	Un statut diffusé	31

VOLET 4 — Comptes business

9	Ce qu'un commerçant peut présenter	33
9.1	La fiche	33
9.2	Le lieu et la géolocalisation	33
9.3	Médias de présentation	34
9.4	Liens et présence en ligne	34
9.5	Les quatre écrans	35
9.6	Le badge fait son travail	35
10	La catégorie et les mots-clés	36
10.1	Une liste courte, pas une arborescence	36
10.2	Une taxonomie est difficile à changer	36
11	Les horaires, l'écran le plus difficile	37
12	Le tableau de bord du commerçant	38
12.1	Ce qu'il montre	38
12.2	Ce que cela implique	38

VOLET 5 — Certification

13	Ce que la certification dit, et ne dit pas	40
13.1	Une seule question	40

13.2 Qui peut être vérifié	40
14 Le parcours du demandeur	41
14.1 Trois états	41
14.2 Les pièces demandées	41
14.3 Ce qui est promis, et ce qui ne l'est pas	42
15 Le parcours de l'administrateur	43
15.1 L'écran d'instruction	43
15.2 Trois issues, pas deux	43
15.3 Qui décide	43
VOLET 6 — Identité et connexion par QR code	
16 Le besoin	45
16.1 Ce qui existe déjà	45
16.2 Ce qu'on ajoute	45
16.3 Les règles produit	46
17 Mon code personnel	47
17.1 Vue d'ensemble	47
17.2 Écran — Mon code	48
17.3 Être prévenu, ajouter en retour	49
17.4 Reconnaître un contact ajouté par QR	49
17.5 Partager son code	50
17.6 Écran — Scanner	50
17.7 Points d'entrée	50
18 Connexion d'un second appareil	51
18.1 Le principe	51
18.2 Écran — Se connecter par QR	51
18.3 Écran — Confirmer la connexion	53
18.4 Écran — Mes appareils connectés	53
18.5 Points d'entrée	55
VOLET 7 — Trajets de confiance	
19 Le besoin	57
19.1 Ce qui existe déjà	57
19.2 Pourquoi le message ne convient pas au temps réel	57
19.3 Ce qu'on ajoute	57
19.4 La promesse, et ce qu'elle n'est pas	58
19.5 Les règles produit	58

20 Le cercle de confiance	59
20.1 Pourquoi réutiliser la liste Confiance	59
20.2 Le cercle est l'audience — en entier	59
20.3 Ce que le membre découvre	59
20.4 Ce que le membre peut refuser	59
21 Les écrans	61
21.1 Vue d'ensemble	61
21.2 Partir	62
21.3 Suivre	62
21.4 Côté membre	63
21.5 Décider et alerter	64
21.6 Après le trajet	65
21.7 Quand ça se dégrade	66
21.8 Points d'entrée	66
22 Les règles de vie d'un trajet	67
22.1 L'échéance, la grâce, et les trois relances	67
22.2 Le cercle est figé au départ	67
22.3 Quand quelqu'un bloque, quand le cercle se vide	67
22.4 Ce qu'on garde, et combien de temps	68
22.5 Ce que l'administration voit — et ne voit pas	68
22.6 Ce qui n'est pas dans cette étape	68
23 Ce qui pourrait mal tourner	69
23.1 Le détournement par un proche	69
23.2 La fatigue d'alerte	69
23.3 La fausse alerte	69
23.4 La batterie et la précision	69
VOLET 8 — Abonnement	
24 L'offre	72
24.1 Une offre, deux durées	72
24.2 Ce qui se paie	72
24.3 Ce qui reste gratuit, toujours	72
24.4 Des plans qui se règlent sans développeur	73
25 La coche indigo	74
25.1 Deux conditions, pas une	74
25.2 Ce qu'elle atteste	74
25.3 Quand elle tombe	74

26 Le parcours de l'utilisateur	75
26.1 Le profil met l'offre en avant	75
26.2 S'abonner	76
26.3 Rencontrer une fonctionnalité verrouillée	76
26.4 L'échéance	77
26.5 Le renouvellement automatique	77
26.6 Obtenir la coche	78
27 Du gratuit au payant	79
27.1 Trois phases	79
27.2 Ce que voit l'utilisateur au passage	79
27.3 Les réglages de l'interrupteur	80
28 Le parcours de l'administrateur	81
28.1 L'interrupteur et ses réglages	81
28.2 Les plans	82
28.3 Un utilisateur	82
28.4 Les dossiers d'identité	83
29 Le paiement : simulé aujourd'hui, réel demain	84
29.1 Un faux agrégateur, un vrai parcours	84
29.2 Les stores	84
II Approche technique	85
VOLET 1 — Socle de compte	
30 Modèle de données	87
30.1 Pourquoi étendre <code>users</code> plutôt que créer une table <code>accounts</code>	87
30.2 La migration	87
30.3 Les énumérations, côté Node	88
30.4 Raccordement au schéma existant	88
31 Dérivation du badge	89
31.1 Une fonction pure, trois implémentations identiques	89
31.2 Le piège à corriger avant tout	90
31.3 Composant existant à ne pas confondre	90
32 Règles appliquées par le serveur	91
32.1 Exclusion business / administrateur	91
32.2 Validation des noms d'affichage	91
32.3 Interdire la réponse au compte officiel	92

32.4 Expiration : réutiliser le mécanisme existant	92
33 Impact fichier par fichier	94
33.1 Backend — Alanya-Backend	94
33.2 Mobile — Talky (Flutter)	95
33.3 Administration — Alanya Admin	95
34 Points de vigilance et questions ouvertes	96
34.1 À vérifier avant d'appliquer la migration	96
34.2 Collision de numérotation	96
34.3 Écart assumé avec la conception initiale	96
34.4 Ce qui reste à décider	96
VOLET 2 — Listes de contacts	
35 Modèle de données	98
35.1 Deux tables	98
35.2 L'appartenance n'est pas contrainte par la base	99
36 API	100
36.1 Contrôleur — <code>src/controllers/contactListController.js</code>	100
36.2 Routes — <code>src/routes/contactLists.js</code>	100
37 Client Flutter	101
37.1 Couche données	101
37.2 Interface	102
38 Arbitrage : liste de contacts <i>n'est pas</i> audience de diffusion	103
39 Vérification	104
39.1 Backend	104
39.2 Client	104
39.3 Points ouverts	104
VOLET 3 — Compte officiel et diffusion	
40 La stratégie de livraison	106
40.1 Le désaccord à trancher	106
40.2 Les trois options, chiffrées	106
40.3 Le moment de la matérialisation	107
40.4 Le garde-fou contre la dérive	107
41 Modèle de données	108
41.1 Migration <code>025_broadcast.sql</code>	108

42 Le résolveur de critères	110
42.1 Format stocké	110
42.2 Deux évaluateurs pour un même critère	110
42.3 Sécurité : compiler n'est pas concaténer	111
42.4 Ce qu'on n'accepte pas comme critère	111
43 Les statuts officiels	112
43.1 Le correctif de visibilité	112
43.2 Les statuts n'ont pas besoin de matérialisation	112
44 La file de jobs	113
44.1 Pourquoi elle devient obligatoire ici	113
44.2 Table plutôt que Redis	113
44.3 Consommation concurrente	113
44.4 Découpage du fan-out	114
45 Impact fichier par fichier	115
45.1 Backend	115
45.2 Administration	115
45.3 Mobile	116
46 Points de vigilance et questions ouvertes	117
46.1 Chantier d'infrastructure nommé	117
46.2 Coût de la matérialisation sur le chemin chaud	117
46.3 Questions ouvertes	117
VOLET 4 — Comptes business	
47 Modèle de données	119
47.1 Vue d'ensemble	119
47.2 Le profil	119
47.3 Liens, médias, mots-clés	120
47.4 Horaires	121
47.5 Catalogue	122
48 Un lieu, ou plusieurs	123
48.1 Ce qui est retenu	123
48.2 La variante multi-lieux	123
49 Annuaire et recherche de proximité	124
49.1 L'état actuel	124
49.2 La requête	124
49.3 « Ouvert maintenant »	124

50 Tableau de bord d’audience	125
50.1 Journal d’événements	125
50.2 Ce que le commerçant voit	125
51 Médias : stockage et transcodage	126
51.1 Ce que l’existant sait déjà faire	126
51.2 Trois problèmes que la fiche business introduit	126
51.3 La chaîne de traitement	126
51.4 Limites à fixer	126
52 Impact fichier par fichier	128
52.1 Backend	128
52.2 Mobile	128
53 Points de vigilance et questions ouvertes	129
53.1 Chantiers d’infrastructure nommés	129
53.2 Questions ouvertes	129
VOLET 5 — Certification	
54 Modèle de données	131
54.1 Ce que le socle a déjà posé	131
54.2 Migration 027_verification.sql	131
54.3 La machine à états du dossier	132
55 Sécurité des pièces	134
55.1 Chiffrement au repos	134
55.2 La purge	134
56 Abonnement et paiement — conçus, dormants	135
56.1 Pourquoi les concevoir maintenant	135
56.2 Renouvellement manuel, pas prélèvement	136
56.3 La règle à ne jamais enfreindre	136
56.4 Une contrainte de plateforme à anticiper	136
57 Impact fichier par fichier	137
57.1 Backend	137
57.2 Administration et mobile	137
58 Points de vigilance et questions ouvertes	138
58.1 Chantiers nommés	138
58.2 Questions ouvertes	138

VOLET 6 — Identité et connexion par QR code

59 Enveloppe de payload et résolution	140
60 Modèle de données	141
60.1 Le jeton d'identité permanent, et son verrou	141
60.2 La nature de <code>device_id</code>	141
60.3 Le jeton et la table <code>appareils</code>	142
60.4 L'origine d'un contact	143
61 Rendre la révocation réelle	145
61.1 Ce que fait vraiment la révocation	146
62 Ajout de contact instantané	147
62.1 Le jeton éphémère, en mémoire	147
62.2 Résolution et consommation	148
62.3 Prévenir le propriétaire	149
62.4 L'ajout en retour	149
63 La session de connexion éphémère	150
63.1 Une structure en mémoire, pas une table	150
63.2 Deux secrets par session, jamais interchangeables	150
63.3 Cycle de vie	151
63.4 L'exception d'authentification socket	152
64 API	153
64.1 Limitation de débit	154
65 Client Flutter	155
65.1 Couche données	155
65.2 Interface	157
65.3 Mon code : décompte, consommation, régénération	158
65.4 La pastille, rendue à un seul endroit	158
65.5 Le dialogue global d'ajout en retour	158
65.6 Liens profonds	159
66 Impact fichier par fichier	160
66.1 Backend — Alanya-Backend	161
66.2 Mobile — Talky (Flutter)	163
67 Vérification	165
67.1 Backend	165
67.2 Client	165
68 Points de vigilance et questions ouvertes	167

VOLET 7 — Trajets de confiance

69 La propriété de sûreté	170
69.1 Le désaccord à trancher en premier	170
69.2 Trois conséquences, à ne jamais perdre de vue	170
70 La machine à états	171
70.1 Les huit états	171
70.2 L'automate	172
70.3 Les transitions	173
70.4 Quatre invariants	173
70.5 Les cas limites	174
71 Modèle de données	175
71.1 Quatre tables	175
71.2 Pourquoi DECIMAL(9,6) et aucun index spatial	177
71.3 L'instantané de l'audience	177
71.4 Mémoire et base	178
72 Le fil des positions	179
72.1 Trois régimes, pilotés par la distance	179
72.2 Aucune de ces valeurs n'est écrite en dur	179
72.3 Décimation à trois étages	180
72.4 Détection d'arrivée	181
72.5 Coût réseau et charge serveur	181
73 L'échéance et l'escalade	183
73.1 L'escalade en trois temps	183
73.2 Les huit kind de jobs	183
74 API	185
74.1 REST — <code>src/routes/trips.js</code>	185
74.2 Socket.IO — <code>src/socket/handlers/trips.js</code>	186
74.3 Le verrou d'appareil	186
75 Le message de type 9	187
75.1 Pourquoi un type de message	187
75.2 L'état dans le message, le mouvement dans le socket	187
75.3 Compatibilité descendante	187
76 Notifications	188
77 Client Flutter	189

77.1	Cache local — Drift 23 → 24	189
77.2	Le service de localisation en avant-plan (Android)	189
77.3	Permissions à ajouter	190
77.4	iOS — ce qui est garanti, et ce qui ne l'est pas	190
77.5	Interface	190
78	Vie privée, coercition et administration	192
78.1	Base légale et minimisation	192
78.2	Rétention — le tableau fait foi	192
78.3	Ce que l'administration voit — et ce qu'on refuse de construire	192
78.4	Détournement et coercition	193
78.5	Le blocage, et le cercle qui se vide	193
79	Impact fichier par fichier	195
79.1	Backend	195
79.2	Mobile	196
79.3	Administration	196
80	Vérification	197
80.1	Backend	197
80.2	Client	197
80.3	Recette terrain — ce qui ne se teste que dehors	197
80.4	Points ouverts	198
VOLET 8 — Abonnement		
81	Ce qui existe	200
81.1	Les fonctionnalités à verrouiller	200
82	Modèle de données	201
82.1	Les principes	201
82.2	Migration 080_abonnement.sql	201
82.3	Migration 081_verification.sql	205
83	Droits d'accès	206
83.1	Une seule fonction décide	206
83.2	Ce que reçoit le téléphone	206
83.3	Deux verrous, selon l'endroit où vit la fonctionnalité	207
84	La coche	208
84.1	Une seule écriture	208
84.2	Ce que la coche doit encore corriger dans l'existant	209

85 Le paiement	210
85.1 La couture	210
85.2 Le cycle d'un paiement	210
85.3 Le simulateur	211
85.4 Réconciliation	212
85.5 Les stores et le porte-monnaie	212
86 Échéances et interrupteur	213
86.1 Des jobs posés à la bonne heure	213
86.2 Les notifications	213
86.3 Les transitions de l'interrupteur	214
87 Verrouillage, fonctionnalité par fonctionnalité	215
88 API	217
88.1 Application	217
88.2 Fournisseurs	217
88.3 Administration	218
89 Impact fichier par fichier	219
89.1 Backend	219
89.2 Administration	220
89.3 Application	220
90 Ordre de livraison	222
91 Points de vigilance et questions ouvertes	223
91.1 Décisions prises	223
91.2 Questions ouvertes	223
91.3 Ce qui ne doit pas être oublié	224
Ce qui reste à construire	225

PARTIE I

Approche naïve

VOLET 1

Socle de compte

Deux axes indépendants, un badge dérivé, et les règles de vie d'un compte

CHAPITRE 1

Ce que l'on ajoute, et pourquoi

1.1 La situation aujourd'hui

Dans Alanya, tous les comptes sont identiques. Un commerçant, une personnalité publique et un utilisateur ordinaire ont exactement le même profil et la même apparence dans une liste de conversations. Rien ne permet de distinguer l'entreprise officielle d'un imitateur qui aurait pris le même nom et la même photo.

C'est ce manque que les trois fonctionnalités demandées viennent combler — et c'est pourquoi elles partagent la même fondation.

1.2 Deux questions, pas une

L'erreur naturelle serait de créer une liste de « genres de comptes » : personnel, business, vérifié, officiel, business vérifié... Cette liste devient ingérable dès qu'on ajoute un cas.

On sépare donc deux questions **indépendantes** :

Quel genre de compte ?	Personnel, business, ou officiel. C'est ce que le compte <i>est</i> .
A-t-il été vérifié ?	Aucune démarche, en attente, vérifié, refusé, révoqué, ou expiré. C'est ce qu'Alanya <i>atteste</i> à son sujet.

Ces deux questions ne dépendent pas l'une de l'autre. Un commerce peut exister sans être vérifié. Une personne privée peut être vérifiée sans être un commerce — c'est le cas d'une personnalité publique. Le compte officiel Alanya, lui, est la combinaison « officiel + vérifié d'office ».

Le bénéfice concret. Poser deux questions séparées plutôt qu'une seule liste, c'est ce qui permet d'ajouter demain un nouveau genre de compte, ou un nouvel état de vérification, sans toucher à l'autre axe ni refaire les écrans.

1.3 Ce que couvre l'étape 1 — et ce qu'elle ne couvre pas

Dans cette étape	Savoir <i>qui</i> est un compte : son genre, son état de vérification, et le badge qui en découle partout dans l'application.
Étapes suivantes	Ce que ce compte <i>contient</i> : la fiche business (horaires, adresse, catalogue, liens), le dossier de certification (pièces justificatives, approbation, abonnement), et la diffusion du compte officiel.

La raison de cette coupure est simple : le genre et l'état d'un compte suffisent déjà à afficher le bon badge partout. Le contenu détaillé d'une fiche business dépend de règles qu'on n'a pas encore écrites — le figer maintenant obligerait à tout refaire à l'étape suivante.

CHAPITRE 2

Ce que l'utilisateur voit

2.1 Le principe du badge

Un badge qui combinerait « c'est un commerce » et « c'est vérifié » en un seul dessin devient illisible à la taille où il apparaît réellement — environ 12 pixels, à côté d'un nom dans une liste de conversations. Et deux badges côte à côte mangent la largeur du nom, qui est déjà tronqué sur un petit écran.

La solution retenue sépare les deux informations sur deux canaux visuels distincts :

Le glyphe dit <i>quoi</i>	Une coche pour une personne notable, un panier pour un commerce, la marque Alanya pour le compte officiel.
Le contenant dit <i>vérifié</i> ou pas	Un glyphe nu = déclaré par le compte lui-même. Un glyphe posé dans un sceau festonné  = attesté par Alanya.

Pourquoi un sceau festonné, et pas un rond

Un disque plein ne se distingue d'aucune autre icône circulaire de l'interface : avatars, puces de comptage, indicateurs de présence. À 12 pixels, un badge rond devient un point coloré parmi d'autres points colorés.

Le feston à douze lobes, lui, a une silhouette reconnaissable même quand le glyphe qu'il contient n'est plus lisible. C'est la propriété qui compte : l'utilisateur qui distingue la *forme* sait qu'Alanya s'est prononcé sur ce compte, sans avoir à lire le détail. Et cette forme est bien plus difficile à imiter avec un caractère Unicode dans un nom d'affichage qu'un simple rond ou une simple coche.

2.2 Les cinq rendus

Genre	État	À taille réelle	Agrandi
Personnel	non vérifié	—	—
Personnel	vérifié		
Business	déclaré		
Business	vérifié		
Officiel	—		

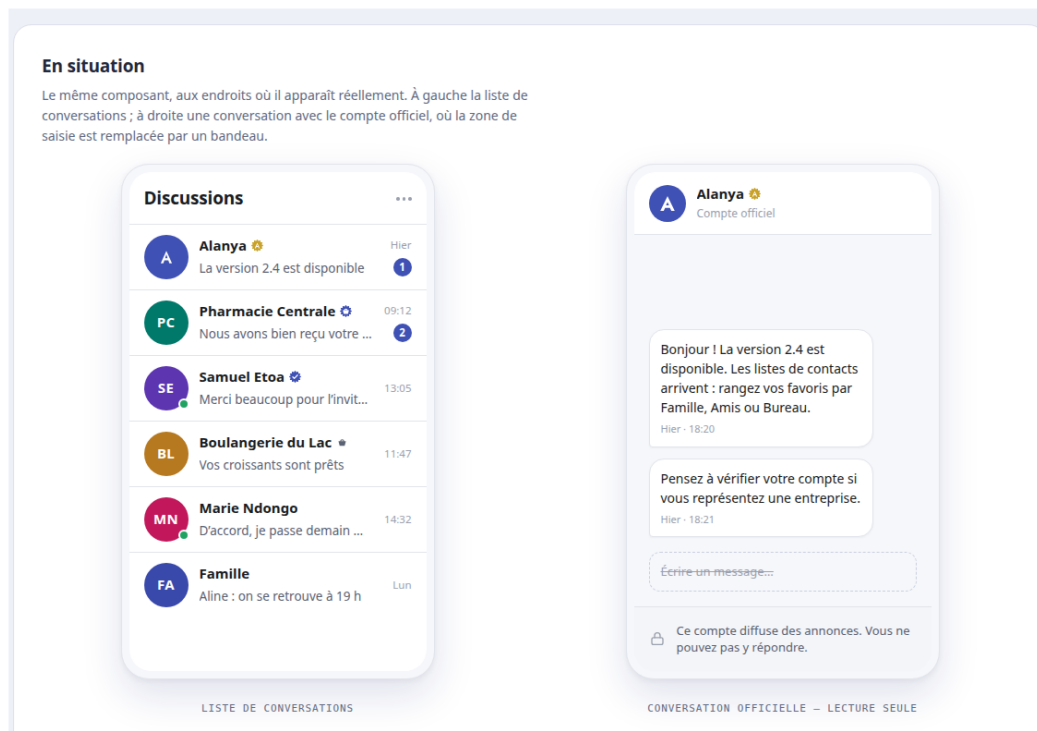
La colonne « à taille réelle » est là pour être jugée telle quelle : c'est exactement la taille à laquelle le badge apparaîtra à côté d'un nom. Si un rendu n'est pas distinguable à cette échelle, il doit être redessiné avant l'implémentation.

Pourquoi une couleur différente pour l'officiel. Le sceau du compte officiel est doré, pas indigo. Il n'existe qu'un seul compte officiel dans toute l'application : lui donner une couleur à part évite qu'il soit confondu avec un compte simplement vérifié, et rend l'usurpation visuellement plus difficile.

2.3 Où le badge apparaît

Le même badge, dessiné par le même composant, dans quatre contextes :

- la **liste de conversations**, juste après le nom ;
- l'**en-tête d'une conversation** ouverte ;
- la **page de profil** du compte ;
- les **résultats de recherche** et les listes de contacts.



Maquette interactive. La version vivante de cette maquette permet de faire varier la taille du badge de 10 à 28 pixels pour juger la lisibilité, et montre la conversation officielle avec son bandeau de lecture seule :

claude.ai/code/artifact/029627c6

Source versionnée : docs/architecture/maquettes/liste-conversations-badges.html

2.4 Pourquoi la distinction déclaré / vérifié est critique

Se déclarer « commerce » prend trente secondes et n'engage personne : le compte l'affirme lui-même, personne ne l'a contrôlé. Être vérifié suppose au contraire un dossier examiné par Alanya.

Si les deux badges avaient le même poids visuel, n'importe qui créerait un compte business et hériterait d'une caution qui ne lui a jamais été accordée. C'est exactement le scénario qu'un arnaqueur cherche.

La règle qui en découle. Le sceau festonné est la signature d'Alanya. Rien d'autre dans l'interface ne doit pouvoir lui ressembler — ni une icône décorative, ni un emoji dans un nom d'utilisateur.

2.5 Protéger le badge des contournements

Un système de badge peut être contourné sans jamais être attaqué techniquement : il suffit qu'un utilisateur s'appelle « Alanya ✓ » pour que le nom affiché imite la certification.

Deux protections sont donc posées dès cette étape :

1. les caractères de type coche, étoile et sceau sont **refusés** dans le nom et le pseudo ;
2. les variantes du nom « Alanya » sont **réservées** et ne peuvent pas être prises par un compte ordinaire.

CHAPITRE 3

Les règles de vie d'un compte

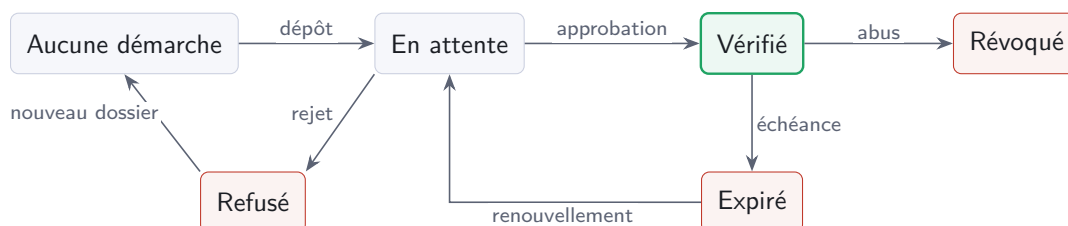
3.1 Devenir un compte business, et revenir en arrière

Le passage d'un compte personnel à un compte business est **réversible**. Les règles proposées :

Personnel → business	Libre, à l'initiative de l'utilisateur. Devenir commerce est déclaratif : cela n'atteste de rien et ne demande donc aucune validation.
Business → personnel	Libre également. La fiche business est conservée mais masquée , pas supprimée : un retour en arrière ne doit pas détruire un catalogue de produits saisi pendant des semaines.
Une vérification en cours	La demande est annulée : elle portait sur une identité d'entreprise qui n'est plus revendiquée.
Une vérification obtenue	Elle est révoquée , pas suspendue. Le badge atteste d'une entreprise ; si le compte n'en est plus une, l'attestation n'a plus d'objet. Un nouveau dossier sera nécessaire pour la retrouver.

À confirmer avec le client. La bascule business → personnel pourrait aussi être soumise à validation d'un administrateur, pour éviter qu'un commerce échappe à un signalement en repassant en personnel. La règle proposée ci-dessus est la plus simple ; l'alternative est plus sûre.

3.2 La vie d'une vérification



3.3 L'expiration et sa relance

Une vérification n'est pas éternelle : elle a une date de fin. Le comportement attendu :

À J – 30	Le titulaire est prévenu qu'il doit renouveler, par trois canaux à la fois : une notification sur son téléphone, un e-mail, et un avertissement visible dans l'application. L'avertissement n'est envoyé qu'une fois.
À l'échéance	La vérification est suspendue . Le badge disparaît. Le compte et son contenu restent intacts — seule l'attestation tombe.
Après	Le titulaire peut déposer un nouveau dossier pour retrouver son badge.

Suspendu, pas supprimé. Une vérification expirée est un état distinct d'un refus. Le compte a bien été vérifié par le passé ; il a simplement laissé passer la date. Cette nuance compte pour le service client, et pour ne pas retraiter un dossier déjà instruit.

3.4 Le compte officiel

Le compte officiel est le compte au nom de l'application. Ses règles :

- il est **créé par un administrateur**, jamais par une inscription ordinaire ;
- sa photo de profil est le **logo Alanya** ;
- il porte le badge officiel, distinct du badge de vérification ;
- les utilisateurs **ne peuvent pas lui répondre**. Ses messages sont des diffusions, pas des conversations.

Concrètement, dans une conversation avec le compte officiel, la zone de saisie est remplacée par un bandeau explicatif, et les actions « répondre » et « réagir » n'apparaissent pas sur ses messages.

Ce n'est pas qu'une question d'affichage. Masquer la zone de saisie ne suffit pas : un client modifié pourrait envoyer le message quand même. Le refus doit être appliqué par le serveur. La partie II décrit où.

3.5 Un compte business ne peut pas être administrateur

Décision prise : les rôles d'administration de la plateforme et les genres de compte sont mutuellement exclusifs. Un compte business ou officiel ne peut pas recevoir de droits d'administration, et réciproquement.

La raison est de sécurité : un compte visible du public, susceptible d'être usurpé ou compromis, ne doit pas ouvrir la porte au back-office.

VOLET 2

Listes de contacts

Ranger ses favoris dans des listes nommées, et en faire une conversation de groupe

CHAPITRE 4

Le besoin

4.1 Ce qui existe déjà

Alanya a aujourd'hui une seule forme d'organisation des contacts : la liste plate des **contacts préférés**, les favoris. Elle est implémentée de bout en bout — base de données, API, cache local hors ligne, écran dédié.

Ce qui n'existe pas : aucun moyen de *regrouper* ces favoris. Un utilisateur qui a quarante contacts préférés les voit dans une seule liste alphabétique, sans distinction entre sa famille, ses amis et ses collègues.

Un mot à ne pas confondre. Dans le code actuel, « groupe » désigne uniquement les **conversations de groupe** (`conversation.isGroup`). C'est autre chose. Une liste de contacts n'est pas une conversation : c'est un rangement personnel, invisible des autres.

4.2 Ce qu'on ajoute

Permettre à l'utilisateur de ranger ses contacts préférés dans des **listes nommées** — Famille, Amis, Bureau — pour deux usages :

1. **filtrer** l'écran des contacts préférés d'un seul geste ;
2. **créer une conversation de groupe** avec toute une liste, sans resélectionner les membres un par un.

4.3 Les règles produit

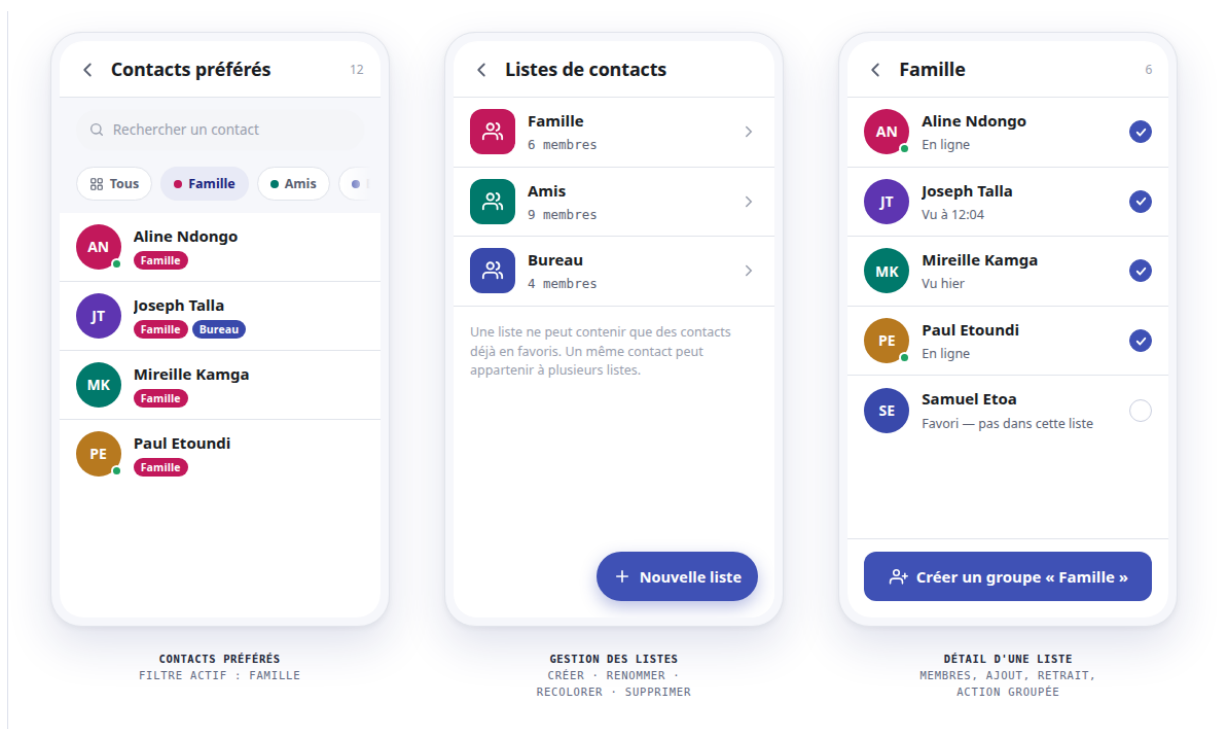
Qui peut être membre	Uniquement des contacts déjà en favoris . Une liste range ce qui est déjà rangé ; elle n'est pas un second carnet d'adresses.
Appartenance	Plusieurs à plusieurs . Un contact peut être à la fois en Famille et en Bureau.
Action groupée	Chat de groupe uniquement. Pas d'appel de groupe ni de diffusion de statut à ce stade — les tables les permettront plus tard sans modification.
Visibilité	Strictement privée . Personne ne sait dans quelle liste il est rangé, ni même qu'il l'est.
Emplacement	Puces de filtre dans l'écran des contacts préférés, <i>et</i> un écran dédié de gestion.
Navigation	Aucun sixième onglet . La barre est codée en dur à cinq onglets (<code>lib/screens/home/glass_nav_bar.dart</code>).

CHAPITRE 5

Les écrans

5.1 Vue d'ensemble

Trois écrans, un parcours : on filtre, on gère, on agit.



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/d15fb039
Source versionnée : docs/architecture/maquettes/listes-contacts.html

5.2 Écran 1 — Contacts préférés, filtrés

L'écran existant gagne une rangée de puces au-dessus de la liste :

- une puce « **Tous** », active par défaut ;
- une puce **par liste**, portant sa couleur ;
- une puce « **+ Gérer** » qui ouvre l'écran de gestion.

La rangée défile horizontalement — le nombre de listes n'est pas borné. Le filtre se combine avec la recherche existante : chercher « Ali » dans le filtre Famille cherche dans la famille seulement. Chaque contact affiche les puces des listes auxquelles il appartient. C'est le seul endroit où l'appartenance multiple se voit d'un coup d'œil.

5.3 Écran 2 — Gestion des listes

Une liste par ligne : pastille de couleur, nom, nombre de membres. Créer, renommer, recolorer, supprimer. Un bouton flottant « Nouvelle liste ».

Supprimer une liste ne supprime aucun contact — seulement le rangement.

5.4 Écran 3 — Détail d'une liste

Les membres de la liste, plus les autres favoris présentés en grisé avec une case à cocher : ajouter et retirer se font au même endroit, sans écran intermédiaire.

En bas, un bouton pleine largeur : « **Créer un groupe « Famille »** ». Le nom de la liste est pré-rempli et reste modifiable. Un appui ouvre la nouvelle conversation de groupe.

Pourquoi la case à cocher plutôt qu'une feuille de sélection. Montrer les non-membres dans la même liste, en grisé, évite un aller-retour vers un écran de sélection. L'utilisateur voit d'un seul coup qui est dedans et qui pourrait y être.

5.5 Points d'entrée

1. Le profil, entrée « Listes de contacts » à côté de « Contacts préférés » (`lib/screens/profile/profile_screen.dart` méthode `_openPreferredContacts`).
2. La puce « + Gérer » de l'écran 1.

VOLET 3

Compte officiel et diffusion

Adresser un message ou un statut à tout ou partie des comptes

CHAPITRE 6

Ce que l'on ajoute

6.1 Le besoin

Alanya n'a aujourd'hui aucun moyen de s'adresser à ses utilisateurs. Annoncer une maintenance, une nouvelle version ou prévenir un commerçant que sa vérification expire suppose de passer par un canal extérieur — e-mail, réseaux sociaux — que la plupart des utilisateurs ne consultent pas.

On ajoute donc un **compte officiel** capable d'envoyer deux choses :

- des **messages**, qui apparaissent comme une conversation ordinaire ;
- des **statuts**, qui apparaissent dans le fil des statuts.

Dans les deux cas, à **tous** les utilisateurs ou à une **partie** d'entre eux.

6.2 Ce qui a déjà été décidé

Le socle de compte (étape 1) a posé les règles qui encadrent ce compte :

Création	Par un administrateur, jamais par une inscription ordinaire.
Apparence	Avatar = logo Alanya, badge officiel doré, distinct du badge de vérification.
Réponse	Impossible. Le compte diffuse, il ne converse pas.
Nombre	Le modèle en supporte plusieurs (support, actualités...) sans modification.

CHAPITRE 7

Cibler une diffusion

7.1 Un critère, pas un choix parmi trois

La spécification d'origine prévoyait trois cibles : tous, par pays, ou une liste de comptes choisis. C'est insuffisant — on veut aussi pouvoir s'adresser aux commerçants, aux comptes inscrits depuis plus de trois mois, à ceux vus récemment, et à d'autres critères qu'on ne connaît pas encore.

Le ciblage devient donc une **combinaison de conditions**, que l'administrateur assemble. Ajouter un critère demain ne demandera aucune modification de la base.

Pays	Un ou plusieurs pays.
Genre de compte	Personnel, business, officiel.
État de vérification	Vérifié, en attente, expiré. . .
Ancienneté	Inscrit avant ou après une date, ou depuis une durée.
Activité	Vu dans les N derniers jours.
Comptes choisis	Une liste explicite, pour un message de service.

7.2 Savoir qui recevra, avant d'envoyer

À chaque modification du ciblage, l'administrateur voit l'estimation se recalculer. C'est le garde-fou principal : on ne diffuse pas à trois cent mille personnes sans l'avoir vu écrit.

Nouvelle diffusion

Le contenu à gauche, le ciblage à droite. L'estimation se recalcule à chaque changement.

NATURE

Message

Statut (24 h)

CONTENU

Bonjour ! La version 2.4 arrive la semaine prochaine. Les commerçants vérifiés pourront enfin publier leur catalogue directement depuis leur fiche. ...

APERÇU CÔTÉ UTILISATEUR

Le message apparaît dans une conversation avec le compte Alanya, sans zone de saisie. Voir la maquette du socle de compte.

Diffuser maintenant

CIBLAGE

☒

Pays est Cameroun

users.idPays = 5

41 %

ET

☒

Genre de compte est business

users.account_type = 1

4 %

ET

☐

Inscrit depuis plus de 3 mois

users.created_at

62 %

ET

☐

Vu dans les 30 derniers jours

users.last_seen

47 %

+ Ajouter une condition

DESTINATAIRES ESTIMÉS

4 880

sur 312 480 comptes non bannis

⚠ Diffusion large : le fan-out des notifications sera étalé par lots par la file de jobs. La conversation, elle, n'est créée qu'à la première ouverture de chaque destinataire.

Maquette interactive. Les conditions s'activent et se désactivent, l'estimation et la requête produite suivent :

claude.ai/code/artifact/b609a75d

Source versionnée : [docs/architecture/maquettes/diffusion-admin.html](#)

7.3 L'historique

Chaque diffusion conserve son critère, et non sa liste de destinataires. Six mois plus tard, on peut relire à qui elle s'adressait — ce qu'une liste d'identifiants ne dirait pas.

L'historique affiche aussi le taux d'ouverture, dérivé du nombre de destinataires ayant réellement rouvert l'application depuis l'envoi.

La relance J-30 passe par ce canal. Les avertissements d'expiration de vérification conçus à l'étape 1 ne sont rien d'autre qu'une diffusion dont le critère est « business, vérifié, échéance dans moins de 30 jours ». Aucun mécanisme spécifique n'est construit pour eux.

CHAPITRE 8

Ce que voit l'utilisateur

8.1 Un message diffusé

Une conversation ordinaire avec le compte Alanya, à ceci près que la zone de saisie est remplacée par un bandeau : « Ce compte diffuse des annonces. Vous ne pouvez pas y répondre. » Les actions « répondre » et « réagir » n'apparaissent pas sur ses messages.

Tout le reste fonctionne normalement : notification, compteur de non-lus, conservation hors ligne, recherche. C'est voulu — voir chapitre 40.

8.2 Un statut diffusé

Il apparaît dans le fil des statuts, avec l'avatar Alanya et le badge officiel, exactement comme le statut d'un contact. Il expire au bout de 24 heures comme les autres.

Un obstacle que la spécification d'origine n'avait pas vu. Aujourd'hui, un statut n'est visible que si l'auteur et le lecteur sont **mutuellement** en contacts préférés. En l'état, un statut officiel serait invisible pour absolument tout le monde — le compte Alanya ne peut pas ajouter trois cent mille personnes en favoris, ni espérer qu'elles le fassent en retour. Le correctif tient en trois lignes et se trouve au chapitre 43.

VOLET 4

Comptes business

Une vitrine : lieu, médias, horaires, catalogue et annuaire de proximité

CHAPITRE 9

Ce qu'un commerçant peut présenter

9.1 La fiche

Un compte business dispose d'une fiche étendue, absente d'un compte personnel :

Identité	Raison sociale, description, logo, image de couverture.
Catégorie	Une catégorie principale, choisie dans une liste courte.
Mots-clés	Saisis librement par le commerçant, pour être trouvé.
Lieu	Adresse, position sur la carte, distance affichée au visiteur.
Horaires	Jours et créneaux d'ouverture, exceptions.
Liens	Site web, réseaux sociaux, dans l'ordre choisi.
Médias	Images et vidéos de présentation.
Moyens de paiement	Ce que l'établissement accepte sur place.
Catalogue	Produits ou services, avec prix et disponibilité.

Trois de ces rubriques méritent d'être détaillées, parce qu'elles ne sont pas de simples champs de formulaire.

9.2 Le lieu et la géolocalisation

C'est la rubrique dont dépend tout l'annuaire, et la seule qui parte réellement de zéro — Alanya ne stocke aujourd'hui aucune donnée géographique.

Adresse écrite	Ce que le visiteur lit et recopie. « Avenue Kennedy, Yaoundé ». Texte libre : il n'existe pas de référentiel d'adresses fiable sur le marché visé.
Position	Un point sur la carte, posé par le commerçant lui-même. C'est <i>elle</i> qui sert à la recherche par proximité, pas l'adresse écrite.
Distance affichée	Calculée à la volée entre le visiteur et le commerce. « à 1,2 km de vous ».

Comment le commerçant pose son point. Deux gestes seulement : « utiliser ma position actuelle » quand il est sur place, ou déplacer un repère sur une carte. Pas de géocodage d'adresse — il donnerait des résultats médiocres et masquerait les erreurs derrière une fausse précision. Le commerçant sait où est sa boutique ; on lui demande de le montrer.

Aucune dépendance à ajouter. `geolocator` et `flutter_map` sont **déjà** dans `pubspec.yaml` — ils servent au partage de position dans les conversations (`lib/screens/chats/location_picker_screen.dart`). Le sélecteur de position du commerçant peut réutiliser cet écran.

9.3 Médias de présentation

Images *et* vidéos. C'est ce qui fait la différence entre une fiche remplie et une fiche convaincante — et c'est aussi la rubrique la plus coûteuse à exploiter.

Couverture	Une image en tête de fiche, format paysage.
Galerie	Photos de l'établissement, des produits, de l'équipe. Ordre choisi par le commerçant.
Vidéos	Présentation de l'activité. Avec vignette, durée, et lecture au clic.
Logo	Réutilise l'avatar du compte — pas de champ supplémentaire.

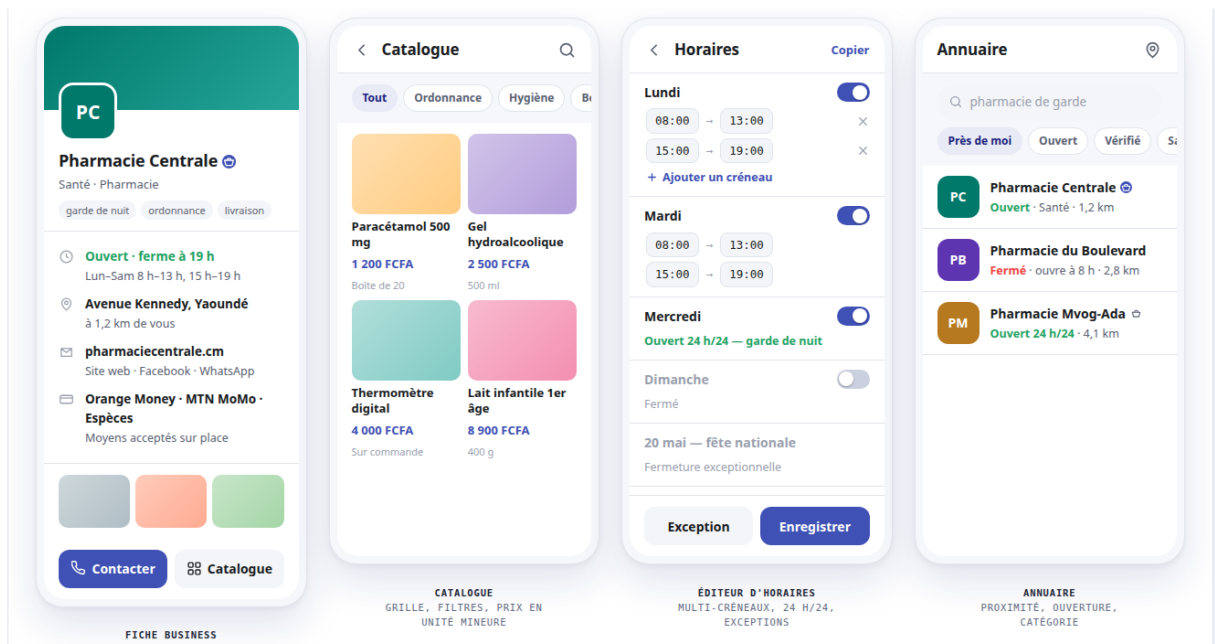
La vidéo est un chantier, pas un champ. Une vidéo téléversée depuis un téléphone pèse couramment plusieurs dizaines de mégaoctets. La servir telle quelle à chaque ouverture de fiche est intenable. Il faut une vignette, une limite de durée, et un transcodage — lequel suppose la file de jobs conçue à l'étape 3. Voir le chapitre 51.

9.4 Liens et présence en ligne

Site web, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok... Le commerçant en ajoute autant qu'il veut et choisit leur ordre d'affichage.

Pas une colonne par réseau. Le point que le document d'amorce soulignait à juste titre. Une table `business_link` (`type`, `url`, `ordre`) permet d'ajouter le réseau à la mode de l'an prochain sans migration. Une colonne `facebook_url` ne le permettrait pas.

9.5 Les quatre écrans



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/37b8e6c7

Source versionnée : docs/architecture/maquettes/comptes-business.html

9.6 Le badge fait son travail

Dans l'annuaire, trois commerces se distinguent d'un coup d'œil : deux portent la pastille pleine  — vérifiés par Alanya — et un porte le panier nu , c'est-à-dire un commerce qui s'est déclaré tel sans qu'on l'ait contrôlé.

C'est exactement la distinction que le socle devait rendre lisible à 13 pixels, et c'est dans l'annuaire qu'elle compte le plus : un visiteur qui cherche une pharmacie de garde prend une décision sur cette base.

CHAPITRE 10

La catégorie et les mots-clés

10.1 Une liste courte, pas une arborescence

Le choix retenu : **une catégorie principale** dans une liste courte, plus des **mots-clés libres** saisis par le commerçant.

Pourquoi pas deux niveaux	Un sélecteur à deux étages est pénible sur un téléphone, et il faudrait arrêter dès aujourd'hui une liste longue qu'on ne pourra plus changer.
Pourquoi des mots-clés	Ils absorbent tout ce que la liste ne prévoit pas — « garde de nuit », « livraison », « sur mesure » — sans figer quoi que ce soit.

Le revers, à assumer. La qualité de la recherche dépendra de ce que les commerçants écrivent. Deux garde-fous tempèrent : les mots-clés sont *normalisés* (minuscules, accents repliés) et le champ propose les mots déjà utilisés par d'autres commerces de la même catégorie. Un mot-clé partagé vaut mieux que dix orthographes du même mot.

10.2 Une taxonomie est difficile à changer

C'est le point que le document d'amorce soulignait à juste titre : une fois des milliers de fiches rangées, renommer ou fusionner une catégorie devient une opération de reprise de données. D'où la liste courte — vingt à trente entrées — et la table de référence éditable plutôt que des valeurs figées dans le code.

CHAPITRE 11

Les horaires, l'écran le plus difficile

Ce n'est pas un champ de formulaire. Six cas doivent tenir sur un écran de téléphone, et cinq d'entre eux restent invisibles tant qu'on n'a pas essayé.

Multi-créneaux	Ouvert le matin, fermé à midi, rouvert l'après-midi. Deux plages pour un seul jour — le cas le plus courant, et celui qu'un champ « de... à... » ne sait pas exprimer.
24 h/24	N'est pas « 00 :00 → 00 :00 ». C'est un état distinct, sans quoi le calcul « ouvert maintenant » se trompe.
Passage de minuit	Un bar ouvert de 20 h à 2 h : l'heure de fin est <i>avant</i> l'heure de début.
Copie d'un jour	Saisir sept fois les mêmes horaires fait abandonner. « Copier vers » n'est pas un confort, c'est ce qui décide si la fiche sera remplie.
Exceptions	Jours fériés, congés, fermeture ponctuelle. Une liste à part, pas un champ de plus.
Fuseau horaire	« Ouvert maintenant » se calcule dans le fuseau du commerce, pas dans celui du visiteur.

Le fuseau existe déjà. La table `pays` porte `timeZone` et `decalageHoraire` (`migrations/001_initial_schema.sql`), et `users.idPays` les relie. Rien à créer — mais tout à ne pas oublier.

À budgéter comme un écran. Cet éditeur mérite sa propre estimation, au même titre qu'un écran de conversation. Le traiter comme un champ du formulaire de profil garantit qu'il sera bâclé, puis refait.

CHAPITRE 12

Le tableau de bord du commerçant

12.1 Ce qu'il montre

Puisque les transactions se font hors application, le tableau de bord ne peut pas parler d'argent. Il parle de ce qu'Alanya **observe réellement** : l'audience de la fiche.

- nombre de vues du profil, et son évolution ;
- provenance des visites — annuaire, recherche, conversation, lien partagé ;
- répartition géographique des visiteurs ;
- conversations entamées depuis la fiche.

Pourquoi pas de commandes déclarées. On aurait pu laisser le commerçant saisir ses ventes pour obtenir un « suivi des transactions ». L'expérience de ce genre de saisie manuelle est constante : elle est abandonnée après quelques semaines, et le tableau de bord devient faux — pire que vide. Écarté volontairement.

12.2 Ce que cela implique

Compter des vues suppose de les enregistrer. C'est un journal d'événements, avec le volume que cela suppose — voir le chapitre technique 8.

VOLET 5

Certification

Attester une identité, sans vendre de badge

CHAPITRE 13

Ce que la certification dit, et ne dit pas

Révisé par le volet 8. L'offre payante est désormais arrêtée. Hors phase gratuite, la coche personnelle demande un abonnement actif *en plus* de la vérification, et elle devient accessible à tout abonné — plus seulement aux personnalités publiques. Le dossier, le coffre et la purge décrits ici restent valables ; les tables d'abonnement de ce volet sont remplacées par celles du volet 8.

13.1 Une seule question

Le badge répond à *une* question : « ce compte est-il bien qui il prétend être ? » Rien d'autre. Il ne dit pas que le commerce est sérieux, que ses prix sont justes, ni qu'il livre à l'heure. C'est une attestation d'identité, pas une recommandation — et la communication doit le refléter, sous peine d'engager Alanya sur ce qu'elle ne vérifie pas.

Ce qu'on vérifie	Que l'entreprise existe, et que la personne qui tient le compte est habilitée à la représenter.
Ce qu'on ne vérifie pas	La qualité des produits, l'honnêteté commerciale, le respect des délais.

13.2 Qui peut être vérifié

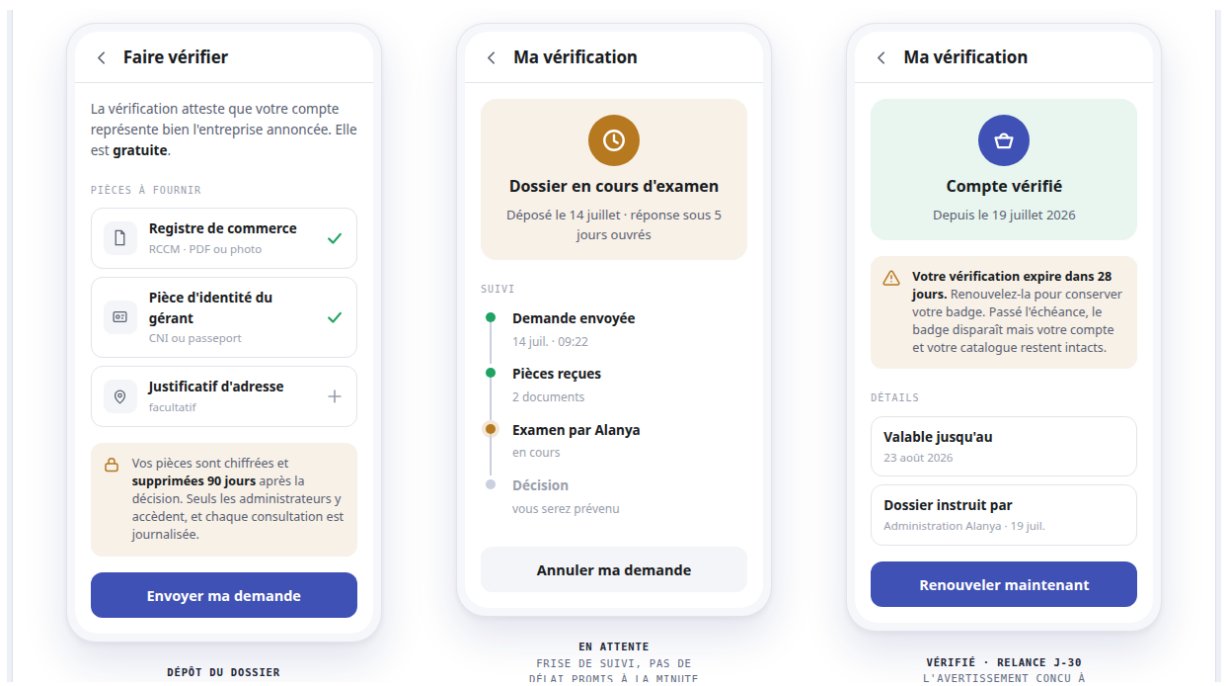
Les deux axes du socle étant indépendants, la vérification ne concerne pas que les commerces :

Genre	Rendu	Cas typique
Business		Une entreprise, une boutique, un cabinet
Personnel		Une personnalité publique, un journaliste

CHAPITRE 14

Le parcours du demandeur

14.1 Trois états



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/fb9bb169
Source versionnée : docs/architecture/maquettes/certification.html

14.2 Les pièces demandées

Proposition, à valider — elle est calquée sur le contexte camerounais et ouest-africain :

Pièce	Statut	Pourquoi
Registre de commerce (RCCM)	obligatoire	Prouve que l'entreprise existe
Pièce d'identité du gérant	obligatoire	Relie la personne à l'entreprise
Justificatif d'adresse	facultatif	Corrobore le lieu déclaré

Pour un compte *personnel* vérifié, la liste change : pièce d'identité, plus un élément de notoriété publique — page officielle, article de presse, site institutionnel.

Annoncer la rétention dès le dépôt. L'écran de dépôt dit, avant l'envoi, que les pièces sont chiffrées, supprimées 90 jours après la décision, et que chaque consultation est journalisée. Le dire après serait perçu comme une justification ; le dire avant est ce qui fait déposer.

14.3 Ce qui est promis, et ce qui ne l'est pas

« Réponse sous 5 jours ouvrés » plutôt qu'un compte à rebours. Un délai affiché à la minute transforme le sixième jour en manquement ; une fourchette laisse la marge que l'instruction demande réellement.

CHAPITRE 15

Le parcours de l'administrateur

15.1 L'écran d'instruction

Dossier #418 — Pharmacie Centrale • En attente 3 dossiers en file

COMPTE
Pharmacie Centrale

NUMÉRO ALANYA
0042 8817

GENRE DE COMPTE
Business — déclaré

RAISON SOCIALE DÉCLARÉE
PHARMACIE CENTRALE SARL

INSCRIT DEPUIS
11 mars 2026 · 4 mois

DEMANDE DÉPOSÉE
14 juillet 2026 · 09:22

PIÈCES JOINTES

Registre de commerce
RCCM · pdf · 1,4 Mo · chiffré [Ouvrir](#)

Pièce d'identité du gérant
CNI · jpeg · 820 Ko · chiffré [Ouvrir](#)

☐ Suppression automatique le 17 octobre 2026 — 90 jours après la décision. Chaque ouverture est journalisée avec votre identifiant.

À gauche ce que le compte déclare, à droite ce qu'il apporte comme preuve. L'administrateur compare les deux ; c'est tout le travail.

15.2 Trois issues, pas deux

Approuver

Le badge apparaît, l'échéance est posée.

Refuser avec motif

Le motif est **obligatoire** et repart dans la notification. Sans lui, le demandeur redépose le même dossier incomplet et la file se remplit de doublons.

Demander une pièce

Le dossier *reste* en attente, le demandeur est prévenu de ce qui manque.

La troisième issue manquait. Ni `alanya-contexte-conception.md` ni `ideas/todo.tex` ne la mentionnaient. C'est pourtant le cas le plus fréquent en pratique : le dossier n'est pas mauvais, il est incomplet. Sans cette issue, l'administrateur doit refuser puis expliquer — ce qui est vécu comme un rejet.

15.3 Qui décide

Tout administrateur (`type_compte >= 1`). C'est cohérent avec l'existant : bannir et débannir sont déjà ouverts à tout administrateur (`src/routes/admin.js`). Chaque décision garde son auteur dans `reviewed_by` et sa date — la traçabilité remplace la restriction.

VOLET 6

Identité et connexion par QR code

Ajout de contact instantané par scan, et connexion d'un second appareil

CHAPITRE 16

Le besoin

16.1 Ce qui existe déjà

Alanya n’a aujourd’hui **qu’un seul chemin** pour ajouter un contact préféré : la recherche manuelle par nom, pseudo ou Alanya ID, depuis la feuille d’ajout du profil. Aucun lien d’invitation, aucun code, aucun geste plus rapide.

Vérifié dans le code. `lib/widgets/add_contact_sheet.dart` interroge d’abord le cache local (`filterUsersBySearch`), puis `GET /users/search` après 400 ms sans résultat. L’ajout appelle `POST /contacts/:userId` — la même route que celle que ce volet réutilisera pour l’ajout par QR.

Côté connexion, Alanya n’a **qu’un seul appareil implicite** : se connecter sur un second téléphone fonctionne déjà techniquement (rien ne l’empêche), mais rien ne le montre non plus. Il n’existe aucun écran « mes appareils », aucun moyen de savoir où son compte est ouvert, ni de fermer une session à distance.

Vérifié dans le code. `lib/screens/profile/account_security_screen.dart` ne contient que deux sections : *Email* et *Changer le mot de passe*. Rien sur les appareils.

16.2 Ce qu’on ajoute

Deux fonctionnalités, toutes deux fondées sur un QR code :

1. **Un code personnel éphémère.** Chaque utilisateur génère, en ouvrant « Mon code », un QR à son identité — logo Alanya au centre, traits arrondis, une vraie carte de visite plutôt qu’un carré noir et blanc. Le scanner d’un autre utilisateur reconnaît la personne et l’ajoute *instantanément* en contact préféré. Le code vit **dix minutes** et s’éteint au premier scan réussi ; l’écran en régénère un neuf tout seul, et le propriétaire est prévenu — et invité à ajouter l’autre **en retour** — chaque fois que son code est utilisé.
2. **La connexion d’un second appareil.** Un nouvel appareil affiche un code ; un appareil déjà connecté le scanne pour l’autoriser. L’utilisateur peut ensuite voir, depuis son compte, la liste de tous les appareils connectés — et en déconnecter un à distance.

Une seule brique, deux usages. Les deux fonctionnalités ne partagent pas qu’un mot dans leur nom. Elles partagent un **composant scanner**, un **générateur de QR stylé**, et une manière commune de résoudre ce qu’un code scanné signifie. C’est pour cette raison qu’elles sont conçues dans un seul volet — le même raisonnement qui a réuni compte officiel et diffusion dans l’étape 3.

16.3 Les règles produit

Qui peut scanner	Un utilisateur déjà connecté , dans les deux cas. Scanner n'est jamais un geste public ; c'est toujours un compte qui en reconnaît un autre.
Vie du code personnel	Dix minutes, une seule personne. Généré à la demande à l'ouverture de « Mon code », consommé au premier scan réussi. L'écran affiche un compte à rebours et régénère automatiquement — à l'expiration comme après consommation.
Ajout de contact	Instantané , sans écran de confirmation. Le filet de sécurité est une carte de résultat annulable, pas une étape supplémentaire.
Retour au propriétaire	Prévenu à chaque scan de son code, où qu'il soit dans l'application, et invité à ajouter l'autre en retour — notification si l'app est en arrière-plan, simple information si le lien existait déjà.
Contacts ajoutés par QR	Reconnaissables partout : pastille sur l'avatar, mention datée sur la fiche, filtre « Par QR » dans les contacts préférés <i>et</i> dans la liste des discussions.
Note de contexte	Optionnelle, saisie juste après le scan — « rencontré au salon de Douala » — ou au moment d'ajouter en retour, et relue sur la fiche du contact. Elle appartient à la relation : l'autre ne la voit jamais.
Codes permanents	Réservés aux futurs comptes business (volet 1). Aucun compte personnel n'a de code qui dure.
Connexion d'un appareil	Jamais instantanée. L'appareil qui scanne voit toujours l'identité de l'appareil qu'il autorise, et doit confirmer explicitement.
Durée du QR de connexion	Environ 90 secondes , puis régénération automatique — comme un code à usage unique, pas comme une carte de visite.
Emplacements	Profil (mon code), feuille d'ajout de contact (scanner), Compte et sécurité (appareils connectés), écran de connexion (nouvel appareil).

Pourquoi un code qui meurt. Un code permanent est une affiche ; un code de dix minutes est une poignée de main. Le code personnel sert à des rencontres — on le montre, on l'envoie, la personne en face scanne, c'est fini. L'usage unique garantit que le code n'ajoute que la personne à qui on vient de le tendre : une capture d'écran qui circule ensuite ne mène plus nulle part. Et comme l'écran régénère aussitôt, montrer son code à trois personnes d'affilée reste trois gestes de *leur* côté, zéro du sien.

Vérifié dans le code — pourquoi le permanent est verrouillé. L'infrastructure du code permanent (`users.qr_public_id`) existe et reste en place, mais son garde refuse aujourd'hui tout le monde — et pour une raison précise : la colonne `users.type_compte`, qu'on prendrait volontiers pour un type de compte métier, est en réalité un **rôle d'administration** (0 utilisateur, 1 admin, 2 super-admin, cf. la route `PUT /users/:id/role` de `src/routes/admin.js`, côté Alanya-Backend). Rien dans la base ne sait encore dire « ce compte est un commerce ». Le volet 1 (socle de compte) apportera `account_type` ; le verrou des codes permanents s'y branchera alors.

CHAPITRE 17

Mon code personnel

17.1 Vue d'ensemble

Un seul écran, deux volets accessibles d'un geste : *Mon code* et *Scanner* — comme on bascule entre appareil photo avant et arrière.

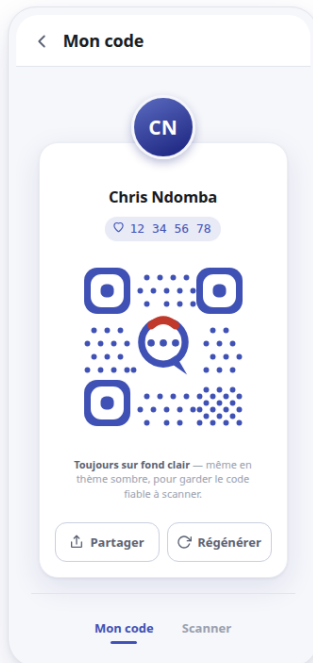
ALANYA · IDENTITÉ ET CONNEXION PAR QR CODE · ÉTAPE 6

Un code, une identité — pas un carré noir et blanc

Le code de chaque utilisateur porte le monogramme Alanya en son centre, des yeux et des modules arrondis. Le scanner reconnaît la personne et l'ajoute en contact préféré instantanément — sans écran de confirmation intermédiaire.

Les deux écrans

Un seul écran, deux volets accessibles par un geste : « Mon code » et « Scanner ».



MON CODE
MÉDAILLON, LOGO AU CENTRE,
PARTAGE ET RÉGÉNÉRATION



SCANNER
RECONNAISSANCE INSTANTANÉE,
SUCCÈS DOUX ET ANNULABLE

Ajout instantané, sans écran de confirmation. C'est la règle produit demandée — scanner suffit. Le filet de sécurité est le bandeau « Annuler » (5 s), pas un écran intermédiaire.

Le code reste lisible en toute condition. Correction d'erreur niveau H (30 % de redondance) pour tolérer le logo central sans nuire à la reconnaissance.

Régénérer invalide l'ancien code. Utile si un code a été capturé par erreur ou partagé publiquement — il ne mène alors plus à personne.

Tokens : lib/core/theme/app_colors.dart qr_flutter - eyeStyle/dataModuleStyle personnalisés, correction H mobile_scanner - scan plein écran
Maquette de conception - aucun code applicatif

Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/69e9cbec

Source versionnée : [docs/architecture/maquettes/qr-identite.html](https://docs.architecture/maquettes/qr-identite.html)

17.2 Écran — Mon code

Une carte blanche : médaillon d'avatar débordant le haut, nom, Alanya ID, puis le QR code lui-même — fond clair, points arrondis à la couleur de marque, logo Alanya au centre. Sous le

code, un **compte à rebours** (« Expire dans 9 :41 ») et la mention « Valable 10 minutes et pour une seule personne ». En dessous, deux actions : **Partager** et **Nouveau code**.

À zéro — comme après un scan réussi — l'écran régénère un code neuf de lui-même : l'utilisateur n'a jamais un code mort sous les yeux, exactement le comportement déjà retenu pour le QR de connexion (chapitre 18). « Nouveau code » reste disponible pour qui veut couper court sans attendre ; aucun dialogue de confirmation, renouveler un code qui expire tout seul n'a rien d'irréversible.

Pourquoi le code reste toujours clair. Même en thème sombre, la carte du QR reste sur fond blanc. Un code sur fond sombre scanne moins bien — la fiabilité du scan prime sur la cohérence du thème, à cet endroit précisément.

17.3 Être prévenu, ajouter en retour

Quand quelqu'un utilise votre code — scan ou lien —, vous êtes prévenu immédiatement : un dialogue propose d'ajouter la personne **en retour** (« untel vous a ajouté à ses contacts préférés avec votre code QR. L'ajouter en retour ? », *Ajouter / Non merci*). Si l'application est en arrière-plan ou fermée, une notification prend le relais. Et si vous aviez déjà cette personne en contact, pas de question : une simple information.

Le dialogue n'habite aucun écran. Le code a pu être partagé par lien : à l'instant où il est utilisé, son propriétaire peut être n'importe où dans l'application — pas forcément sur l'écran « Mon code ». Le dialogue est donc global, affiché où que l'on soit.

L'écran « Mon code », lui, réagit à sa manière : le code venant d'être consommé, il en affiche un neuf aussitôt — le propriétaire peut enchaîner plusieurs personnes sans un geste.

17.4 Reconnaître un contact ajouté par QR

Un contact ajouté par QR reste reconnaissable après coup, partout où il apparaît :

1. une **pastille QR** au coin bas-gauche de l'avatar — le bas-droit reste réservé au point de présence en ligne, les deux cohabitent — dans **toutes** les listes : contacts préférés, feuille d'ajout, nouvelle discussion, sélection de membres, partage de contact... et jusqu'à la liste des discussions ;
2. une **mention datée** sur la fiche du contact : « Ajouté par QR code · 30 juil. 2026 » ;
3. un **filtre** « Tous / Par QR » sur l'écran des contacts préférés, chaque option affichant son compte.

L'ajout *en retour* est marqué de la même façon : les deux directions du lien portent la même origine.

Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/0e095614
Source versionnée : [docs/architecture/maquettes/qr-distinction.html](#)

La liste des discussions porte le même filtre « Par QR » que l'écran des contacts préférés : un chip parmi les filtres existants (Tous, Discussions, Groupes...), qui ne retient que les conversations avec un contact rencontré par QR.

Enfin, la carte de résultat du scan propose un champ facultatif : une **note de contexte**, quelques mots pour se souvenir de la rencontre. Elle se retrouve sur la fiche du contact, en italique sous la mention d'origine — et nulle part ailleurs : c'est un aide-mémoire personnel, jamais montré à l'intéressé.

17.5 Partager son code

Partager ouvre un choix explicite : le **lien** (cliquable, accompagné de l'Alanya ID) ou l'**image** (la carte telle qu'affichée, compte à rebours compris). Dans les deux cas la légende annonce la couleur — « Ce code est valable 10 minutes et pour une seule personne » — suivie de l'Alanya ID : le code meurt en dix minutes, l'Alanya ID reste le chemin permanent, les deux voyagent ensemble.

Pas d'enregistrement dans la galerie. Enregistrer la carte en image n'est volontairement pas proposé : une image morte au bout de dix minutes finirait en code cassé au fond d'une pellicule. L'option reviendra avec les codes permanents des comptes business — eux supportent l'impression et l'affichage.

17.6 Écran — Scanner

Plein écran, viseur au centre, façon appareil photo. Dès qu'un code d'identité est reconnu, une **carte de résultat** se pose en bas de l'écran : la personne ajoutée (avatar, nom), « Ajouté à vos contacts », et trois suites possibles — **Message**, **Voir détails**, **Annuler**. La caméra reste vivante derrière la carte : on peut enchaîner plusieurs personnes sans ressortir de l'écran. Pas d'écran intermédiaire, pas de confirmation à taper.

Trois cas particuliers, traités comme des succès doux plutôt que des erreurs : scanner son propre code (rien ne se passe, un message discret l'indique — et le code *survit*), scanner un contact déjà favori (la carte s'affiche quand même, sans bouton Annuler : rien n'a été écrit), scanner un code expiré, déjà utilisé ou illisible (message clair, la caméra reste active).

Un bouton **Importer une image** couvre enfin le code reçu en capture d'écran ou en photo : l'image choisie dans la galerie est analysée exactement comme le cadre de la caméra — même résultat, même carte.

17.7 Points d'entrée

1. Le profil, une icône QR à côté de l'Alanya ID (`lib/screens/profile/profile_screen.dart`, en-tête).
2. La feuille d'ajout de contact, un bouton « Scanner un code » au-dessus de la recherche existante (`lib/widgets/add_contact_sheet.dart`).

CHAPITRE 18

Connexion d'un second appareil

18.1 Le principe

Contrairement à l'ajout de contact, une connexion ne s'approuve **jamais** au simple scan. Le nouvel appareil affiche un code ; c'est l'appareil *déjà* connecté qui le scanne et confirme — jamais l'inverse.

Pourquoi une confirmation, jamais une reconnaissance instantanée. Si le scan suffisait à connecter, un attaquant pourrait afficher le QR de connexion d'un appareil qu'il contrôle — sur un écran, un site, une affiche — et attendre qu'une victime le scanne par réflexe avec son propre compte déjà connecté. C'est une attaque documentée contre les connexions par QR (le « quishing »). L'écran de confirmation, qui montre *quel* appareil demande la connexion avant de l'accepter, est le seul rempart : il doit toujours s'afficher, sans exception ni raccourci.

18.2 Écran — Se connecter par QR

Sur le **nouvel** appareil, non encore connecté : un code, un compte à rebours, un statut (« En attente de scan... »). Le code se régénère seul à l'expiration — l'utilisateur n'a jamais un code mort sous les yeux.

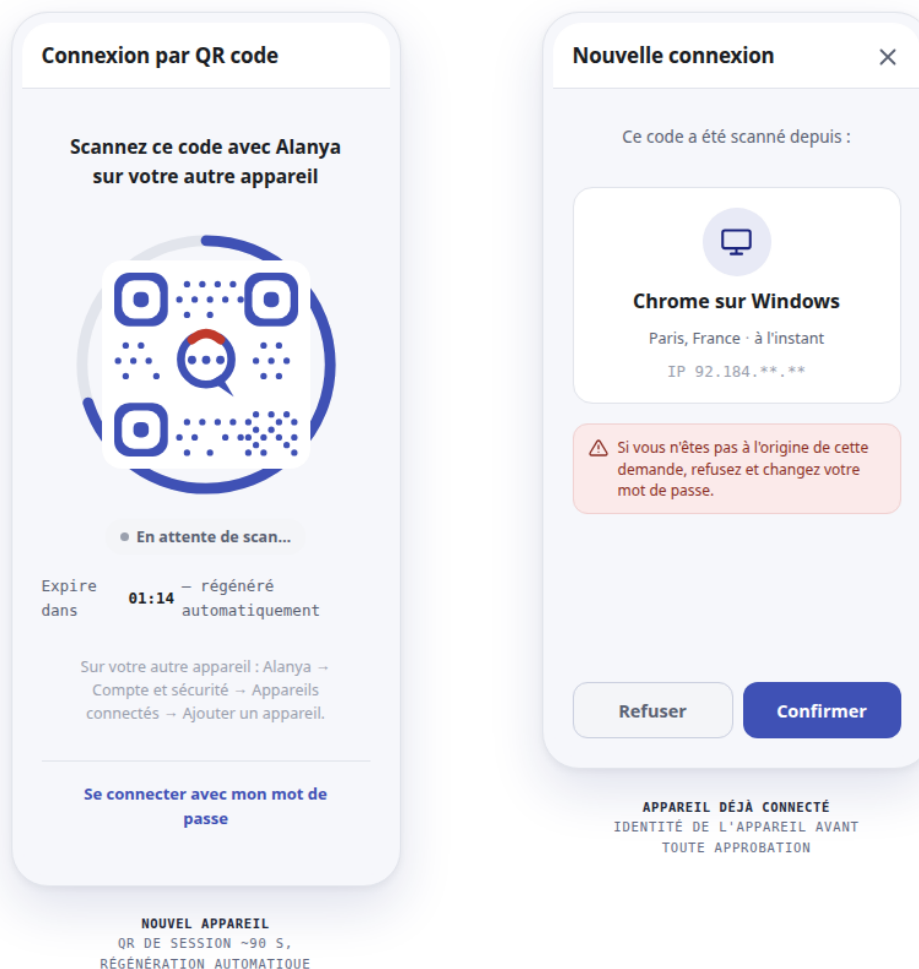
ALANYA · IDENTITÉ ET CONNEXION PAR QR CODE · ÉTAPE 6

Connecter un second appareil, jamais en un seul geste

Contrairement à l'ajout de contact, une connexion ne s'approuve jamais au simple scan. L'appareil déjà connecté doit voir qui il autorise et confirmer explicitement — le même principe que la liste des appareils, consultable à tout moment depuis le compte.

La poignée de main

Le nouvel appareil affiche, l'appareil de confiance scanne et confirme — deux écrans, un seul geste refusable.



Jamais d'approbation automatique au scan. L'écran de confirmation est obligatoire — sans lui, un QR de connexion affiché sur un site tiers et scanné par erreur suffirait à connecter un attaquant (« quishing »).

Le repli FCM ne fonctionne pas pour le nouvel appareil — il n'a pas encore d'alanyaID à cibler. La v1 mobile n'utilise que le polling REST (~2 s) ; le canal socket reste prêt côté serveur pour un futur onglet web, qui peut rester ouvert et écouter en continu.

Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/a69b2050

Source versionnée : docs/architecture/maquettes/qr-connexion.html

18.3 Écran — Confirmer la connexion

Sur l'appareil **déjà** connecté, après le scan : une fiche décrivant ce qui vient d'être scanné — type d'appareil, ville approximative, à l'instant — suivie de deux boutons, **Refuser** et **Confirmer**. Un avertissement rappelle de refuser et de changer son mot de passe en cas de doute.

Pourquoi l'adresse compte plus que le nom de l'appareil. Le nom et la plateforme sont *annoncés* par l'appareil qui demande la connexion : rien n'empêche un attaquant d'appeler le sien « Alanya — Vérification de sécurité ». La seule information que le serveur *constate* lui-même est l'adresse d'où part la demande. C'est donc la seule sur laquelle fonder sa décision, et l'écran le dit explicitement.

Une ville, pas une adresse technique. Cette adresse est traduite en lieu approximatif — « Douala, Cameroun » — avant d'être montrée. Sous sa forme brute (41.202.219.14), elle n'apprendrait rien à qui n'est pas technicien : on afficherait la seule information fiable de l'écran sous la seule forme où elle est inutilisable. Sous forme de ville, le doute devient une évidence — on sait immédiatement si la demande part d'où l'on se trouve. Si la traduction n'aboutit pas, l'adresse brute reste affichée plutôt que rien.

18.4 Écran — Mes appareils connectés

Un écran à part, indépendant de toute connexion en cours, atteint depuis *Compte et sécurité* : tous les appareils sur lesquels le compte est ouvert — pas seulement ceux ajoutés par QR — avec un repère « Cet appareil » et un bouton **Déconnecter** par ligne, à effet immédiat.

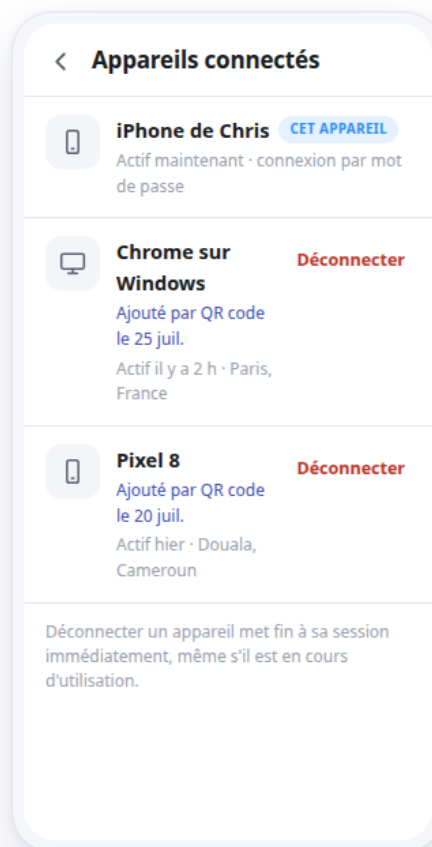
ALANYA · IDENTITÉ ET CONNEXION PAR QR CODE · ÉTAPE 6

Connecter un second appareil, jamais en un seul geste

Contrairement à l'ajout de contact, une connexion ne s'approuve jamais au simple scan. L'appareil déjà connecté doit voir qui il autorise et confirmer explicitement — le même principe que la liste des appareils, consultable à tout moment depuis le compte.

Mes appareils, à tout moment

Un écran, atteint depuis Compte et sécurité — indépendant de toute connexion QR en cours.



MES APPAREILS

TOUS LES LOGINS, PAS
SEULEMENT CEUX PAR QR

Un identifiant matériel, pas un UUID d'app. `device_id` vient de `device_info_plus` (déjà une dépendance) pour qu'un même téléphone reste le même appareil après réinstallation — pas de doublon fantôme dans la liste.

Tous les logins, pas seulement ceux par QR. Une connexion par mot de passe alimente aussi cette table — sinon l'écran resterait vide pour la quasi-totalité des comptes.

Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/a69b2050 — second panneau de la même maquette

Source versionnée : docs/architecture/maquettes/qr-connexion.html

18.5 Points d'entrée

1. L'écran de connexion, un bouton « Se connecter avec un code QR » (`screens/authentication/login_screen.dart`), pour l'appareil qui n'est pas encore connecté.
2. *Compte et sécurité*, une nouvelle section « Appareils connectés » (`screens/profile/account_security_screen.dart`), pour lier un nouvel appareil ou consulter la liste depuis un appareil déjà connecté.

VOLET 7

Trajets de confiance

Partager sa route à son cercle, et être attendu à l'arrivée

CHAPITRE 19

Le besoin

19.1 Ce qui existe déjà

Alanya sait partager **une** position. Depuis le menu des pièces jointes d’une conversation, on ouvre une carte, on déplace le pin, on envoie. Le destinataire reçoit une vignette ; un appui l’ouvre dans son application de cartographie.

Un partage ponctuel, complet et fonctionnel. Le sélecteur est `lib/screens/chats/location_picker_screen.dart` : carte OpenStreetMap, pin fixe au centre, et une chaîne de repli soignée — service désactivé, permission refusée, `getCurrentPosition` trop lent, dernière position connue. Le message est un message ordinaire de **type 5**, dont le **content** est un JSON `{lat, lng, name, address}` produit par `lib/core/utils/location_payload.dart`, avec un géocodage inverse Nominatim en meilleur effort.

Ce qui n’existe pas : le *mouvement*. Une position envoyée est une photographie. Elle ne dit pas si la personne avance, si elle s’est arrêtée, ni si elle est arrivée.

19.2 Pourquoi le message ne convient pas au temps réel

L’idée la plus immédiate serait de renvoyer un message de type 5 toutes les trente secondes. Elle ne tient pas :

- la conversation deviendrait illisible — des dizaines de vignettes pour un seul trajet ;
- chaque envoi remonterait la conversation en tête de liste, rallumerait le compteur de non-lus et déclencherait une notification ;
- l’historique serait impossible à tenir : on ne saurait pas dire où commence et où finit un trajet, ni le supprimer sans supprimer des messages ;
- et surtout, rien là-dedans ne *surveille* l’arrivée. Or c’est cela, la demande.

19.3 Ce qu’on ajoute

Un objet à part : le **trajet**. On le démarre, on annonce où l’on va et quand on compte arriver, ses proches le suivent, et il se termine par une confirmation — ou par une alerte.

La phrase à retenir. La promesse n’est pas « vos proches voient où vous êtes ». Elle est : « **si vous ne confirmez pas votre arrivée, vos proches seront prévenus** ».

La carte est un confort. L’échéance est le contrat. C’est une distinction de conception, pas une nuance de vocabulaire : elle décide de tout ce qui suit, à commencer par le fait qu’une perte de signal n’est jamais une alerte.

19.4 La promesse, et ce qu'elle n'est pas

Ce n'est pas un traceur	Il n'existe aucun partage permanent, aucune récurrence, aucun interrupteur « toujours actif ». Un trajet est fini, et démarré à la main.
Ce n'est pas un service d'urgence	Le SOS prévient le cercle de confiance. Il n'appelle ni la police, ni les secours, et l'écran le dit.
Ce n'est pas une demande	Personne ne peut réclamer la position de quelqu'un. Seul le propriétaire démarre, et seul lui arrête.
Ce n'est pas un historique partagé	Les membres du cercle voient le trajet <i>pendant</i> qu'il a lieu. Ils n'ont accès à aucun trajet passé.

19.5 Les règles produit

Qui reçoit	Tout le cercle de confiance , c'est-à-dire la liste système <i>Confiance</i> , plafonnée à cinq. Pas de sous-sélection au départ.
Un seul à la fois	Un utilisateur n'a qu'un trajet ouvert. Repartir, c'est un nouveau trajet.
L'arrivée ne clôt rien	Le GPS <i>propose</i> , l'humain <i>dispose</i> . Une destination atteinte pose la question ; elle n'y répond pas.
Seul le propriétaire clôt	Un membre peut dire « j'ai vu » et appeler. Il ne peut pas décider que quelqu'un est arrivé.
Dix minutes de grâce	Entre l'échéance et l'alerte. Avec trois relances, adressées au propriétaire seul.
Une alerte ne se retire pas	Elle se <i>résout</i> . Le journal garde la trace de ce qui est parti, et à qui.
Silence n'est pas danger	Un GPS perdu s'affiche en gris, jamais en rouge. Le rouge est réservé à l'alerte et au SOS.
Douze heures au maximum	Passé ce plafond, le trajet demande à être clos.
Navigation	Aucun sixième onglet. La barre est codée en dur à cinq onglets (<code>lib/screens/home/glass_nav_bar.dart</code>).

CHAPITRE 20

Le cercle de confiance

20.1 Pourquoi réutiliser la liste Confiance

Le volet 2 a créé quatre listes système, dont une : *Confiance*, seule à porter un plafond — cinq membres. Elle attendait un usage ; c’est celui-ci.

Le plafond existe déjà en base. `src/utils/defaultContactLists.js` sème la liste `kind = 'trust'` avec `member_limit = 5` et la couleur `#B7791F`, à l’inscription et en rattrapage à chaque lecture des listes. Le contrôleur refuse le sixième membre en 409 `LIST_MEMBER_LIMIT`. Rien n’est à créer côté audience.

Ne pas inventer une seconde notion d’audience est aussi la position déjà tranchée au volet 2, qui a refusé de fusionner listes personnelles et audiences de diffusion. Ici, on va dans le même sens : on *réutilise* la liste, on n’en fabrique pas une autre.

20.2 Le cercle est l’audience — en entier

Démarrer un trajet prévient les cinq. Il n’y a pas de case à cocher, pas d’écran de sélection, pas de « partager à trois sur cinq ».

Ce que ce choix achète. Un appui de moins, et une promesse énonçable en une phrase — « mon cercle est prévenu » — au lieu d’une liste variable dont on ne se souvient plus le lendemain. C’est aussi ce qui permet de tenir l’objectif de vingt secondes entre l’envie de partir et le départ effectif. Le corollaire : on compose son cercle **à froid**, dans ses listes de contacts, pas au moment de partir. Cette composition ne notifie personne.

20.3 Ce que le membre découvre

Une règle du volet 2 est mise en défaut — assumons-le. Les listes de contacts sont aujourd’hui **strictement privées** : « personne ne sait dans quelle liste il est rangé, ni même qu’il l’est » (`contenu/listes-naive.tex`). Le premier trajet partagé **rompt cette règle** : en recevant la carte, un proche apprend qu’il fait partie du cercle de confiance.

On ne peut pas l’éviter — prévenir quelqu’un sans qu’il sache qu’il a été choisi n’a pas de sens. On l’assume donc, et l’écran du membre le dit explicitement : « *Awa vous a choisi comme personne de confiance* ». Ce qui reste privé : les *autres* listes, et le fait d’être *sorti* du cercle.

Le membre voit combien de personnes suivent, jamais qui. Cela rassure — « je ne suis pas seul à veiller » — sans exposer le carnet d’adresses de quelqu’un d’autre.

20.4 Ce que le membre peut refuser

Recevoir un trajet n’est pas une obligation. Le membre peut quitter un trajet en cours, et un réglage général permet de ne plus être destinataire de trajets. Dans les deux cas, le propriétaire lit

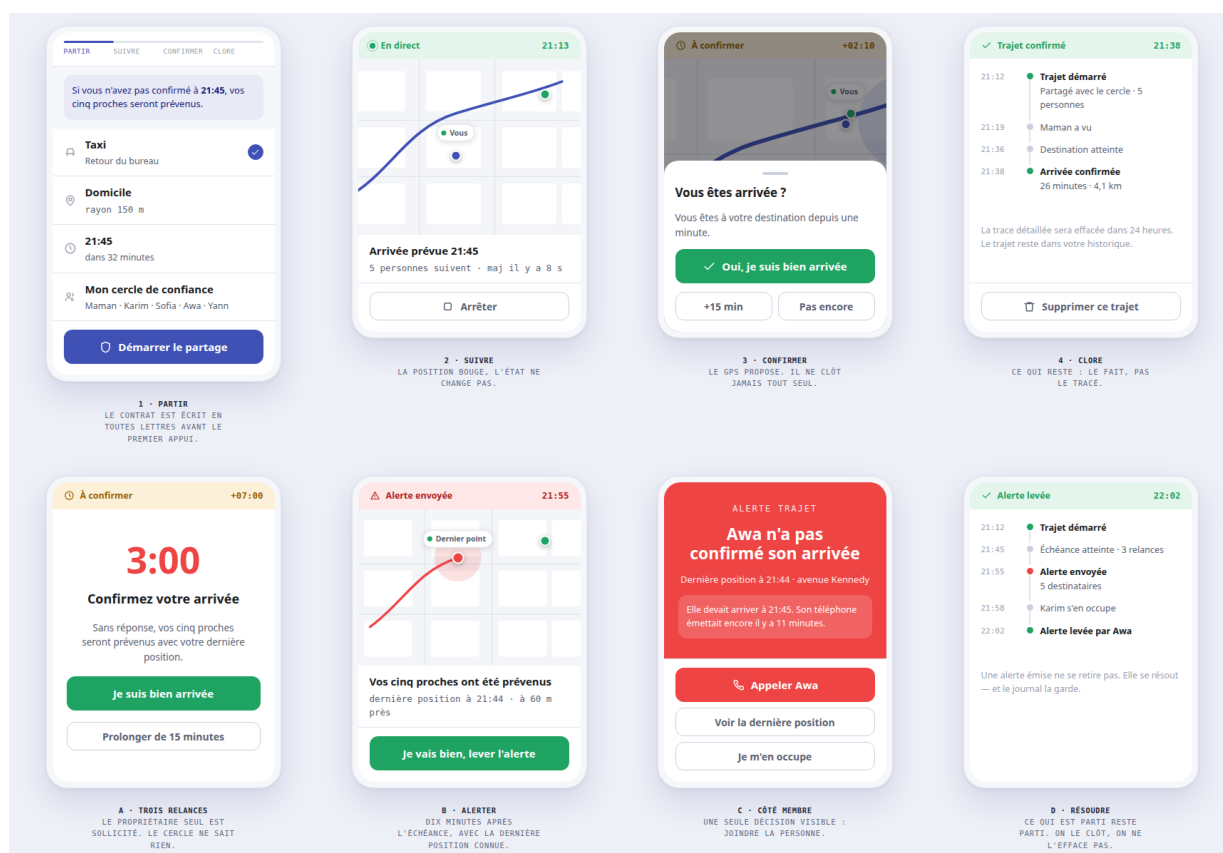
« un membre n'est plus destinataire », sans motif.

CHAPITRE 21

Les écrans

21.1 Vue d'ensemble

Deux chemins partent de la même feuille de départ : celui où l'on confirme, et celui où le silence déclenche l'alerte.

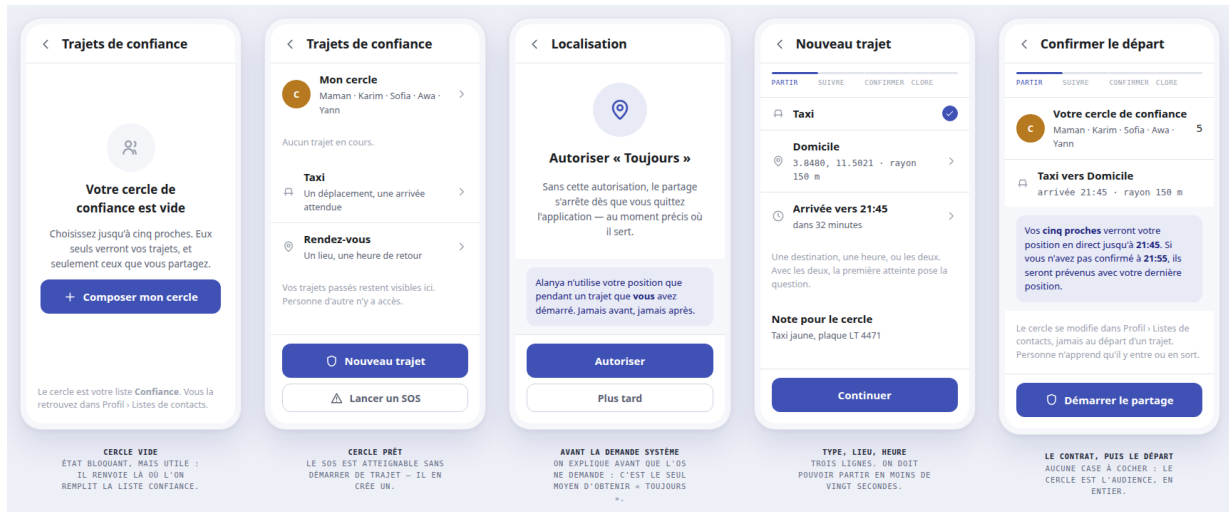


Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/fd08532c

Source versionnée : [docs/architecture/maquettes/trajets-parcours.html](https://docs.architecture/maquettes/trajets-parcours.html)

Les quatre temps — **partir**, **suivre**, **confirmer**, **clore** — sont rappelés en tête de chaque écran du propriétaire par une rampe de quatre segments. C'est la seule chose qui ne change jamais de place.

21.2 Partir



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/39bf86b6

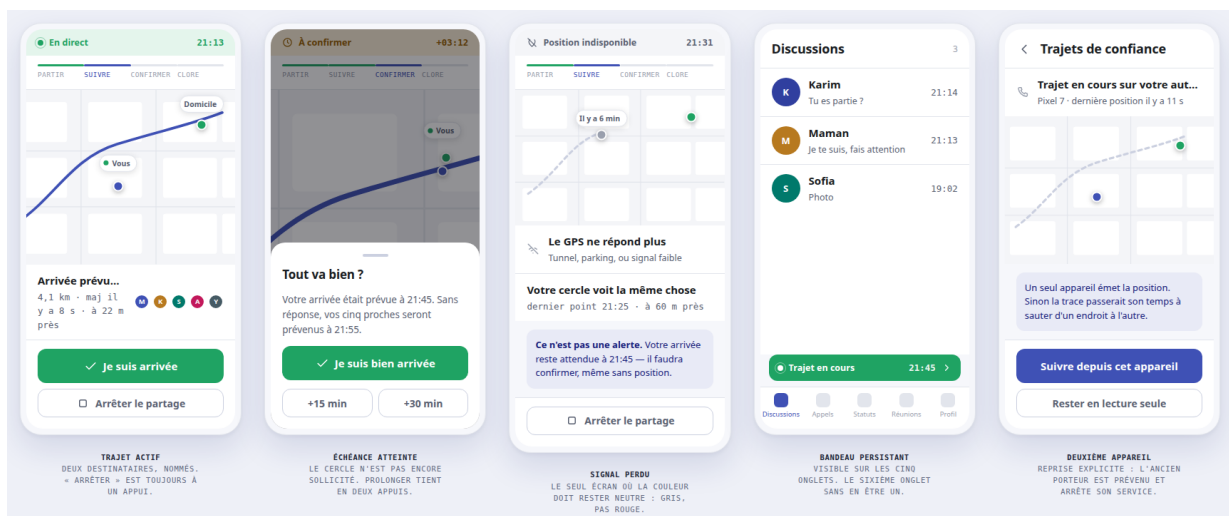
Source versionnée : [docs/architecture/maquettes/trajets-depart.html](https://docs.architecture/maquettes/trajets-depart.html)

Trois lignes suffisent : le type (taxi ou rendez-vous), le lieu, l'heure. On peut n'en donner qu'une des deux dernières — avec les deux, la première atteinte pose la question.

Le dernier écran affiche le **contrat en toutes lettres** : « *Vos cinq proches verront votre position jusqu'à 21 :45. Si vous n'avez pas confirmé à 21 :55, ils seront prévenus avec votre dernière position.* » C'est le seul élément de tout le parcours qui garantit que la personne a compris ce qu'elle déclenche. Les deux heures y sont écrites, pas déduites.

Deux écrans ne se voient qu'une fois : la composition du cercle, quand il est vide, et l'explication de la permission de localisation — posée *avant* que le système ne la demande, parce que c'est le seul moyen d'obtenir « Toujours autoriser ».

21.3 Suivre



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/32f2cae7

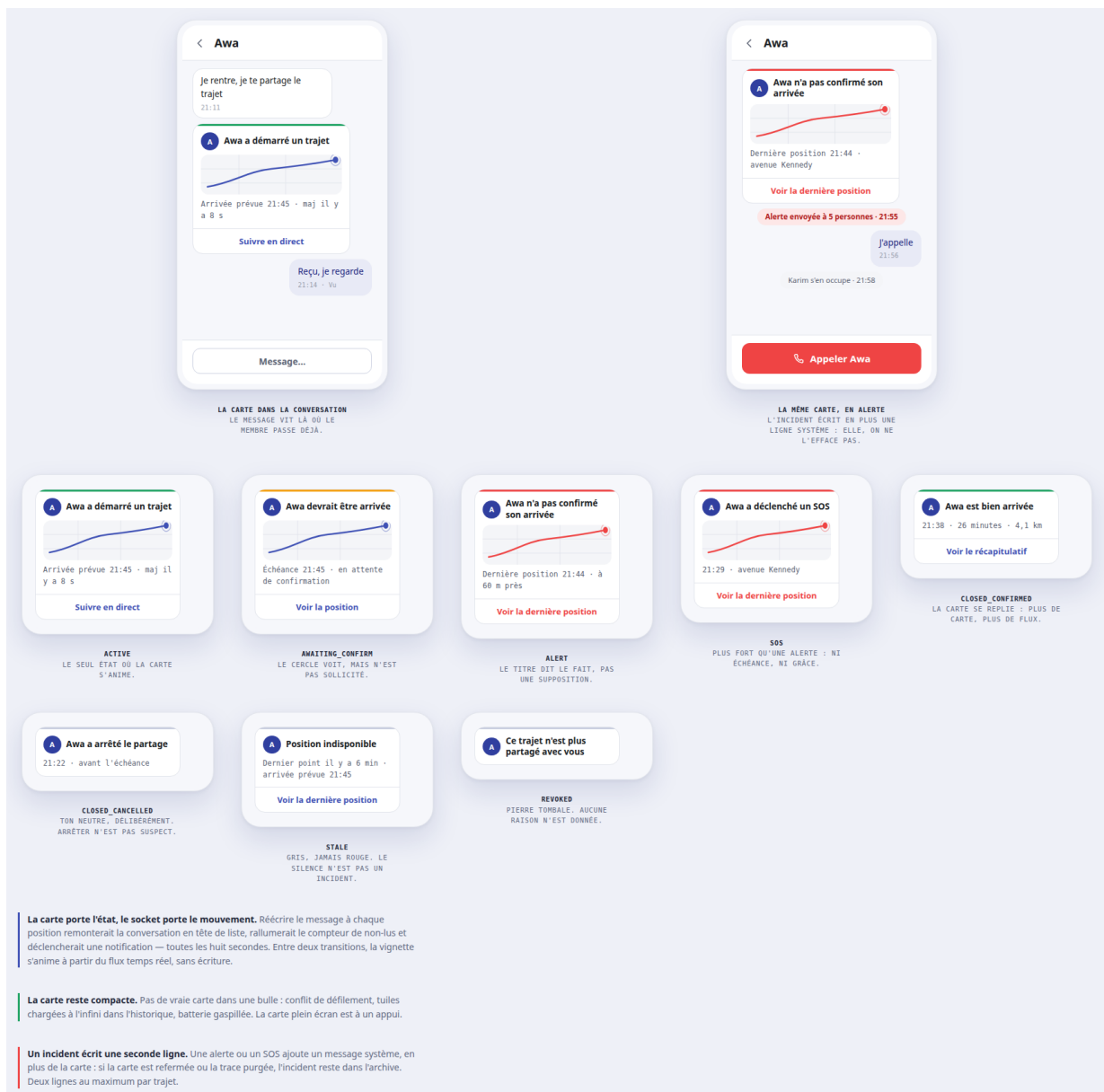
Source versionnée : [docs/architecture/maquettes/trajets-en-cours.html](https://docs.architecture/maquettes/trajets-en-cours.html)

Pendant tout le trajet, un **bandeau** se pose au-dessus de la barre de navigation. Il est visible sur les cinq onglets, affiche l'heure d'arrivée, et s'ouvre d'un appui.

Le bandeau tient dans un espace déjà réservé. `lib/screens/home/glass_nav_bar.dart` construit sa rangée par `List.generate(5, ...)` et réserve `kGlassNavBarSpace = 96` sous le contenu. Le bandeau s'insère là. Aucun sixième onglet, aucune refonte de navigation.

« Arrêter le partage » est toujours à un appui, y compris depuis la notification système. Ce n'est pas une commodité : si arrêter demandait d'ouvrir l'application et de naviguer, arrêter deviendrait coûteux — donc reprochable par quelqu'un qui regarde par-dessus l'épaule.

21.4 Côté membre



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/065db5f1

Source versionnée : `docs/architecture/maquettes/trajets-membre.html`

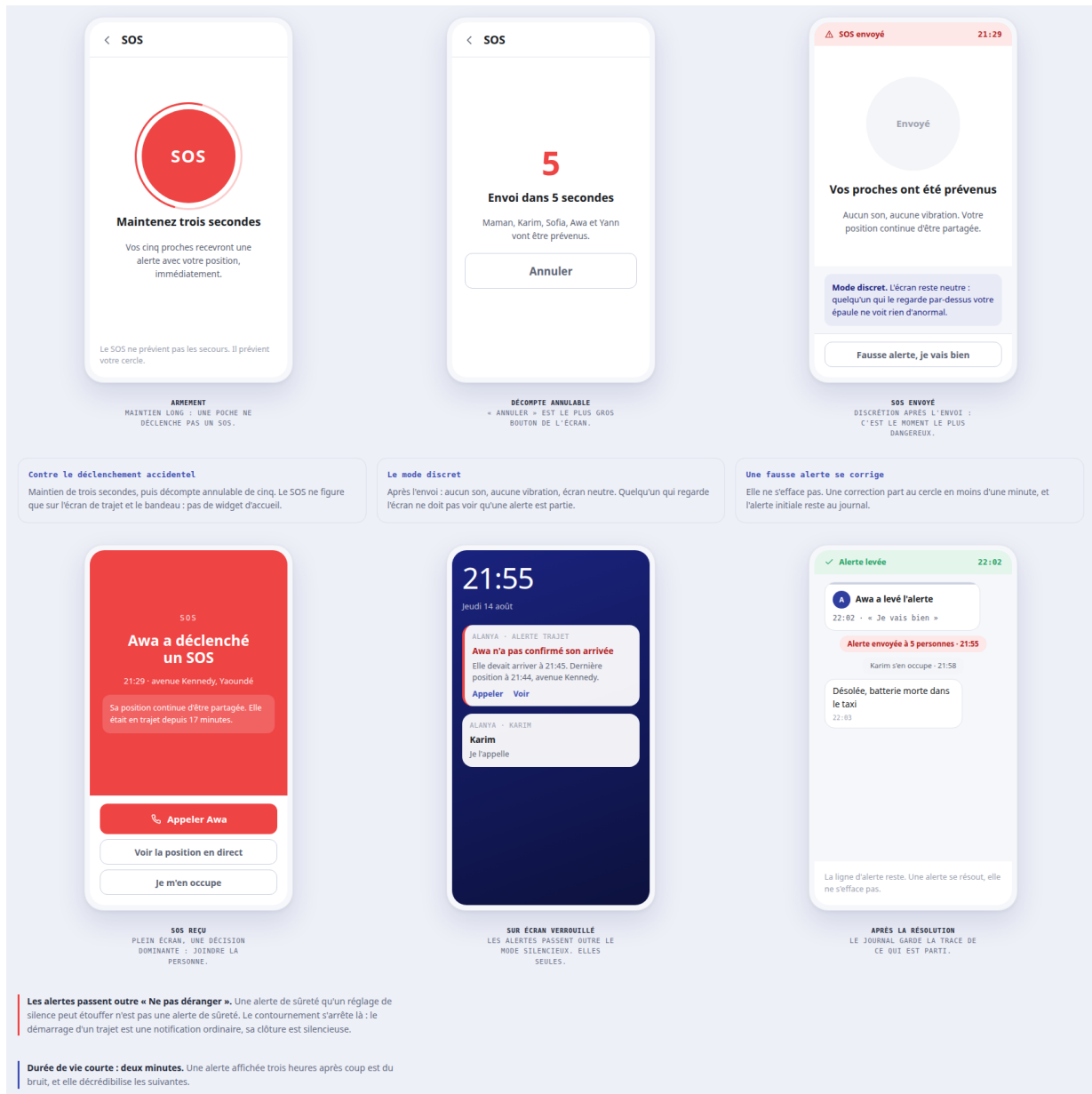
Le trajet arrive chez le proche **dans la conversation**, là où il parle déjà avec la personne. C'est la

seule surface qu'on est certain qu'il verra : elle reçoit déjà la notification, elle survit au redémarrage, elle reste dans l'archive.

Un **seul message** par trajet, qui change d'état sur place — il ne remonte pas la conversation à chaque position. Il reste compact : avatar, ce qui se passe, l'heure d'arrivée, et un bouton « Suivre ». La vraie carte est plein écran, à un appui.

Le membre a exactement deux gestes : dire qu'il a vu, et appeler.

21.5 Décider et alerter



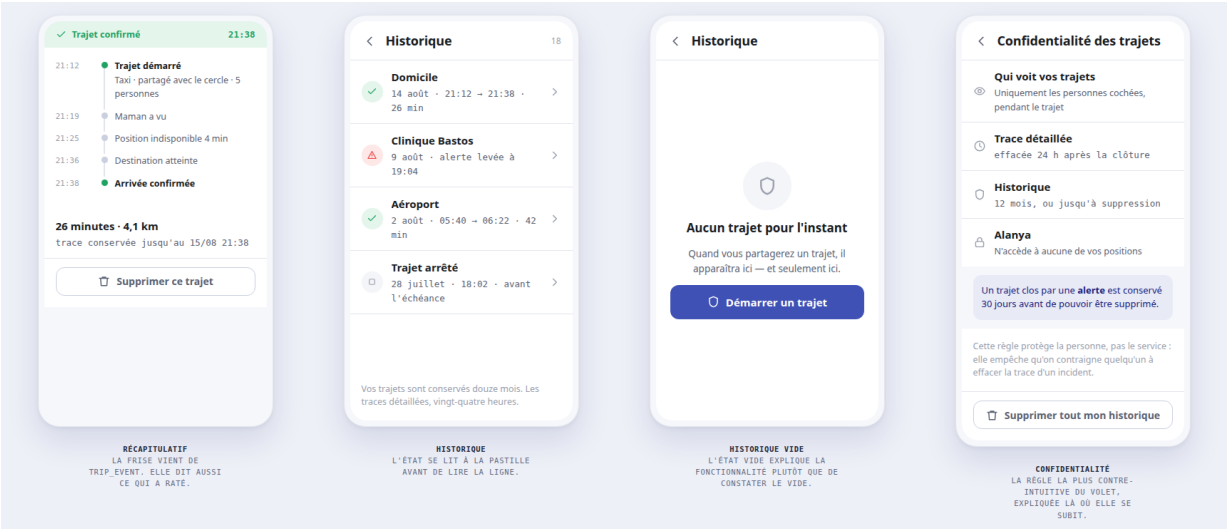
Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/91c2ad6f

Source versionnée : docs/architecture/maquettes/trajets-alerte.html

Le **SOS** est accessible sans trajet en cours — il en crée un, sans destination ni heure, immédiatement en alerte. Il demande deux gestes pour partir : un maintien de trois secondes, puis un décompte annulable de cinq. Après l'envoi, l'écran redevient neutre : aucun son, aucune vibration. C'est le moment le plus dangereux, et il ne doit rien laisser paraître.

Une fausse alerte se *corrige* en un appui, en moins d’une minute. Elle ne s’efface pas.

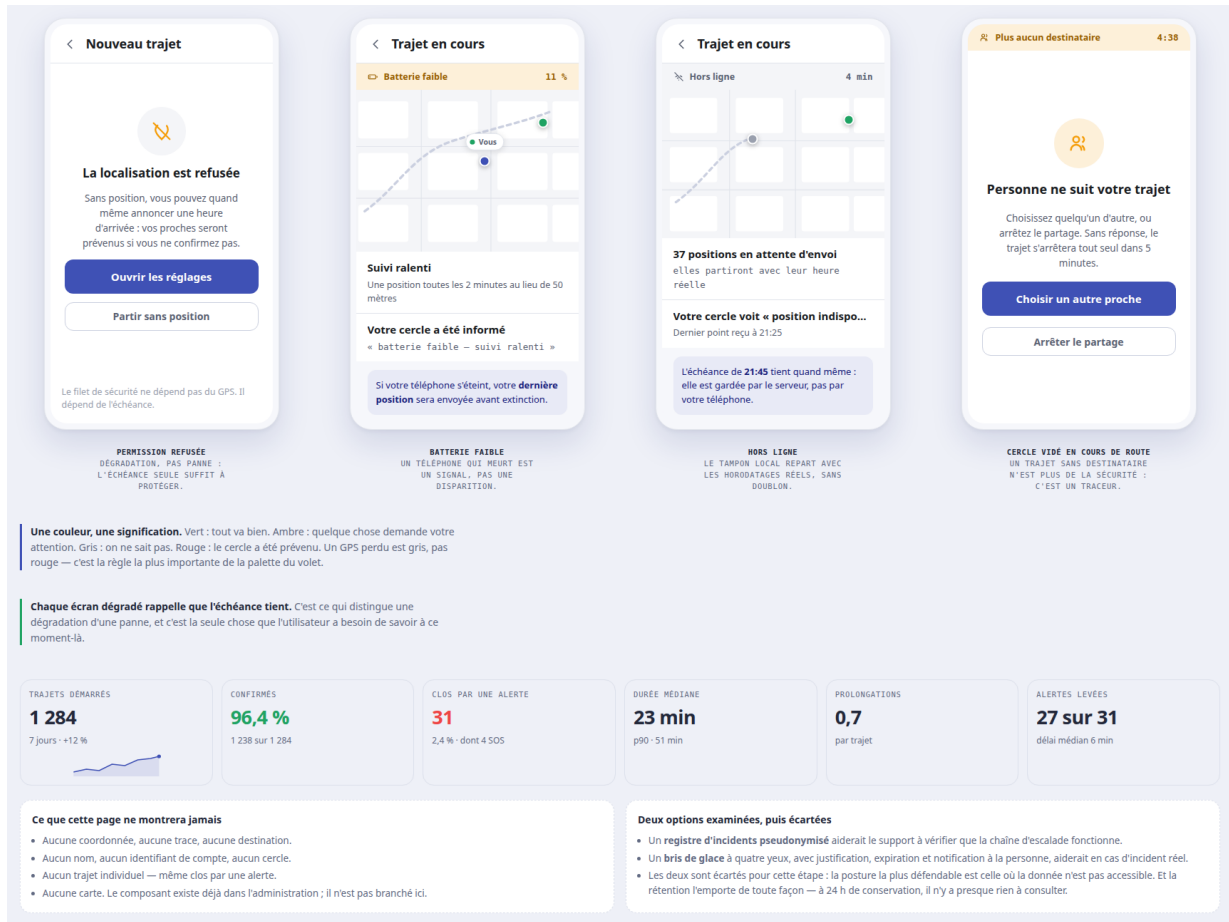
21.6 Après le trajet



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/048b398f
Source versionnée : [docs/architecture/maquettes/trajets-fin-historique.html](https://docs.architecture/maquettes/trajets-fin-historique.html)

Le récapitulatif rejoue la frise du trajet — y compris ce qui a raté, comme les quatre minutes sans signal. L’historique liste les trajets passés, avec leur issue lisible à la pastille avant même de lire la ligne.

21.7 Quand ça se dégrade



Maquette interactive. claude.ai/code/artifact/556526a1

Source versionnée : [docs/architecture/maquettes/trajets-erreurs-admin.html](#)

Aucun de ces quatre écrans n'est rouge. Chacun rappelle que **l'échéance tient** — ce qui est la seule chose que l'utilisateur ait besoin de savoir à ce moment-là, et ce qui distingue une dégradation d'une panne.

21.8 Points d'entrée

- Le profil, entrée « Trajets de confiance », à côté de « Listes de contacts » (`lib/screens/profile/profile_screen.dart`). C'est l'entrée canonique : démarrer, voir le trajet en cours, relire l'historique.
- Le menu des pièces jointes d'une conversation, où « Position » devient un choix à deux entrées : *position actuelle* — le type 5 existant — ou *trajet de confiance*. C'est là que vit déjà le réflexe « je partage où je suis ».
- Le bandeau persistant, tant qu'un trajet est ouvert.

CHAPITRE 22

Les règles de vie d'un trajet

22.1 L'échéance, la grâce, et les trois relances

Moment	Qui est sollicité	Ce qui se passe
$T - 5 \text{ min}$	Le propriétaire, en silence	« Vous arrivez bientôt ? »
T	Le propriétaire, notification prioritaire	Le trajet passe « à confirmer »
$T + 3, T + 7 \text{ min}$	Le propriétaire, relances	Décompte visible
$T + 10 \text{ min}$	Le cercle	Alerte, avec la dernière position connue

Pourquoi dix minutes, et non cinq. En deçà de cinq minutes, chaque embouteillage devient une alerte — et le cercle apprend à ne plus les ouvrir. C'est le véritable mode de défaillance de ce genre de produit : pas l'alerte manquée, mais l'alerte qu'on ignore. Au-delà d'un quart d'heure, le délai n'a plus d'utilité dans un incident réel.

Prolonger tient en deux appuis, sans limite de nombre, et le cercle en est informé : « *Awa a prolongé de 15 minutes* ». Cela rassure sans alerter.

22.2 Le cercle est figé au départ

Les cinq destinataires sont photographiés au démarrage. Modifier sa liste Confiance pendant un trajet ne change pas le trajet en cours : si l'alerte part, on doit pouvoir dire exactement qui a été prévenu.

22.3 Quand quelqu'un bloque, quand le cercle se vide

Le blocage l'emporte sur tout. Un membre qui bloque le propriétaire cesse d'être destinataire — alertes comprises. Le propriétaire lit « un membre n'est plus destinataire », jamais « X vous a bloqué » : l'application ne révèle pas un blocage.

Un trajet sans destinataire ne continue pas. S'il ne reste plus personne, le trajet ne doit pas se poursuivre en silence : il ne serait plus une fonctionnalité de sécurité, mais un traceur personnel. Le propriétaire reçoit une invite immédiate ; sans réponse au bout de cinq minutes, le trajet se clôt tout seul.

22.4 Ce qu'on garde, et combien de temps

	Trajet normal	Après une alerte	Pourquoi
La trace détaillée	24 h après clôture	30 jours	Un registre permanent des déplacements de tous les utilisateurs n'est justifié par aucun besoin. Après un incident, la trace peut servir de preuve.
Le trajet lui-même	12 mois	12 mois	L'historique se contente du départ, de l'arrivée, de la durée et de l'issue.

Le verrou de trente jours protège la personne, pas le service. Un trajet clos par une alerte ne peut pas être supprimé avant trente jours. C'est délibéré : personne ne doit pouvoir contraindre un proche à effacer la trace d'un incident dans la minute. L'écran de confidentialité l'explique, pour que la règle ne se découvre pas par un refus.

22.5 Ce que l'administration voit — et ne voit pas

Une seule page : des **compteurs agrégés**. Trajets démarrés, taux de confirmation, nombre d'alertes, durée médiane. Aucune coordonnée, aucun nom, aucune destination, aucun trajet individuel.

Deux options ont été examinées puis écartées — un registre d'incidents pseudonymisé, et un accès exceptionnel à la dernière position sous double validation. Elles aideraient le support. Elles sont écartées parce que la posture la plus défendable est celle où la donnée n'est pas accessible ; et parce qu'à vingt-quatre heures de conservation, il n'y aurait de toute façon presque rien à consulter.

22.6 Ce qui n'est pas dans cette étape

Déclenchement matériel du SOS par le bouton d'alimentation ; appel automatique des secours ; partage à quelqu'un qui n'est pas dans le cercle, par lien ; trajets récurrents. Aucun de ces points ne demanderait de changer le modèle de données.

CHAPITRE 23

Ce qui pourrait mal tourner

Une fonctionnalité qui diffuse la position de quelqu'un mérite qu'on écrive ses risques avant son code. Les quatre suivants sont les plus sérieux, et chacun a sa contre-mesure dans la conception — pas dans un réglage.

23.1 Le détournement par un proche

C'est le risque qui peut tuer la fonctionnalité : un conjoint qui exige un trajet à chaque sortie. Sept garde-fous, tous structurels :

1. aucune demande de position n'existe — le propriétaire est toujours l'émetteur ;
2. tout trajet est fini, et démarré à la main ;
3. la notification persistante **nomme les destinataires** et ne peut être masquée ;
4. les membres n'ont **aucun historique** — « montre-moi où tu étais mardi » n'est pas une fonctionnalité ;
5. l'audience se compose à froid, en silence, hors du moment de partir ;
6. « Arrêter le partage » est toujours à un appui, et un arrêt anticipé n'envoie qu'un message neutre ;
7. un trajet clos par une alerte ne s'efface pas avant trente jours.

Ce sont des atténuations, pas une solution. Aucune de ces mesures n'empêche de contraindre quelqu'un à démarrer un trajet. Elles rendent la contrainte moins rentable et moins durable. Il faut l'écrire tel quel — prétendre le contraire serait la plus dangereuse des erreurs de conception.

23.2 La fatigue d'alerte

Une alerte qu'on n'ouvre plus ne protège personne. D'où les trois relances avant que le cercle n'entende quoi que ce soit, la prolongation en deux appuis, et une graduation stricte des notifications : le démarrage est ordinaire, la clôture est silencieuse, seules l'alerte et le SOS sont bruyants.

23.3 La fausse alerte

Un SOS parti d'une poche détruirait la confiance du cercle plus sûrement qu'une alerte manquée. Maintien de trois secondes, décompte annulable de cinq, bouton absent de l'écran d'accueil, et correction poussée au cercle en moins d'une minute.

23.4 La batterie et la précision

Le suivi n'est pas continu : il se déclenche à la distance parcourue, avec un battement régulier qui distingue *immobile* de *traceur éteint*. Sous quinze pour cent, il ralentit et le cercle en est informé.

Quant à la précision, elle est dite plutôt que masquée : en ville, on est souvent à soixante mètres près, et l'écran l'affiche. C'est aussi pourquoi l'arrivée se détecte dans un rayon de cent cinquante mètres, tenu pendant une minute, à faible vitesse — passer devant sa rue sans s'arrêter est le faux positif le plus banal.

VOLET 8

Abonnement

Ce qui se paie, ce qui reste gratuit, et quand

CHAPITRE 24

L'offre

24.1 Une offre, deux durées

Il n'y a qu'une offre, **Alanya Plus**, vendue sous deux durées :

Durée	Prix	Relance avant l'échéance
Mensuelle	250 FCFA	7 jours avant
Annuelle	2 000 FCFA	30 jours avant — soit 167 F par mois, quatre mois offerts

Les deux durées donnent exactement la même chose. L'annuelle est mise en avant dans l'écran d'offre : elle est moins chère au mois et elle réduit le nombre de renouvellements — donc d'occasions de perdre un abonné pour un simple oubli.

24.2 Ce qui se paie

Fonctionnalité	Ce qu'elle apporte
Traduction des messages	Traduire un message, ou toute une conversation automatiquement, sur le téléphone.
Sauvegarde des données	Sauvegardes chiffrées régulières, sur le téléphone ou sur Google Drive.
Trajets de confiance	Partager sa route à sa liste <i>Confiance</i> et être attendu à l'arrivée.
Sonneries par liste	Une sonnerie propre à la famille, une autre au bureau.
Personnalisation du style	<i>Plus tard.</i> Couleurs et fonds au-delà du clair et du sombre.
La coche 	Le <i>droit</i> à la coche — qui demande en plus une vérification d'identité (chapitre 25).

24.3 Ce qui reste gratuit, toujours

Écrire, appeler, publier un statut, créer un groupe ou une réunion, envoyer des médias : tout ce qui fait d'Alanya une messagerie reste gratuit. On ne fait pas payer la conversation.

Trois cas méritent d'être dits explicitement, parce qu'on pourrait les croire payants :

Reste gratuit	Pourquoi
Suivre le trajet d'un proche	Seul celui qui <i>partage</i> sa route est abonné. Ses cinq proches ne doivent rien payer pour veiller sur lui.
Restaurer une sauvegarde	Faire une <i>nouvelle</i> sauvegarde est payant ; récupérer ses propres données ne l'est jamais.
Le thème clair ou sombre	Il existe déjà, et il relève de l'accessibilité autant que du goût.

Le SOS fait partie de l'offre. Le bouton SOS est réservé aux abonnés, comme les trajets de confiance dont il fait partie. Une exception : un trajet lancé pendant l'abonnement va à son terme avec son SOS, même si l'échéance tombe en route. On ne coupe pas une protection en cours de chemin.

24.4 Des plans qui se règlent sans développeur

Prix, durée, délai de relance, fonctionnalités incluses, mise en avant, disponibilité : tout se modifie depuis l'administration. Deux règles encadrent ces modifications :

- **Un changement de prix ne touche jamais une période déjà payée.** Il s'applique au prochain renouvellement, et l'abonné en est informé dans sa relance.
- **Un plan ne se supprime pas, il se retire.** Il disparaît de l'offre, mais l'historique de ceux qui l'ont payé reste lisible.

Ce que l'administration ne peut pas faire seule. Elle peut rendre une fonctionnalité existante payante ou gratuite, et choisir ce que chaque plan inclut. Elle ne peut pas *inventer* une fonctionnalité : le verrou doit exister dans le code. C'est pourquoi la personnalisation du style figure déjà au catalogue, marquée « à venir » — elle s'activera le jour où l'application saura l'appliquer.

CHAPITRE 25

La coche indigo

25.1 Deux conditions, pas une

La coche  s'affiche quand les **deux** conditions sont réunies :

Identité	Abonnement	Ce qui s'affiche
non vérifiée	actif ou non	aucune coche — l'abonné a ses fonctionnalités
en cours d'examen	actif	aucune coche — « en cours » dans son profil
vérifiée	actif	 la coche
vérifiée	échu	aucune coche — elle revient dès le réabonnement
révoquée	actif ou non	aucune coche, jusqu'à nouvel examen

L'abonnement seul ne suffit pas : sans contrôle, n'importe qui pourrait acheter pour 250 F une coche au nom d'un autre. L'identité seule ne suffit plus : hors phase gratuite, la coche fait partie de l'offre.

25.2 Ce qu'elle atteste

« Alanya a vérifié que la personne derrière ce compte est bien celle dont il porte le nom. » Rien de plus. Ce n'est ni une recommandation, ni une marque de notoriété.

Le sens de la coche change par rapport au volet 5. Le volet 5 réservait la coche personnelle aux *personnalités publiques*, sur preuve de notoriété. Elle devient accessible à *tout abonné* dont l'identité est vérifiée. La pièce de notoriété disparaît donc des pièces demandées ; restent la pièce d'identité et un selfie.

25.3 Quand elle tombe

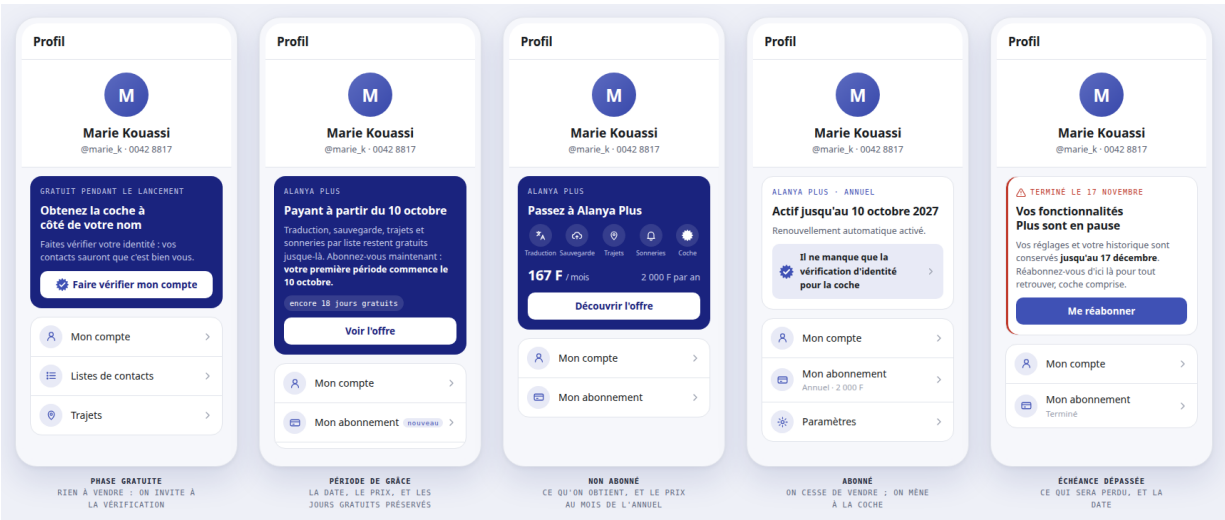
- **À l'échéance**, si l'abonnement n'est pas renouvelé. L'identité, elle, reste vérifiée : se réabonner fait revenir la coche immédiatement, sans nouveau dossier.
- **Sur révocation** par un administrateur, avec un motif — usurpation, fraude. C'est la seule chute qui n'a rien à voir avec l'argent.
- **Quand le compte change de nom.** La vérification portait sur un nom ; le changer retire la coche jusqu'à ce qu'un administrateur ait revu le dossier. Sans cette règle, on achète une coche sous son vrai nom, puis on se renomme « Orange Cameroun ».

CHAPITRE 26

Le parcours de l'utilisateur

26.1 Le profil met l'offre en avant

Une carte se place **juste sous l'en-tête du profil**, avant les contacts préférés. C'est l'emplacement le plus vu de l'écran ; son contenu change avec la situation de l'utilisateur.

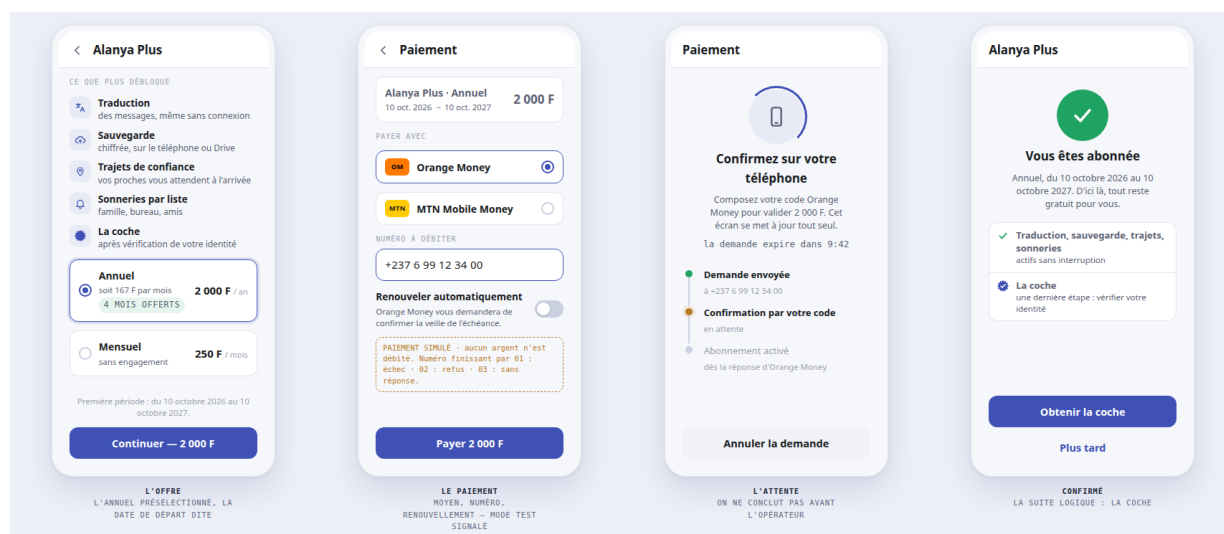


Situation	Ce que dit la carte
Phase gratuite	« Obtenez la coche — gratuite pendant le lancement. » Il n'y a rien à vendre ; on invite à la vérification.
Période de grâce	« Les fonctionnalités Plus deviennent payantes le 12 octobre. » Avec le prix, et un bouton pour s'abonner dès maintenant sans perdre les jours gratuits restants.
Non abonné	« Passer à Alanya Plus » : les cinq icônes des fonctionnalités, « dès 167 F par mois », un bouton.
Abonné	L'échéance, le renouvellement automatique, et — si l'identité n'est pas encore vérifiée — l'invitation à obtenir la coche.
Échéance proche ou dépassée	Le compte à rebours, et ce qui sera supprimé si rien n'est fait.

Une entrée « Mon abonnement » rejoint aussi le menu du profil : la carte attire, l'entrée permet de retrouver ses paiements et de régler le renouvellement.

Maquette interactive, mobile. claude.ai/code/artifact/6ac3fb3e
Source versionnée : docs/architecture/maquettes/abonnement.html ; captures produites par maquettes/_capture_abonnement.py.

26.2 S'abonner



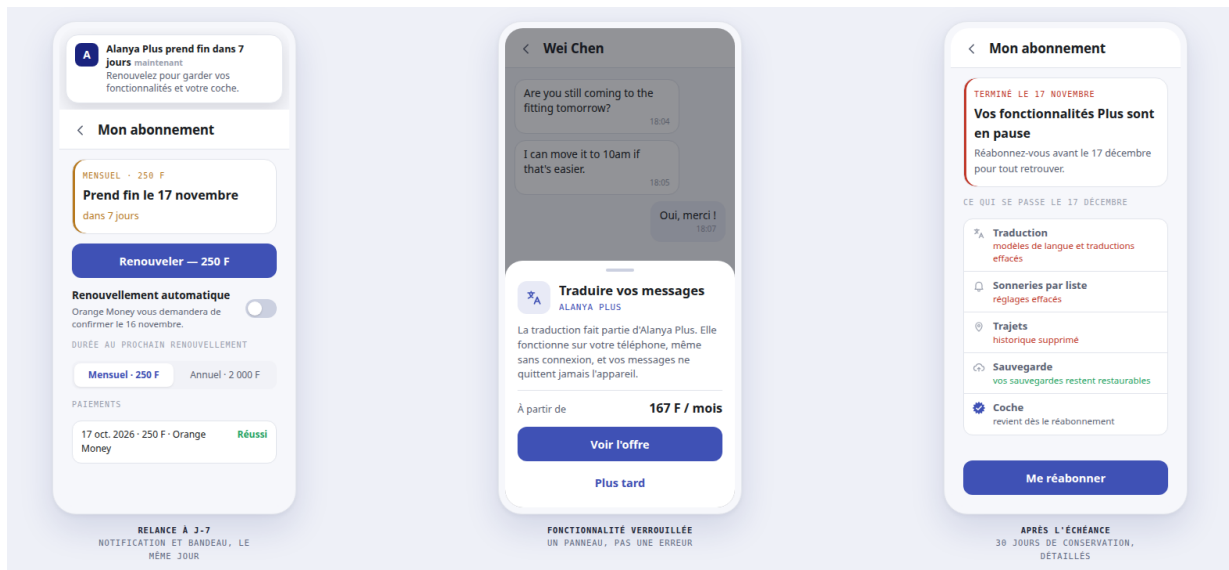
Trois écrans : **l'offre** (les deux durées, l'annuelle présélectionnée, ce qui est inclus), le **paiement** (Orange Money ou MTN MoMo, le numéro à débiter), puis **l'attente de confirmation** — l'utilisateur valide sur son téléphone avec son code secret, l'écran se met à jour de lui-même.

Pourquoi l'écran attend au lieu de conclure. Un paiement mobile money n'est jamais confirmé au moment où on le demande : il l'est quand l'opérateur prévient Alanya, quelques secondes ou minutes plus tard. L'écran le montre tel quel plutôt que d'afficher un succès qui pourrait se révéler faux. Le paiement simulé imite ce délai, pour que l'écran soit éprouvé avant l'arrivée du vrai agrégateur.

26.3 Rencontrer une fonctionnalité verrouillée

Toucher une fonctionnalité payante sans abonnement n'affiche pas d'erreur : un panneau monte du bas de l'écran, dit ce que la fonctionnalité apporte, et propose l'offre. Refermer le panneau ramène exactement où l'on était.

26.4 L'échéance



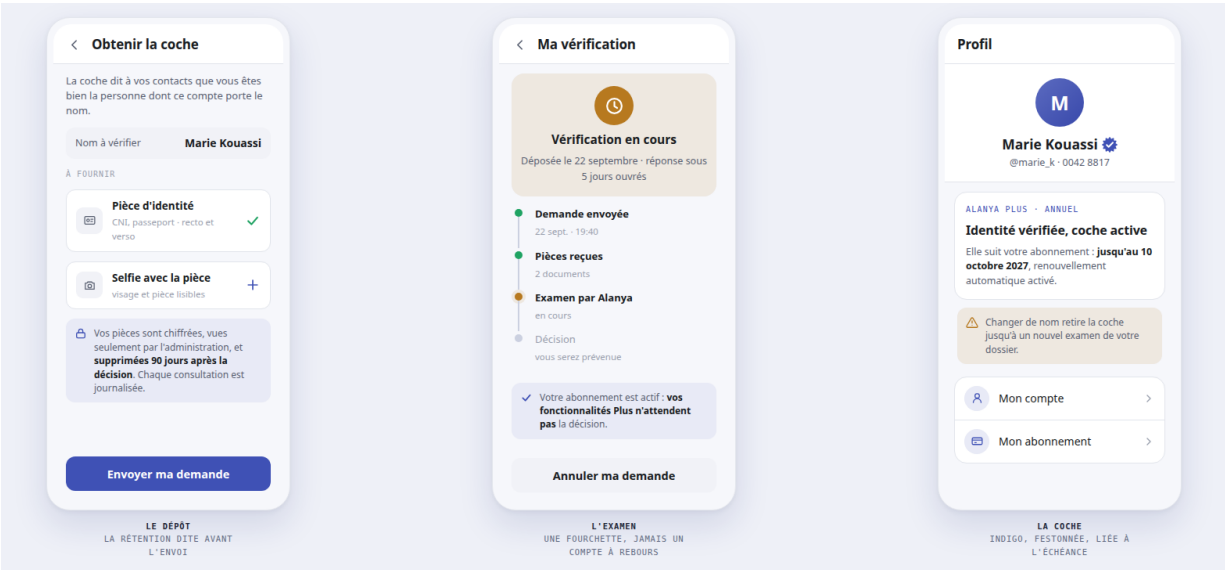
- **La relance** arrive 7 jours avant la fin d'un abonnement mensuel, 30 jours avant celle d'un annuel — par notification et par la carte du profil.
- **À l'échéance**, les fonctionnalités payantes s'arrêtent et la coche tombe. Rien n'est encore effacé.
- **Pendant N jours** (réglables, 30 par défaut), les données restent en place : se réabonner rend tout, exactement comme avant.
- **Une semaine avant la suppression**, un dernier avertissement.
- **Au bout de N jours**, les données propres aux fonctionnalités payantes sont supprimées — le détail, fonctionnalité par fonctionnalité, est en partie II.

26.5 Le renouvellement automatique

L'utilisateur peut l'activer à tout moment dans « Mon abonnement ». Ce qu'il fait réellement dépend du moyen de paiement :

Moyen	Ce qui se passe à l'échéance
Paieement simulé	Le renouvellement réussit tout seul — c'est ce qui permet de tester le parcours complet dès maintenant.
Mobile money	L'opérateur envoie une demande de paiement la veille ; l'utilisateur la valide avec son code. Un vrai prélèvement sans action n'existe pas sur mobile money.
Porte-monnaie Alanya	<i>Plus tard.</i> Débit direct du solde, sans action — le seul vrai renouvellement automatique hors stores.
App Store, Play Store	Le store renouvelle lui-même, selon ses règles.

26.6 Obtenir la coche



Le parcours est celui du volet 5 : photographier sa pièce d'identité, prendre un selfie en la tenant, envoyer. L'écran annonce *avant* l'envoi que les pièces sont chiffrées, consultées seulement par l'administration, et supprimées 90 jours après la décision. Réponse annoncée « sous 5 jours ouvrés ».

CHAPITRE 27

Du gratuit au payant

27.1 Trois phases

L'administration décide quand l'offre devient payante. Jusque-là, tout est gratuit ; ensuite, chacun dispose d'une période de grâce avant que les fonctionnalités ne soient réservées aux abonnés.



	Fonctionnalités	Coche
Gratuit	Pour tous. L'offre n'est pas proposée à l'achat.	Sur vérification d'identité seule.
Grâce	Pour tous. On peut s'abonner ; la première période commence à la fin de la grâce, les jours gratuits ne sont pas perdus.	Conservée par ceux qui l'ont. Elle tombe à la fin de la grâce s'ils ne s'abonnent pas.
Payant	Pour les abonnés, et pendant l'éventuel essai gratuit des nouveaux inscrits.	Identité vérifiée et abonnement actif.

Un seul bouton, pas trois. L'administrateur ne choisit pas une phase : il n'a qu'une action, « Activer le payant ». Elle déclenche la grâce, qui débouche d'elle-même sur la phase payante à sa date de fin. Il n'existe pas de bouton qui rende l'offre payante sur-le-champ : la grâce dure au moins 7 jours, pour que personne ne perde un accès sans avoir été prévenu. Le bandeau des trois phases, en tête de la page d'administration, est un repère, pas un sélecteur.

27.2 Ce que voit l'utilisateur au passage

- **À l'activation** : un message du compte officiel à tous les comptes, qui annonce la date et le prix. La carte du profil passe en mode « grâce ».
- **Sept jours avant la fin de la grâce** : un second message, aux seuls non-abonnés.
- **À la fin de la grâce** : les fonctionnalités se ferment pour les non-abonnés, avec le même délai de N jours avant suppression qu'une échéance ordinaire.

27.3 Les réglages de l'interrupteur

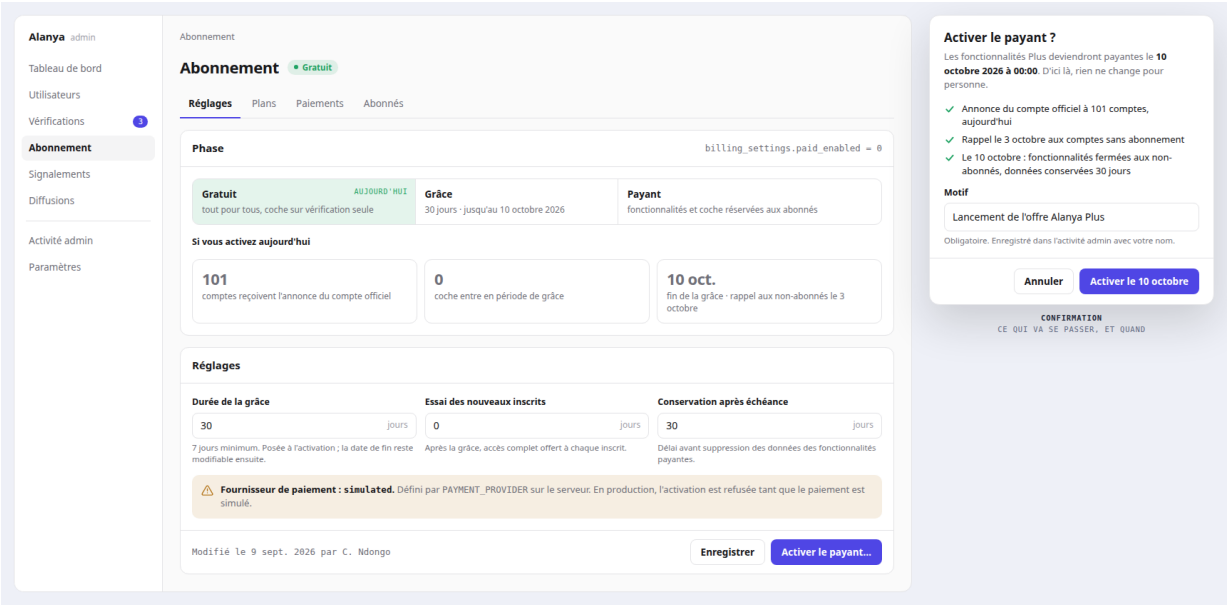
Réglage	Défaut	Effet
Payant activé	non	L'interrupteur lui-même.
Durée de la grâce	30 jours	7 jours au minimum. Posée à l'activation ; la date de fin reste modifiable ensuite, pour prolonger.
Essai gratuit des nouveaux inscrits	0 jour	Après la grâce, un inscrit reçoit cette durée d'accès complet.
Conservation échéance	après 30 jours	Le « N » avant suppression des données payantes.

Pas d'activation tant que le paiement est simulé. En production, l'interrupteur refuse de s'activer tant que le fournisseur de paiement est le simulateur. Sinon, n'importe qui obtiendrait un abonnement réel avec un paiement fictif.

CHAPITRE 28

Le parcours de l'administrateur

28.1 L'interrupteur et ses réglages



La page dit d'abord dans quelle phase on est, et ce que l'activation déclencherait : combien de comptes recevront l'annonce, combien de coches entreront en grâce. Activer demande une confirmation qui rappelle la date de fin de grâce.

Maquette interactive, administration. claude.ai/code/artifact/ffa8c829
Source versionnée : docs/architecture/maquettes/abonnement-admin.html.

28.2 Les plans

Abonnement - Plans

Plans

Plan	Prix	Durée	Relance	État
Annuel plus_annuel - mis en avant	2 000 XAF	12 mois	30 j avant	Proposé
Mensuel plus_mensuel	250 XAF	1 mois	7 j avant	Proposé

Catalogue des fonctionnalités

Fonctionnalité	Payante	Livrée
Traduction des messages translation	☒	Oui
Sauvegarde des données backup	☒	Oui
Trajets de confiance trusted_trips	☒	Oui
Sonneries par liste list_ringtones	☒	Oui
Coche indigo verified_badge	☒	Oui
Personnalisation du style style	☒	À venir

Annuel mis en avant

Nom - français: Annuel, Nom - anglais: Yearly, Nom - chinois: 年度

Durée: 12 mois, Prix: 2 000 XAF, Relance: 30 jours avant

Fonctionnalités incluses

- ☒ Traduction des messages
- ☒ Trajets de confiance
- ☒ Coche indigo
- ☒ Sauvegarde des données
- ☒ Sonneries par liste
- ☐ Personnalisation du style (à venir)

Produit App Store: à renseigner avec les stores

Produit Play Store: à renseigner avec les stores

APERÇU DANS L'APPLICATION

Annuel: 2 000 F / an, soit 167 F par mois, 4 MOIS OFFERTS

Retirer de l'offre

Enregistrer

Pour chaque plan : son nom dans les trois langues, sa durée, son prix, son délai de relance, les fonctionnalités incluses (cases à cocher), s'il est mis en avant, s'il est proposé. Un aperçu montre la carte telle qu'elle apparaîtra dans l'application.

28.3 Un utilisateur

Utilisateurs - Marie Kouassi

M Marie Kouassi #2417 · 0042 8817 · @marie_k · inscrite le 11 mars 2026

Abonnement et coche (Abonnée)

Période en cours: Annuel - 10 oct. 2026 -- 10 oct. 2027 payée pendant la grâce, commence à sa fin

Renouvellement: Automatique Orange Money - +237 6+ -- 34 00

Identité: Vérifiée le 24 sept. 2026 par C. Ndong - dossier #418 - nom vérifié « Marie Kouassi »

Coche: Active jusqu'au 10 oct. 2027

Offrir un abonnement... Révoquer la coche...

Socle de compte

Genre de compte: Personnel

L'état de vérification n'est plus modifiable ici : il découle du dossier d'identité, de l'abonnement et des révocations.

Paiements

Date	Montant	Moyen	Référence	Statut
22/09/2026 19:31	2 000 F	Orange Money	SIM-8F21C9	Réussi
22/09/2026 19:28	2 000 F	Orange Money	SIM-8F20A1	Refusé

Périodes

Du	Au	Plan	Origine
10 oct. 2026	10 oct. 2027	Annuel	Paiement SIM-8F21C9

Offrir un abonnement

Durée: 1 mois, 3 mois, 12 mois

Nouvelle échéance: 10 janvier 2028

Motif: Testeuse de la version bêta — compensation

Annuler Offrir 3 mois

GESTE COMMERCIAL: UNE PÉRIODE DE PLUS, JAMAIS UN FAUX PAIEMENT

La fiche utilisateur gagne une carte « Abonnement et coche » : la période en cours, l'historique des périodes et des paiements, l'état du dossier d'identité. Deux actions : **offrir** un abonnement (durée et motif obligatoires — un geste commercial, un partenaire, un testeur) et **révoquer** la coche (motif obligatoire). Le sélecteur « État de vérification » de la carte « Socle » disparaît : l'état se déduit des décisions, il ne se saisit plus.

28.4 Les dossiers d'identité

L'écran d'instruction est celui du volet 5 : ce que le compte déclare à gauche, les pièces à droite, trois issues — approuver, refuser avec motif, demander une pièce. Une file dédiée les rassemble, avec un compteur dans le menu.

CHAPITRE 29

Le paiement : simulé aujourd'hui, réel demain

29.1 Un faux agrégateur, un vrai parcours

Tant qu'aucun agrégateur n'est choisi, le serveur en *imite* un : il reçoit la demande, fait patienter quelques secondes, puis répond — le plus souvent par un succès. Certains numéros de test provoquent volontairement un échec, un refus ou une absence de réponse, pour que chaque cas soit vu à l'écran avant d'arriver en vrai.

Le jour où l'agrégateur est choisi, on écrit le module qui lui parle et on le met à la place du simulateur. L'application, l'administration, les abonnements et la coche ne changent pas.

29.2 Les stores

Apple et Google imposent leurs règles. L'application sera publiée sur l'App Store et le Play Store. Pour débloquer des fonctionnalités numériques, Apple impose son propre système de paiement, et Google le sien dans la plupart des pays — avec une commission de 15 à 30 %. Mobile money et, plus tard, porte-monnaie ne seront donc pas forcément proposés partout dans l'application. La conception l'absorbe : un store est un fournisseur de paiement de plus, au même endroit que le simulateur. Mais la règle exacte pour le Cameroun, et le prix affiché sur chaque store, restent à **décider avant de brancher un paiement réel.**

PARTIE II

Approche technique

VOLET 1

Socle de compte

Extension de users, dérivation du badge, protection du nom

CHAPITRE 30

Modèle de données

30.1 Pourquoi étendre `users` plutôt que créer une table `accounts`

La conception initiale prévoyait une nouvelle table `accounts` servant de socle. La lecture du schéma réel invalide cette approche.

Constat vérifié dans le code. 14 tables référencent `users(alanyaID)` par clé étrangère : `preferredContact`, `blocked`, `userAccess`, `conversation`, `conv_participants`, `message`, `statut`, `statut_views`, `meeting`, `participant`, `callHistory`, `reserved_alanya_phone`, `user_push_devices` et `user_notification_prefs` — soit 34 contraintes au total (sources : `migrations/001_initial_schema.sql`, 010, 020, 021).

Introduire une table parallèle imposerait de réécrire ces 34 contraintes. On étend donc `users`, qui est le socle de compte.

Ce choix a un second bénéfice, qui n'est pas un hasard : la conception exige que le genre et l'état de vérification soient lisibles dans la requête de liste de conversations **sans jointure supplémentaire**. Cette requête joint déjà `users` pour récupérer le nom et l'avatar du correspondant (`src/controllers/conversationController.js`, ligne 24). Deux colonnes de plus sur `users` sont donc gratuites ; une table `accounts` aurait imposé une jointure de plus sur le chemin le plus chaud de l'application.

30.2 La migration

```
1  -- 023_account_socle.sql -- socle de compte unifie
2  --
3  -- Deux axes orthogonaux portés par 'users' :
4  --   account_type           : ce que le compte EST
5  --   verification_status    : ce qu'Alanya ATTESTE a son sujet
6  --
7  -- TINYINT et non ENUM : ajouter une valeur a un ENUM impose un ALTER
   TABLE
8  -- sur une table qui grossit. L'enumeration vit cote Node.
9
10 ALTER TABLE users
11   ADD COLUMN account_type TINYINT NOT NULL DEFAULT 0
12   COMMENT '0=personnel 1=business 2=officiel',
13   ADD COLUMN verification_status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0
14   COMMENT '0=aucun 1=en_attente 2=verifie 3=refuse 4=revoque
15           5=expire',
16   ADD COLUMN verified_until DATETIME NULL
17   COMMENT 'Echeance de la verification (NULL si non verifie)',
18   ADD COLUMN verification_reminder_sent TINYINT NOT NULL DEFAULT 0
19   COMMENT '1 = relance J-30 deja envoyee pour l echeance courante';
20
   -- Annuaire business a venir : filtrer par genre puis par etat.
```

```

21 ALTER TABLE users
22   ADD INDEX idx_users_account_type (account_type,
23                                     verification_status);
24
25 -- Balayage du scheduler d'expiration : ne remonter que les comptes
26 -- ayant une echeance, sans parcourir toute la table.
27 ALTER TABLE users
28   ADD INDEX idx_users_verified_until (verified_until);

```

Listing 30.1 – migrations/023_account_socle.sql

Aucune colonne badge_type. Le badge n'est jamais stocké. Il se calcule à l'affichage à partir des deux axes. Une valeur stockée finirait désynchronisée le jour où une certification expire ou est révoquée — ce qui est précisément le cas que le système doit gérer.

30.3 Les énumérations, côté Node

```

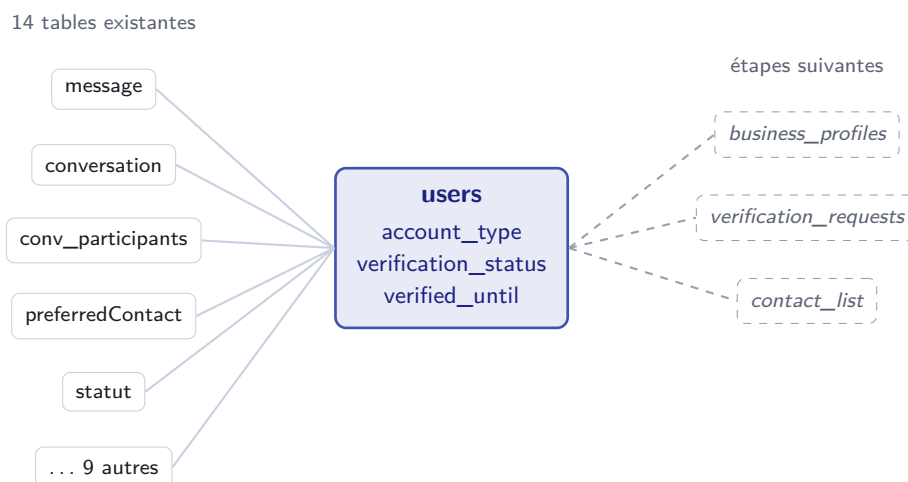
1  const ACCOUNT_TYPE = { PERSONNEL: 0, BUSINESS: 1, OFFICIEL: 2 };
2
3  const VERIFICATION = {
4    AUCUN:      0,
5    EN_ATTENTE: 1,
6    VERIFIE:    2,
7    REFUSE:     3,
8    REVOQUE:    4,
9    EXPIRE:     5,
10 };
11
12 module.exports = { ACCOUNT_TYPE, VERIFICATION };

```

Listing 30.2 – src/constants/accountTypes.js (nouveau)

Le dossier `src/constants/` existe déjà (`participantLimits.js`) : la convention est respectée.

30.4 Raccordement au schéma existant



CHAPITRE 31

Dérivation du badge

31.1 Une fonction pure, trois implémentations identiques

Le badge est une fonction de deux entiers vers une variante d’affichage. Aucun accès base, aucune requête réseau.

```
1 enum AccountBadge { aucun, cocheVerifiee, panierDeclare,
2   panierVerifie, officiel }
3
4 AccountBadge resolveAccountBadge(int accountType, int
5   verificationStatus) {
6   final verifie = verificationStatus == 2; // VERIFIE
7   switch (accountType) {
8     case 2: return AccountBadge.official;
9     case 1: return verifie ? AccountBadge.panierVerifie :
10       AccountBadge.panierDeclare;
11     default: return verifie ? AccountBadge.cocheVerifiee :
12       AccountBadge.aucun;
13   }
14 }
```

Listing 31.1 – lib/widgets/common/account_badge.dart (nouveau) — forme cible

account_type	verification_status	Variante	Rendu
0	$\neq 2$	aucun	—
0	$= 2$	cocheVerifiee	✓
1	$\neq 2$	panierDeclare	🛒
1	$= 2$	panierVerifie	⚙️
2	indifférent	officiel	🏆

Un seul widget, pas trois. Le composant doit être unique et utilisé aux quatre endroits listés en partie I. Trois implémentations concurrentes divergeront en deux semaines — c’est exactement ce qui est arrivé aux quatre indigos concurrents que le design system a dû unifier (lib/core/theme/app_colors.dart).

31.2 Le piège à corriger avant tout

Vérifié dans le code. Le champ `typeCompte` du modèle `User` est **codé en dur à 0** partout où un `User` est reconstruit depuis une charge utile partielle : `lib/core/services/call_service.dart` ligne 207, `lib/widgets/chat/contact_message_preview.dart` ligne 46, et `lib/screens/chats/contact_detail_screen.dart` ligne 104.

Les nouveaux champs suivront le même chemin et subiront le même sort : un badge dérivé afficherait « compte personnel non vérifié » à ces trois endroits, quel que soit le compte réel. Ces trois sites doivent être corrigés dans le même lot que l'ajout du badge, sinon le défaut est invisible en développement et visible en production.

31.3 Composant existant à ne pas confondre

`lib/widgets/common/app_badge.dart` existe déjà mais n'a aucun rapport : c'est `CountBadge`, la pastille de comptage des messages non lus. Le nouveau composant est donc un fichier distinct, `account_badge.dart`.

CHAPITRE 32

Règles appliquées par le serveur

32.1 Exclusion business / administrateur

Règle : `account_type != 0 ⇒ type_compte = 0`.

Pourquoi deux colonnes distinctes. `users.type_compte` existe déjà et porte le rôle d'administration (0 utilisateur, ≥ 1 admin, ≥ 2 super-admin). Il est lu par `src/middleware/adminAuth.js` (lignes 41 et 60), `lib/providers/admin_provider.dart` (lignes 245–246) et `talky-admin/lib/auth.ts`. Réutiliser cette colonne pour le genre de compte aurait cassé l'administration existante ; d'où la colonne séparée `account_type`.

Le contrôle est à poser aux deux endroits qui écrivent ces champs, dans `src/controllers/admin/users.js` : `setAccountType` (rôle admin, existant) et le nouveau point d'entrée qui fixera `account_type`. Rejet en 409 avec un message explicite plutôt qu'un écrasement silencieux.

32.2 Validation des noms d'affichage

Le filtrage doit vivre **côté serveur**, et non dans l'application mobile : le mobile n'est pas le seul écrivain. L'administration crée aussi des comptes (`src/controllers/admin/userCreate.js`), et la modification de profil passe par l'API.

```
1 // Blocs Unicode à refuser dans 'nom' et 'pseudo' :
2 //   U+2705, U+2713-U+2714 (coches)           U+2B50, U+2606, U+2B51
3 //   (etoiles)
4 //   U+1F396-U+1F397, U+1F3C5 (medailles)   U+269C (fleur de lys /
5 //   sceau)
6 //   Variation selectors utilisées pour composer un faux badge.
7 //
8 // Plus : refus des variantes normalisées du nom "Alanya", en tenant
9 //   compte
10 //   de la casse, des accents, des espaces insérées, et des homoglyphes
11 //   cyrilliques U+0410 U+0430 (a), U+0435 (e), U+043E (o), U+0443
12 //   (y),
13 //   U+0441 (c) -- visuellement identiques, distincts pour la base.
```

Listing 32.1 – `src/utils/displayNameGuard.js` (nouveau) — principe

Les homoglyphes. Refuser la chaîne « Alanya » ne suffit pas. Le même mot dont le A initial est un A cyrillique (U+0410) au lieu du A latin (U+0041) est une chaîne *différente* pour la base de données, et rigoureusement identique à l'œil. La comparaison doit donc se faire sur une forme normalisée, après repli des homoglyphes.

32.3 Interdire la réponse au compte officiel

Un seul point d’ancrage suffit. Les deux chemins d’envoi de message — REST (src/controllers/messageController.js ligne 178) et Socket.IO (src/socket/handlers/chat/messageSend.js ligne 142) — appellent tous deux la même fonction `evaluateDirectMessageSend` de `src/utils/blockUtils.js`. Une seule modification couvre donc les deux.

Cette fonction résout déjà le correspondant d’une conversation 1-1 et renvoie une action (`deliver`, `reject` ou `silent`). Il suffit d’y ajouter un cas :

```

1  const evaluateDirectMessageSend = async (conversationID, senderID) =>
2    {
3      const peerId = await getDirectConversationPeer(conversationID,
4        senderID);
5      if (peerId == null) return { isDirect: false };
6
7      // Nouveau : le compte officiel diffuse, il ne converse pas.
8      const [rows] = await pool.execute(
9        'SELECT account_type FROM users WHERE alanyaID = ?', [peerId],
10      );
11      if (rows[0] && rows[0].account_type === ACCOUNT_TYPE.OFFICIEL) {
12        return { isDirect: true, peerId, action: 'reject', code:
13          'OFFICIAL_READONLY' };
14      }
15
16      // ... suite inchangée : évaluation du blocage
17    };

```

Listing 32.2 – `src/utils/blockUtils.js` — ajout dans `evaluateDirectMessageSend`

Côté mobile, la zone de saisie de `lib/screens/chats/chat/chat_input.dart` est remplacée par un bandeau, et les actions « répondre » / « réagir » sont retirées des bulles.

À trancher à l’étape 3. Faut-il une conversation en lecture seule, ou un canal de diffusion distinct des conversations ? Le choix dépend de la stratégie de diffusion, qui est le sujet de l’étape sur le compte officiel. La règle serveur ci-dessus vaut dans les deux cas.

32.4 Expiration : réutiliser le mécanisme existant

Le comportement demandé — relance à J-30 puis suspension — a déjà son patron exact dans le code.

Ordonnanceur	src/services/meetingScheduler.js : un setInterval d'une minute, une requête qui remonte les échéances proches, et une colonne reminder_sent pour ne jamais notifier deux fois. Le squelette se transpose tel quel en verificationScheduler.js.
E-mail	src/services/mailService.js : sendMail et renderHtmlEmail sur le gabarit src/templates/email-template.html, déjà en service pour l'OTP de réinitialisation.
Notification	src/services/notificationService.js, déjà utilisé par l'ordonnanceur de réunions.
Avertissement in-app	Dérivé de verified_until, déjà présent dans la charge utile utilisateur — aucun appel supplémentaire.

```

1  -- 1. Relance J-30, une seule fois par echeance
2  SELECT alanyaID, nom, email, verified_until
3  FROM users
4  WHERE verification_status = 2
5         AND verified_until IS NOT NULL
6         AND verified_until > UTC_TIMESTAMP()
7         AND verified_until <= DATE_ADD(UTC_TIMESTAMP(), INTERVAL 30 DAY)
8         AND verification_reminder_sent = 0;
9
10 -- 2. Suspension a l'echeance
11 UPDATE users
12 SET verification_status = 5,                -- EXPIRE
13     verification_reminder_sent = 0          -- rearme pour un futur
14     renouvellement
15 WHERE verification_status = 2
16     AND verified_until IS NOT NULL
17     AND verified_until <= UTC_TIMESTAMP();

```

Listing 32.3 – Les deux requêtes du scheduler

Pourquoi pas de file de jobs ici. La conception initiale demandait une file de jobs (BullMQ / Redis) dès le départ. Elle n'existe pas aujourd'hui dans le backend. Pour les relances de vérification, le volume est faible et espacé : un ordonnanceur en processus suffit, et il a déjà fait ses preuves sur les rappels de réunion. La file redeviendra nécessaire au fan-out des diffusions du compte officiel — c'est là qu'il faudra la traiter, pas ici.

CHAPITRE 33

Impact fichier par fichier

33.1 Backend — Alanya-Backend

Fichier	Nature	Objet
migrations/023_account_socle.sql	nouveau	Les quatre colonnes et deux index
src/constants/accountTypes.js	nouveau	Énumérations partagées
src/utils/displayNameGuard.js	nouveau	Filtrage des noms, réservation d'« Alanya »
src/services/verificationScheduler.js	nouveau	Relance J-30 et suspension
src/utils/blockUtils.js	modifié	Refus de réponse au compte officiel
src/controllers/userController.js	modifié	Exposer les deux axes ; appliquer le filtrage des noms
src/controllers/conversationController.js	modifié	Ajouter les deux axes à la projection du correspondant
src/controllers/preferredContactController.js	modifié	Idem sur la liste de contacts
src/controllers/messageController.js	modifié	Idem sur l'expéditeur d'un message
src/controllers/admin/users.js	modifié	Piloter <code>account_type</code> ; exclusion business/admin ; filtre par genre
src/controllers/admin/userCreate.js	modifié	Création du compte officiel ; filtrage des noms
server.js	modifié	Démarrage du <code>verificationScheduler</code>

33.2 Mobile — Talky (Flutter)

Fichier	Nature	Objet
lib/widgets/common/account_badge.dart	nouveau	Le composant unique et sa dérivation
lib/talky_models.dart	modifié	accountType, verificationStatus, verifiedUntil sur User
lib/core/db/app_database.dart	modifié	Colonnes sur LocalUsers, schemaVersion et onUpgrade
lib/core/services/local_cache_repository.dart	modifié	Propager les champs dans le cache
lib/core/services/call_service.dart	corrigé	typeCompte: 0 codé en dur, ligne 207
lib/widgets/chat/contact_message_prev.dart	corrigé	Idem, ligne 46
lib/screens/chats/contact_detail_screen.dart	corrigé	Idem, ligne 104
lib/screens/chats/chats_screen.dart	modifié	Badge dans la liste de conversations
lib/screens/chats/chat_detail_screen.dart	modifié	Badge dans l'en-tête ; masquage de la saisie
lib/screens/chats/chat/chat_input.dart	modifié	Bandeau « diffusion » à la place du champ
lib/screens/chats/chat/chat_bubbles.dart	modifié	Retrait de « répondre » et « réagir »
lib/l10n/*	modifié	Libellés des badges, du bandeau et des avertissements

Régénération obligatoire. Toute modification de `app_database.dart` impose `dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs`, et la montée de `schemaVersion` doit passer par `onUpgrade` — pas par une recréation, sous peine de vider le cache local des utilisateurs déjà installés.

33.3 Administration — Alanya Admin

Fichier	Nature	Objet
types/index.ts	modifié	accountType, verificationStatus, verifiedUntil
app/(dashboard)/users/page.tsx	modifié	Colonne badge et filtre par genre de compte
app/(dashboard)/users/[id]/page.tsx	modifié	Pilotage du genre et de l'état
app/(dashboard)/users/new/page.tsx	modifié	Création du compte officiel
components/ui/badge.tsx	modifié	Variante de badge de compte

Conversion des noms. Le client HTTP de l'administration convertit automatiquement les clés `snake_case` en `camelCase` (`lib/api.ts`). Les colonnes `account_type` et `verification_status` arriveront donc en `accountType` et `verificationStatus` sans travail supplémentaire.

CHAPITRE 34

Points de vigilance et questions ouvertes

34.1 À vérifier avant d'appliquer la migration

Le backend n'a pas d'ordonnanceur de migrations. Il n'existe ni exécuter, ni table de suivi : les fichiers de `migrations/` sont appliqués **à la main**. Rien ne garantit que l'état réel de la base corresponde au contenu du dossier. Avant d'appliquer 023, il faut constater l'état réel des colonnes.

La migration 013 contient du SQL invalide. `migrations/013_view_once.sql` comporte un point-virgule au milieu de l'instruction `ALTER TABLE` : la seconde colonne, `viewedAt`, n'a jamais pu s'appliquer par ce fichier. Elle figure pourtant dans le schéma consolidé `docs/schema_complet_alanyBD2027.sql`. Il faut trancher lequel des deux décrit la production.

34.2 Collision de numérotation

Le numéro 023 est également revendiqué par `docs/listes-contacts-plan.md`, qui prévoit `023_contact_lists.sql`. Le socle prenant 023, les listes de contacts passent à **024**. Le document doit être corrigé avant sa conversion, sinon les deux migrations entreraient en collision à l'implémentation.

34.3 Écart assumé avec la conception initiale

Conception initiale	Ce document
Table <code>accounts</code> dédiée « Fuir le type <code>ENUM</code> »	Extension de <code>users</code> — 14 tables et 34 contraintes en dépendent déjà Appliqué : <code>TINYINT</code> partout. À noter que le schéma existant en contient déjà (<code>migrations/020</code> et <code>021</code>) ; on ne revient pas dessus
File de jobs dès la conception	Reportée : l'ordonnanceur en processus suffit pour les relances. La file redevient nécessaire au fan-out des diffusions

34.4 Ce qui reste à décider

1. La bascule business → personnel est-elle libre, ou soumise à validation d'un administrateur ?
2. Un compte business dont la vérification a expiré reste-t-il visible dans l'annuaire business, sans badge ?
3. La durée par défaut d'une vérification — un an est l'usage, mais ce n'est pas tranché.
4. Y a-t-il un seul compte officiel, ou plusieurs (support, actualités...) ? Le modèle proposé en supporte plusieurs sans modification.

VOLET 2

Listes de contacts

Appartenance plusieurs-à-plusieurs, cache hors ligne, arbitrage des audiences

CHAPITRE 35

Modèle de données

35.1 Deux tables

Sur le modèle exact de preferredContact et conv_participants (migrations/001_initial_schema.sql).

```
1  -- 024_contact_lists.sql -- listes de contacts + membres (plusieurs a
   plusieurs)
2
3  CREATE TABLE IF NOT EXISTS contact_list (
4      idList      BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
5      alanyaID    INT         NOT NULL,                -- propriétaire de
   la liste
6      name        VARCHAR(60) NOT NULL,
7      color       VARCHAR(9)  NULL,                  -- #RRGGBB pour la
   puce
8      created_at  DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9      PRIMARY KEY (idList),
10     UNIQUE KEY  uq_list_name (alanyaID, name),
11     KEY idx_list_owner (alanyaID),
12     CONSTRAINT fk_list_owner FOREIGN KEY (alanyaID)
13         REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE
14 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
15
16 CREATE TABLE IF NOT EXISTS contact_list_member (
17     idList      BIGINT      NOT NULL,
18     idFriend    INT         NOT NULL,
19     created_at  DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
20     PRIMARY KEY (idList, idFriend),
21     KEY idx_clm_friend (idFriend),
22     CONSTRAINT fk_clm_list FOREIGN KEY (idList)
23         REFERENCES contact_list(idList) ON DELETE CASCADE,
24     CONSTRAINT fk_clm_friend FOREIGN KEY (idFriend)
25         REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE
26 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Listing 35.1 – migrations/024_contact_lists.sql

Renumérotation — 023 devient 024. La spécification d’origine visait 023_contact_lists.sql. Le numéro 023 est pris par le socle de compte, qui doit être appliqué avant. Les migrations restent appliquées à la main : il n’y a ni exécuter, ni table de suivi.

Clé primaire composite plutôt qu’un identifiant technique. contact_list_member n’a pas de colonne id : sa clé est le couple (idList, idFriend). Cela interdit gratuitement le doublon d’appartenance — il n’y a rien à vérifier côté applicatif.

35.2 L'appartenance n'est pas contrainte par la base

La règle « un membre doit être un favori du propriétaire » ne peut pas s'exprimer en clé étrangère : elle porte sur le couple (**propriétaire de la liste**, **ami**), pas sur `idFriend` seul. Elle est donc vérifiée dans le contrôleur, à l'ajout, par une requête sur `preferredContact`.

Conséquence à ne pas oublier : si l'utilisateur **retire un favori**, ce contact reste dans ses listes. Deux options — le retirer en cascade applicative, ou le laisser et le filtrer à la lecture. La première est plus propre et se code en trois lignes dans `removePreferredContact` (`src/controllers/preferredContactController.js`)

CHAPITRE 36

API

36.1 Contrôleur — `src/controllers/contactListController.js`

Style copié de `preferredContactController.js` : cadrage sur `req.user.alanyaID`, `parseInt(req.params.id, 10)`, `pool.execute`, codes 400/403/404/409, et les utilitaires existants `sanitizeUrl` et `maskPresenceIfBlocked` (`src/utills/blockUtils.js`).

Handler	Rôle
<code>getLists</code>	Listes du propriétaire + <code>member_count</code> (<code>LEFT JOIN ... GROUP BY</code>)
<code>createList</code>	{ <code>name</code> , <code>color</code> } — 409 si <code>uq_list_name</code> est violé
<code>updateList</code>	Renommer / recolorer, avec contrôle de propriété
<code>deleteList</code>	Le <code>CASCADE</code> supprime les membres
<code>getListMembers</code>	<code>JOIN</code> vers <code>users</code> , même projection que <code>getPreferredContacts</code>
<code>addMember</code>	Vérifie la propriété et que l'ami est un favori — sinon 403
<code>removeMember</code>	—

36.2 Routes — `src/routes/contactLists.js`

Router Express avec `auth` sur **chaque** route et des blocs `@swagger`, comme `src/routes/contacts.js`.

GET /	<code>getLists</code>
POST /	<code>createList</code>
PUT /:idList	<code>updateList</code>
DELETE /:idList	<code>deleteList</code>
GET /:idList/members	<code>getListMembers</code>
POST /:idList/members/:friendID	<code>addMember</code>
DELETE /:idList/members/:friendID	<code>removeMember</code>

Montage dans `server.js` : `app.use('/api/contact-lists', contactListRoutes)`.

Aucun endpoint de conversation à créer. L'action « créer un groupe depuis une liste » réutilise **POST** `/api/conversations/group`, déjà en service et déjà appelé côté mobile par `createGroup` (`lib/api/chat_api.dart`, ligne 27, signature {`participantIDs`, `groupName`, `groupPhoto`}).

CHAPITRE 37

Client Flutter

37.1 Couche données

Fichier	Contenu
lib/api/contact_lists_api.dart (nouveau)	Extension ContactListsApi on TalkyApiClient, part of le client, sur le modèle de lib/api/users_api.dart. Déclarer le part dans talky_api_client.dart.
lib/talky_models.dart	Modèle ContactList : idList, name, color, memberCount, fromJson / toJson.
lib/core/db/app_database.dart	Tables LocalContactLists et LocalContactListMembers (clé composite {idList, idFriend}).
lib/core/services/local_cache_repository.dart	Sectionary.dart listes de contacts », calquée sur watch/syncPreferredContacts.

Version du schéma local — v15 devient v16. La spécification d'origine annonçait un passage de 14 à 15. `schemaVersion` vaut aujourd'hui **14** (lib/core/db/app_database.dart, ligne 253), et le socle de compte l'amène déjà à **15**. Les listes de contacts prennent donc **16** :

```
if (from < 16) {  
  await m.createTable(localContactLists);  
  await m.createTable(localContactListMembers);  
}
```

Puis régénérer : `dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs`. La montée doit passer par `onUpgrade`, jamais par une recreation.

Le dépôt local expose : `watchContactLists()` (flux Drift, hors ligne d'abord), `syncContactLists()` (même logique `previousIds / newIds` de diff-suppression que `syncPreferredContacts`), `watchListMembers(idList)` et `syncListMembers(idList)`. Les mutations passent en ligne par l'API puis re-synchronisent, comme `addContact / removeContact`. Les deux tables sont ajoutées à `clearSession()`.

37.2 Interface

Fichier	Objet
<code>screens/profile/preferred_contacts_screen.dart</code>	Branche de puces au-dessus de la liste; état <code>_selectedListId</code> (null = Tous) combiné à la recherche existante (<code>filterUsersBySearch</code>).
<code>screens/profile/contact_lists_screen.dart</code> (nouveau)	CRUD des listes.
<code>screens/profile/contact_list_detail_screen.dart</code> (nouveau)	Membres ajout / retrait, bouton « Créer un groupe ».
<code>screens/profile/profile_screen.dart</code>	Entrée « Listes de contacts ».
<code>lib/l10n/*</code>	<code>contactLists</code> , <code>createList</code> , <code>listName</code> , <code>renameList</code> , <code>deleteList</code> , <code>addToList</code> , <code>removeFromList</code> , <code>createGroupFromList</code> , <code>noLists...</code>

Composants à réutiliser, pas à réécrire. Le patron de puce existe déjà : `_buildFilterChip` dans `lib/screens/chats/chats_screen.dart`, **ligne 584** — et non 539–569 comme l’indiquait la spécification d’origine, dont la référence avait vieilli. Pour le reste : `AppAvatar`, `AppSearchField`, `EmptyState`, `AppBottomSheet`, et les jetons `AppSpacing` / `AppRadius` / `context.colors` / `context.l10n`.

CHAPITRE 38

Arbitrage : liste de contacts *n'est pas* audience de diffusion

La conception initiale (`alanya-contexte-conception.md`, §3) proposait *une seule* abstraction d'audience, réutilisée pour les segments de messages officiels, les segments de statuts officiels et les listes de contacts préférés — « ne pas la dupliquer ».

Décision prise : deux modèles distincts. Les deux objets n'ont ni le même propriétaire, ni la même échelle, ni la même nature.

	Liste de contacts	Audience de diffusion
Propriétaire	un utilisateur	un administrateur
Membres	ses favoris, énumérés	tous les comptes, décrits par un critère
Échelle	quelques dizaines	potentiellement toute la base
Nature	des lignes	une <i>requête</i>
Usage	filtrer, créer un groupe	cibler une diffusion

Les fusionner obligerait à choisir entre deux mauvaises options :

1. **matérialiser** l'audience de diffusion en lignes d'appartenance — c'est exactement le *fan-out on write* que le §9 du même document rejette ;
2. **doter** les listes personnelles d'un moteur de critères dont elles n'auront jamais l'usage.

Ce qui reste mutualisé. Deux schémas distincts, mais **un seul résolveur** côté serveur : une fonction qui prend l'un ou l'autre et renvoie la liste des destinataires. La mutualisation se fait au niveau du code d'exécution, où elle est utile, pas au niveau du schéma, où elle coûte.

CHAPITRE 39

Vérification

39.1 Backend

Appliquer `024_contact_lists.sql` sur MySQL, redémarrer, puis tester chaque endpoint via Swagger ou `curl` avec un jeton valide :

1. créer une liste → 201 ;
2. recréer le même nom → 409 ;
3. ajouter un contact **non favori** → 403 ;
4. lister les membres, en retirer un, supprimer la liste ;
5. vérifier que la suppression de la liste n'a supprimé **aucun** favori.

39.2 Client

`flutter pub get` → `dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs` → `flutter run`.

1. Créer « Famille », y ajouter trois favoris ; la puce « Famille » filtre la liste.
2. « Créer un groupe » ouvre une conversation de groupe avec ces membres et le nom pré-rempli.
3. **Migration v15** → **v16** sur un appareil déjà installé : la mise à jour ne doit **pas** vider les données existantes.
4. **Hors ligne** : réseau coupé, listes et membres restent visibles depuis le cache Drift ; les mutations affichent un état hors ligne cohérent.
5. Retirer un favori appartenant à une liste, et vérifier le comportement retenu.

39.3 Points ouverts

1. Retrait d'un favori encore présent dans des listes : cascade applicative, ou filtrage à la lecture ?
2. Une limite au nombre de listes par utilisateur ? Rien ne l'impose techniquement, mais la rangée de puces se dégrade au-delà d'une dizaine.
3. Extensions volontairement hors périmètre, possibles sans changer les tables : appel de groupe depuis une liste, diffusion de statut restreinte à une liste.

VOLET 3

Compte officiel et diffusion

Matérialisation paresseuse, résolveur de critères, file de jobs

CHAPITRE 40

La stratégie de livraison

40.1 Le désaccord à trancher

Deux documents existants se contredisaient :

<code>ideas/broadcast.tex</code>	Pour chaque destinataire : créer ou réutiliser la conversation 1-1, insérer une ligne <code>message</code> , incrémenter <code>unreadCount</code> , envoyer le push. C'est un <i>fan-out on write</i> .
<code>alanya-contexte-conception.md</code> §9	« Fan-out on read, pas on write. Un enregistrement de diffusion unique + un état de lecture par utilisateur, matérialisé à la demande . »

En lisant les deux attentivement, la contradiction est moins frontale qu'elle en a l'air : le §9 ne dit pas de renoncer aux lignes de message, il dit de ne pas les écrire *au moment de l'envoi*. C'est une question de *quand*, pas de *quoi*.

40.2 Les trois options, chiffrées

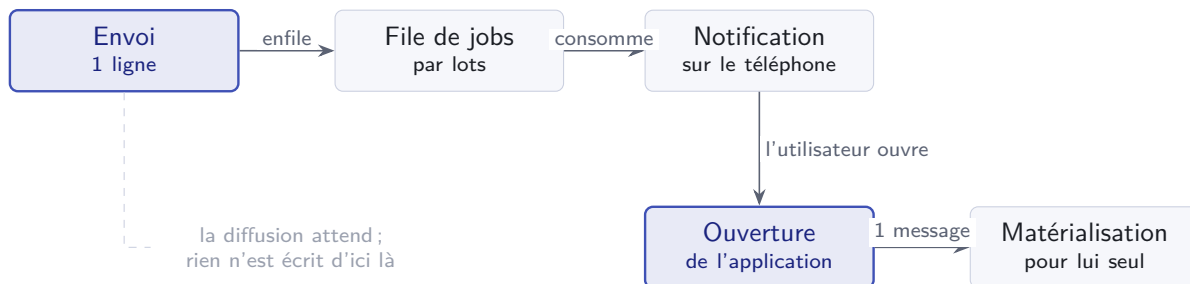
	Écriture immédiate	Matérialisation paresseuse	Lecture pure
À l'envoi	N conversations + N messages	1 ligne	1 ligne
Pipeline existant	réutilisé	réutilisé	à réécrire
Cache Drift	gratuit	gratuit	à refaire
Non-lus, accusés	gratuits	gratuits	à refaire
Effort	faible	moyen	élevé
Tient à 300 k	non	oui	oui

Décision : matérialisation paresseuse. À 300 000 comptes, l'écriture immédiate produirait 300 000 lignes `message` en une transaction. La lecture pure, elle, obligerait à réécrire tout le chemin de livraison — synchronisation, cache local, compteurs de non-lus, accusés de réception — pour un seul type de message.

40.3 Le moment de la matérialisation

Vérifié dans le code. `getMessagesSince` (`src/controllers/messageController.js`, ligne 922) ne synchronise que les conversations dont **le client envoie déjà le curseur**, et sort immédiatement en `{messages: [], hasMore: false}` si la liste est vide (ligne 941). Une conversation créée côté serveur n'est donc jamais découverte par ce chemin.

Le point d'accroche est donc `GET /api/conversations` — la liste des conversations, qui est le seul endroit où une conversation inconnue du client peut apparaître. Avant de répondre, on matérialise les diffusions en attente pour cet utilisateur.



40.4 Le garde-fou contre la dérive

Un critère évalué à la lecture pose un problème que l'écriture immédiate n'avait pas : un compte **créé après** la diffusion correspondrait au critère et recevrait un message qui ne lui était pas destiné.

Une clause suffit :

```
AND u.created_at <= b.sent_at
```

Pourquoi ne pas figer l'audience. On pourrait enregistrer la liste des destinataires à l'envoi. Ce serait exactement le *fan-out on write* qu'on vient d'écarter, avec les mêmes 300 000 lignes. La clause ci-dessus couvre le seul cas réaliste de dérive. Les autres — un compte devenu business après l'envoi, par exemple — sont acceptés : le critère décrit à *qui le message s'adresse*, et cette description reste vraie.

CHAPITRE 41

Modèle de données

41.1 Migration 025_broadcast.sql

```
1  -- 025_broadcast.sql -- compte officiel, diffusions et file de jobs
2  -- Requiert 023 (socle de compte) et 024 (listes de contacts).
3
4  CREATE TABLE IF NOT EXISTS broadcast (
5      id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
6      sender_id   INT         NOT NULL,      -- compte officiel
7              (account_type = 2)
8      created_by  INT         NOT NULL,      -- admin auteur de la
9              diffusion
10     kind         TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=message
11              1=statut',
12     content      TEXT        NULL,
13     type         TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=texte
14              1=image 2=video',
15     media_url    VARCHAR(255) NULL,
16     criteria     JSON        NOT NULL      COMMENT 'Critere de ciblage,
17              compile a la volee',
18     estimate     INT         NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Destinataires
19              estimees a l envoi',
20     statut_id    INT         NULL          COMMENT 'Ligne statut creee
21              (kind = 1)',
22     sent_at      DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
23     PRIMARY KEY (id),
24     KEY idx_broadcast_sent (sent_at),
25     CONSTRAINT fk_bc_sender FOREIGN KEY (sender_id) REFERENCES
26         users(alanyaID),
27     CONSTRAINT fk_bc_admin  FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES
28         users(alanyaID),
29     CONSTRAINT fk_bc_statut  FOREIGN KEY (statut_id) REFERENCES
30         statut(ID) ON DELETE SET NULL
31 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
32
33 -- Une ligne par destinataire AYANT REELLEMENT reçu : creee a la
34 -- materialisation, pas a l'envoi. Donne le taux d'ouverture
35      gratuitement.
36
37 CREATE TABLE IF NOT EXISTS broadcast_delivery (
38     broadcast_id  BIGINT     NOT NULL,
39     alanyaID      INT        NOT NULL,
40     conversation_id BIGINT    NULL,
41     message_id    BIGINT     NULL,
42     delivered_at  DATETIME   NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
43     PRIMARY KEY (broadcast_id, alanyaID),
44     KEY idx_bd_user (alanyaID),
45     CONSTRAINT fk_bd_broadcast FOREIGN KEY (broadcast_id)
```

```
34 REFERENCES broadcast(id) ON DELETE CASCADE ,
35 CONSTRAINT fk_bd_user FOREIGN KEY (alanyaID)
36 REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE
37 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
38
39 -- Filigrane : jusqu'ou cet utilisateur a deja ete servi.
40 ALTER TABLE users
41 ADD COLUMN last_broadcast_id BIGINT NOT NULL DEFAULT 0
42 COMMENT 'Derniere diffusion evaluee pour ce compte (materialisee
    ou non)';
```

Listing 41.1 – Diffusions et livraisons

Pourquoi un filigrane sur users. Sans lui, chaque GET /api/conversations devrait comparer l'utilisateur à toutes les diffusions jamais envoyées. Avec lui, la requête ne remonte que `broadcast.id > u.last_broadcast_id`. Le filigrane avance **même quand le critère ne correspond pas** — on ne réévalue jamais deux fois la même diffusion pour le même compte.

Le taux d'ouverture sort tout seul. `broadcast_delivery` n'existe que pour les comptes ayant rouvert l'application depuis l'envoi. Le taux affiché dans l'historique est donc `COUNT(delivery) / broadcast.estimate` — aucune instrumentation supplémentaire.

CHAPITRE 42

Le résolveur de critères

42.1 Format stocké

```
1 {
2   "v": 1,
3   "op": "and",
4   "conditions": [
5     { "field": "pays",      "op": "in",      "value": [5, 7] },
6     { "field": "account_type", "op": "eq",      "value": 1 },
7     { "field": "created_at",  "op": "before", "value": "-3 months" },
8     { "field": "last_seen",   "op": "after",  "value": "-30 days" }
9   ]
10 }
```

Listing 42.1 – Exemple de valeur de `broadcast.criteria`

Le champ `v` porte la version du format : une diffusion relue dans deux ans doit rester interprétable même si le vocabulaire a évolué.

La règle du §7 sur le JSON est respectée, pas contournée. `alanya-contexte-conception.md` déconseille les colonnes JSON « dès qu’elles font l’objet d’un `WHERE` ». Ici, `criteria` n’est **jamais** filtré en SQL : il est lu, puis *compilé* en clauses. Aucune requête ne cherche à l’intérieur.

42.2 Deux évaluateurs pour un même critère

C’est le point qui rend l’ensemble simple. Le résolveur a deux modes, et l’un des deux n’écrit pas de SQL du tout :

Mode	Usage	Fonctionnement
Compilation SQL	estimation, parcours pour le push	Produit un fragment <code>WHERE</code> paramétré, appliqué sur <code>users</code> .
Évaluation en mémoire	« ce compte précis correspond-il ? »	Pure fonction JavaScript sur la ligne <code>users</code> déjà chargée. Aucune requête.

La matérialisation et la visibilité des statuts n’ont besoin que du **second** mode : l’utilisateur est connu, sa ligne est déjà en main, il suffit de tester ses attributs.

Invariant à tester. Les deux modes doivent toujours répondre la même chose. C’est exactement le genre d’accord qui se rompt silencieusement à la première évolution. Un test qui, pour un jeu de comptes, compare le résultat des deux évaluateurs sur chaque critère du catalogue est indispensable.

42.3 Sécurité : compiler n'est pas concaténer

Un critère venu du client, compilé en SQL, est une surface d'injection s'il est traité naïvement.

- Le champ (`field`) est résolu par une **liste blanche** vers un nom de colonne. Toute valeur inconnue est un rejet, pas un passage.
- L'opérateur vient d'une énumération fermée par type de champ.
- La valeur est **toujours** un paramètre lié (?), jamais interpolée.

Ce que le résolveur produit

Le critère est stocké en JSON puis **compilé** en clauses SQL. Il n'est jamais filtré en base — la règle du §7 sur les colonnes JSON est respectée.

```
-- critere stocke sur la ligne broadcast, compile a la volee
SELECT COUNT(*) FROM users u
WHERE u.exclus = 0
  AND u.created_at <= b.sent_at -- garde anti-derive
  AND u.idPays = 5
  AND u.account_type = 1;
```

Ce comptage n'est demandé qu'ici. À l'envoi, la liste des destinataires n'est jamais construite : le critère ne sert qu'à ce `COUNT(*)` et au fan-out push par lots.

Historique

Chaque diffusion conserve son critère, pour qu'on puisse relire six mois plus tard à qui elle s'adressait.

ENVOYÉE	NATURE	CONTENU	CIBLE	DESTINATAIRES	OUVERTURES
24 juil. 09:12	• Message	Maintenance programmée dimanche de 2 h à 4 h	pays = Cameroun	128 430	71 %
19 juil. 17:40	• Statut	Les listes de contacts arrivent	tous	309 004	44 %
11 juil. 08:05	• Message	Votre vérification expire dans 30 jours	business A vérifié A échéance < 30 j	1 246	92 %

42.4 Ce qu'on n'accepte pas comme critère

Tous les champs retenus sont indexés :

Critère	Colonne	Index
Ancienneté	<code>users.created_at</code>	<code>idx_users_created_at</code> (migration 005)
Activité	<code>users.last_seen</code>	<code>idx_users_online</code> (migration 001)
Pays	<code>users.idPays</code>	clé étrangère
Genre, état	<code>account_type</code> , <code>verification_status</code>	<code>idx_users_account_type</code> (migration 023)

Critère écarté. « Nombre de messages envoyés » exigerait une agrégation sur `message`, la plus grosse table de la base, à chaque estimation. À écarter, ou à pré-calculer dans une colonne entretenue — pas à compiler à la volée.

CHAPITRE 43

Les statuts officiels

43.1 Le correctif de visibilité

État actuel. `getStatus` (`src/controllers/statutController.js`, lignes 29–30) impose deux jointures INNER sur `preferredContact` : l’auteur doit avoir le lecteur en favori **et** réciproquement.

`ideas/broadcast.tex` proposait d’ajouter une colonne `isBroadcast` sur `statut`. Elle est inutile depuis le socle : l’information est déjà sur l’auteur.

```
1 FROM statut s
2 JOIN users u ON s.alanyaID = u.alanyaID
3 LEFT JOIN preferredContact pc1 ON pc1.alanyaID = s.alanyaID AND
   pc1.idFriend = ?
4 LEFT JOIN preferredContact pc2 ON pc2.alanyaID = ? AND
   pc2.idFriend = s.alanyaID
5 WHERE s.expiredAt > NOW()
6 AND (
7     u.account_type = 2 -- officiel : pas de
   reciprocite exigee
8 OR (pc1.idPrefContact IS NOT NULL -- sinon : regle inchangee
9 AND pc2.idPrefContact IS NOT NULL)
10 )
11 ...
```

Listing 43.1 – `getStatus` — jointures assouplies

43.2 Les statuts n’ont pas besoin de matérialisation

Asymétrie qu’il faut voir pour ne pas sur-concevoir : un statut est **une seule ligne lue par tout le monde**. Il est nativement en *fan-out on read*. Un message, lui, vit dans une conversation propre à chaque destinataire.

Un statut officiel se réduit donc à : une ligne `statut` portée par le compte officiel, plus le filtre de critère appliqué au lecteur — en mode évaluation en mémoire, sur la ligne `users` déjà chargée par la requête. Aucune table, aucun travail de fond.

CHAPITRE 44

La file de jobs

44.1 Pourquoi elle devient obligatoire ici

Quelle que soit la stratégie de livraison, envoyer les **notifications** reste un parcours de N destinataires. C'est le seul véritable fan-out qui subsiste, et à 300 000 comptes il ne peut pas tenir dans le cycle d'une requête HTTP.

Nuance à ne pas gommer. On lit souvent que la matérialisation paresseuse évite de parcourir les destinataires. C'est faux : elle évite de leur **écrire des lignes de message**. Le parcours pour le push existe bien — mais il se fait par pages, en arrière-plan, sans rien persister.

44.2 Table plutôt que Redis

Le §7 de `alanya-contexte-conception.md` recommandait BullMQ sur Redis. On retient une **table MySQL** : aucun service supplémentaire à héberger, sauvegarder et surveiller, pour un besoin qui se limite aujourd'hui au push par lots.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS job_queue (  
2   id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3   kind        VARCHAR(40) NOT NULL COMMENT 'broadcast_push, ...',  
4   payload     JSON        NOT NULL,  
5   run_after   DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
6   attempts    TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0,  
7   max_attempts TINYINT     NOT NULL DEFAULT 5,  
8   locked_at   DATETIME    NULL,  
9   locked_by   VARCHAR(64) NULL,  
10  failed_at   DATETIME    NULL,  
11  last_error  TEXT         NULL,  
12  created_at  DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
13  PRIMARY KEY (id),  
14  KEY idx_job_pret (kind, failed_at, locked_at, run_after)  
15 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Listing 44.1 – File de jobs — même migration 025

44.3 Consommation concurrente

SKIP LOCKED (MySQL 8, déjà la cible du schéma) permet à plusieurs consommateurs de prendre des lots disjoints sans se bloquer :

```
START TRANSACTION;  
SELECT id, payload FROM job_queue  
WHERE kind = ? AND locked_at IS NULL AND failed_at IS NULL
```

```
    AND run_after <= NOW()
  ORDER BY run_after, id
  LIMIT 20
  FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE job_queue
SET locked_at = NOW(), locked_by = ?, attempts = attempts + 1
WHERE id IN (...);
COMMIT;
```

Un job réussi est supprimé; un job échoué est déverrouillé avec `run_after` repoussé (recul exponentiel) jusqu'à `max_attempts`, puis marqué `failed_at` et laissé pour inspection.

44.4 Découpage du fan-out

L'enfileur parcourt les destinataires par **pagination par clé** sur `alanyaID` — jamais par `OFFSET`, qui se dégrade sur des centaines de milliers de lignes — et crée un job par lot de quelques centaines. Une diffusion à 300 000 comptes produit quelques centaines de jobs, pas 300 000.

Réutiliser l'existant. `src/services/meetingScheduler.js` fournit déjà le squelette d'une boucle de fond (`setInterval` d'une minute, démarrage depuis `server.js`). Le consommateur de jobs suit le même patron. `notificationService.js` envoie déjà les push par lots.

CHAPITRE 45

Impact fichier par fichier

45.1 Backend

Fichier	Nature	Objet
migrations/025_broadcast.sql	nouveau	broadcast, broadcast_delivery, job_queue, filigrane
src/services/criteriaResolver.js	nouveau	Compilation SQL <i>et</i> évaluation en mémoire
src/services/jobQueue.js	nouveau	Enfilage, consommation SKIP LOCKED, recul exponentiel
src/services/broadcastService.js	nouveau	Envoi, enfilage du push, matérialisation
src/controllers/admin/broadcast.js	nouveau	CRUD, estimation, historique
src/routes/admin.js	modifié	GET / POST /broadcasts, GET /broadcasts/:id, POST /broadcasts/estimate
src/controllers/conversationController.js	modifié	Matérialisation avant de répondre à la liste
src/controllers/statutController.js	modifié	Jointures en LEFT + critère
server.js	modifié	Démarrage du consommateur de jobs

45.2 Administration

L'écran existe déjà, branché sur des données simulées (app/(dashboard)/broadcasts/page.tsx, components/broadcasts/*, hooks/useBroadcasts.ts → lib/mock-data.ts). Il faut le brancher et remplacer le ciblage :

Fichier	Objet
components/broadcasts/BroadcastDialogForm	Remplacer les trois boutons radio targetType par le constructeur de conditions
components/broadcasts/CriteriaBuilderAjust (nouveau)	Ajust, retrait et édition des conditions
components/broadcasts/RecipientEstimateForm (nouveau)	Estimation en direct, appel anti-rebond sur /broadcasts/estimate
types/index.ts	targetType / targetCriteria deviennent criteria
lib/mock-data.ts	Retirer la bascule simulée pour les diffusions

Déjà anticipé.

BroadcastFormData contient déjà un booléen `isStatus` (`types/index.ts`, ligne 324) : la distinction message / statut avait été prévue.

45.3 Mobile

Peu de travail, et c’est la récompense du choix de livraison : une diffusion arrive comme un message ordinaire.

Fichier	Objet
<code>lib/screens/chats/chat/chat_input.data</code>	Bandeau à la place de la saisie (étape 1)
<code>lib/screens/chats/chat/chat_bubbles.data</code>	Retrait de « répondre » et « réagir » (étape 1)
<code>lib/screens/status/statuses_screen.data</code>	Aucun changement — le statut officiel arrive par la requête corrigée

CHAPITRE 46

Points de vigilance et questions ouvertes

46.1 Chantier d'infrastructure nommé

La **file de jobs** n'existe pas aujourd'hui dans le backend. Ce n'est pas un détail d'implémentation : c'est une brique à construire, tester et surveiller, avec sa propre supervision (jobs en échec, jobs bloqués par un consommateur mort). À budgéter comme telle.

Verrous orphelins. Un consommateur tué laisse ses jobs `locked_at` non nul indéfiniment. Il faut une reprise : tout job verrouillé depuis plus de N minutes est considéré comme abandonné et redevient disponible.

46.2 Coût de la matérialisation sur le chemin chaud

`GET /api/conversations` est appelé à chaque ouverture de l'application. Y ajouter un travail conditionnel demande de la rigueur : la requête de filigrane doit être triviale quand il n'y a rien à faire — c'est-à-dire dans la quasi-totalité des appels.

46.3 Questions ouvertes

1. Une diffusion peut-elle être **annulée** après envoi ? Techniquement oui tant qu'elle n'est pas matérialisée pour tout le monde — mais elle l'aura déjà été pour une partie, et les push seront partis. Un rappel partiel est-il pire que rien ?
2. Faut-il **programmer** une diffusion à une date future ? La file de jobs le permet gratuitement via `run_after`.
3. Combien de temps conserve-t-on les lignes `broadcast_delivery` ? Elles grossissent avec chaque diffusion.
4. Un utilisateur peut-il **se désabonner** des annonces ? Aucune obligation légale pour des notifications de service, mais la question se posera.
5. Plusieurs comptes officiels (support, actualités) — le modèle le permet ; faut-il l'exposer dès maintenant dans l'administration ?

VOLET 4

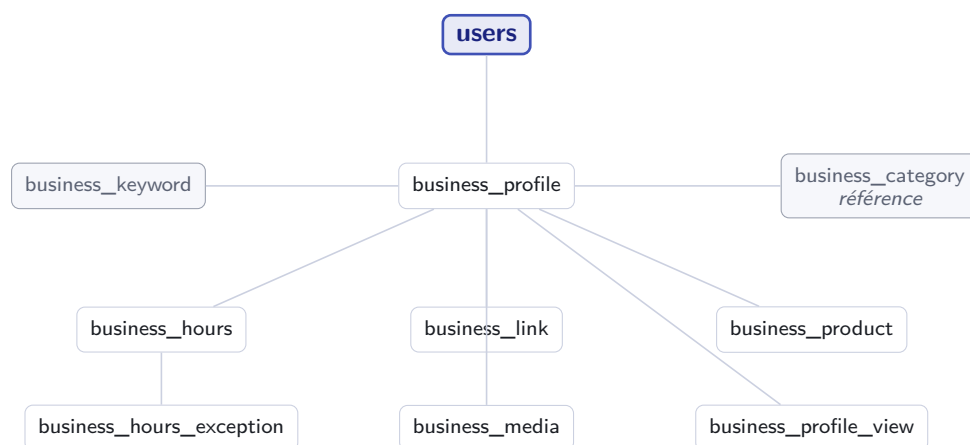
Comptes business

Index spatial, horaires, catalogue, transcodage des médias

CHAPITRE 47

Modèle de données

47.1 Vue d'ensemble



47.2 Le profil

```
1  -- 026_business.sql -- profil business étendu
2  -- Requier 023 (socle de compte).
3
4  CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_category (
5      id          SMALLINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
6      slug        VARCHAR(40)   NOT NULL,
7      libelle     VARCHAR(80)   NOT NULL,
8      ordre       SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 0,
9      actif       TINYINT       NOT NULL DEFAULT 1,
10     PRIMARY KEY (id),
11     UNIQUE KEY uq_cat_slug (slug)
12 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
13
14 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_profile (
15     alanyaID     INT            NOT NULL,           -- 1-1 avec le compte
16     legal_name   VARCHAR(120)  NOT NULL,
17     description  TEXT           NULL,
18     category_id  SMALLINT      NULL,
19     cover_url    VARCHAR(255)  NULL,
20     address      VARCHAR(255)  NULL,
21     -- SPATIAL INDEX impose NOT NULL : on prévoit la colonne des
22     -- maintenant,
23     -- l'ajouter apres coup sur une table remplie est penible.
24     geo          POINT         NOT NULL SRID 4326,
```

```

24  timezone      VARCHAR(64)  NULL,           -- sinon deduit via
      users.idPays
25  is_hidden     TINYINT      NOT NULL DEFAULT 0
26  COMMENT 'Profil conserve mais masque (retour en compte
      personnel)',
27  created_at    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
28  updated_at    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
29                      ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
30  PRIMARY KEY (alanyaID),
31  SPATIAL INDEX idx_bp_geo (geo),
32  KEY idx_bp_categorie (category_id, is_hidden),
33  CONSTRAINT fk_bp_user FOREIGN KEY (alanyaID)
34      REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE,
35  CONSTRAINT fk_bp_cat FOREIGN KEY (category_id)
36      REFERENCES business_category(id)
37 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Listing 47.1 – migrations/026_business.sql — extrait

Deux contraintes MySQL à ne pas découvrir en route. SPATIAL INDEX exige que la colonne soit NOT NULL et porte un SRID explicite. Un commerce sans coordonnées connues doit donc recevoir une position par défaut — celle du chef-lieu de son pays — plutôt qu'un NULL. Et utf8mb4 est indispensable : le premier emoji dans un nom d'entreprise ferait échouer l'insertion sur un jeu plus étroit.

47.3 Liens, médias, mots-clés

```

1  -- Pas une colonne par reseau social : ajouter TikTok demain ne doit
2  -- pas demander de migration.
3  CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_link (
4      id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
5      alanyaID    INT         NOT NULL,
6      kind        TINYINT     NOT NULL COMMENT '0=site 1=facebook
7      2=instagram ...',
8      url         VARCHAR(255) NOT NULL,
9      ordre       SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
10     PRIMARY KEY (id),
11     KEY idx_bl_owner (alanyaID, ordre),
12     CONSTRAINT fk_bl_user FOREIGN KEY (alanyaID)
13         REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
14 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
15
16 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_keyword (
17     alanyaID    INT         NOT NULL,
18     keyword     VARCHAR(40) NOT NULL COMMENT 'Deja normalise :
19     minuscules, accents replies',
20     PRIMARY KEY (alanyaID, keyword),
21     KEY idx_bk_mot (keyword),
22     CONSTRAINT fk_bk_user FOREIGN KEY (alanyaID)
23         REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
24 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
25
26 -- Images ET videos de presentation. Une seule table : la difference
27 -- au champ 'kind' et aux colonnes de transcodage, nulles pour une
28 -- image.

```

```

26 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_media (
27   id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
28   alanyaID    INT         NOT NULL,
29   kind        TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=image
        1=video',
30   role        TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=galerie
        1=couverture',
31   url         VARCHAR(255) NOT NULL,
32   thumb_url   VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Vignette : obligatoire
        pour une video',
33   width       SMALLINT    NULL,
34   height      SMALLINT    NULL,
35   duration_ms INT         NULL COMMENT 'Video uniquement',
36   size_bytes  BIGINT      NULL,
37   -- Cycle de vie du transcodage, pilote par la file de jobs (etape
        3).
38   status      TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0
39               COMMENT '0=en attente 1=pret 2=echec',
40   ordre       SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
41   created_at  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
42   PRIMARY KEY (id),
43   KEY idx_bm_owner (alanyaID, role, ordre),
44   KEY idx_bm_statut (status),
45   CONSTRAINT fk_bm_user FOREIGN KEY (alanyaID)
46       REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
47 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

Listing 47.2 – Tables satellites

Une seule table pour les images et les vidéos. Les séparer obligerait à fusionner deux listes à chaque affichage de galerie, et à dupliquer l'ordre d'affichage. `kind` distingue les deux ; les colonnes propres à la vidéo (`duration_ms`, `thumb_url`, `status`) restent nulles pour une image.

`status` n'est pas décoratif. Une vidéo est *visible mais pas encore lisible* tant que le transcodage n'a pas abouti. Sans cet état, la fiche afficherait une vidéo qui ne démarre pas — et le commerçant conclurait que l'application est cassée.

47.4 Horaires

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_hours (
2   id          BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   alanyaID    INT         NOT NULL,
4   weekday     TINYINT     NOT NULL COMMENT '1=lundi ... 7=dimanche',
5   -- Minutes depuis minuit : 480 = 08:00. Un TIME suffirait, mais
        l'entier
6   -- rend le passage de minuit trivial (fin < debut => le lendemain).
7   start_min   SMALLINT    NULL,
8   end_min     SMALLINT    NULL,
9   all_day     TINYINT     NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '1 = 24h/24,
        start/end ignores',
10  PRIMARY KEY (id),
11  KEY idx_bh_jour (alanyaID, weekday),
12  CONSTRAINT fk_bh_user FOREIGN KEY (alanyaID)
13      REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
14 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

15
16 -- Absence de ligne pour un jour = ferme ce jour-la.
17 -- Plusieurs lignes pour un meme jour = plusieurs creneaux.
18
19 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_hours_exception (
20     id          BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
21     alanyaID    INT             NOT NULL,
22     day         DATE            NOT NULL,
23     closed      TINYINT         NOT NULL DEFAULT 1,
24     start_min   SMALLINT        NULL,    -- horaires speciaux si closed = 0
25     end_min     SMALLINT        NULL,
26     label       VARCHAR(80)     NULL,    -- "fete nationale"
27     PRIMARY KEY (id),
28     UNIQUE KEY uq_bhe (alanyaID, day),
29     CONSTRAINT fk_bhe_user FOREIGN KEY (alanyaID)
30         REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
31 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

Listing 47.3 – Horaires et exceptions

Trois conventions qui évitent des cas particuliers. **Pas de ligne** pour un jour signifie *fermé* — inutile de stocker l'absence. **Plusieurs lignes** pour le même jour donnent les créneaux multiples, sans colonne supplémentaire. Et `end_min < start_min` signifie *le lendemain*, ce qui règle le passage de minuit sans champ dédié.

47.5 Catalogue

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_product (
2     id          BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3     alanyaID    INT             NOT NULL,
4     name        VARCHAR(120)    NOT NULL,
5     description  TEXT           NULL,
6     -- Entier en unite mineure + code devise. JAMAIS un flottant.
7     price_minor BIGINT          NULL,
8     currency    CHAR(3)         NOT NULL DEFAULT 'XAF',
9     unit        VARCHAR(40)     NULL COMMENT 'boite de 20, 500 ml',
10    media_url    VARCHAR(255)    NULL,
11    availability  TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0
12    COMMENT '0=disponible 1=sur commande 2=epuise',
13    ordre        SMALLINT        NOT NULL DEFAULT 0,
14    is_hidden    TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0,
15    created_at   DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
16    PRIMARY KEY (id),
17    KEY idx_bpr_owner (alanyaID, is_hidden, ordre),
18    CONSTRAINT fk_bpr_user FOREIGN KEY (alanyaID)
19        REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE
20 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Listing 47.4 – Produits

Le prix n'est jamais un flottant. 1 200 FCFA se stocke 120000 en unité mineure, avec XAF à côté. Un FLOAT ou un DOUBLE sur des prix finit toujours par produire un centime fantôme, et le franc CFA n'a pas de subdivision — raison de plus pour que l'unité soit explicite plutôt que devinée.

CHAPITRE 48

Un lieu, ou plusieurs

48.1 Ce qui est retenu

Un seul lieu par compte. L'adresse, la position et les horaires sont portés par `business_profile`. Une chaîne de trois boutiques crée aujourd'hui trois comptes.

48.2 La variante multi-lieux

Elle est documentée ici parce qu'elle est envisagée comme **fonctionnalité payante** et qu'il vaut mieux en connaître le coût avant de la promettre.

	Un lieu (retenu)	Plusieurs lieux
Adresse, position, horaires	sur <code>business_profile</code>	déplacés dans <code>business_location</code>
Annuaire	cherche des <i>comptes</i>	cherche des <i>lieux</i> , remonte le compte
Index spatial	sur <code>business_profile</code>	sur <code>business_location</code>
Éditeur d'horaires	un jeu	un jeu par lieu
Fiche	une adresse	sélecteur de lieu en tête de fiche

Coût de bascule : création de `business_location`, migration des colonnes d'adresse, de position et d'horaires depuis `business_profile`, déplacement de l'index spatial, et réécriture de la requête d'annuaire. Le reste — catalogue, liens, médias, mots-clés — n'est pas touché.

Comment se garder la porte ouverte à moindre frais. Concevoir dès maintenant les requêtes d'annuaire pour renvoyer un couple (*compte, lieu*) plutôt qu'un compte seul. Avec un seul lieu, le second terme est constant ; le jour de la bascule, seule la source change, pas les appelants.

Le déblocage vient de l'abonnement, pas du badge. Si les lieux multiples étaient conditionnés à `verification_status = 2`, le badge deviendrait une fonctionnalité qui se vend — exactement le recouplage entre identité et argent que le découplage de l'étape 5 cherche à éviter. La condition doit porter sur `subscriptions`. En pratique l'utilisateur voit la même chose ; dans le modèle, la porte n'est pas ouverte par la même clé.

CHAPITRE 49

Annuaire et recherche de proximité

49.1 L'état actuel

Il n'y a aucune donnée géographique. Le schéma ne contient pas une seule colonne de position. La page « Géolocalisation » de l'administration est une table de **54 pays codée en dur** (talky-admin/lib/geo-utils.ts), alimentée par des *noms de pays en chaîne* issus de /api/admin/stats. Il n'existe pas d'endpoint géographique côté backend.

L'annuaire de proximité part donc de zéro. Ce n'est pas une évolution de l'existant, c'est une brique nouvelle.

49.2 La requête

```
1 SELECT b.alanyaID, u.nom, b.legal_name, c.libelle,
2         ST_Distance_Sphere(b.geo, ST_SRID(POINT(?, ?), 4326)) AS metres
3 FROM business_profile b
4 JOIN users u ON u.alanyaID = b.alanyaID
5 LEFT JOIN business_category c ON c.id = b.category_id
6 WHERE b.is_hidden = 0
7       AND u.exclus = 0
8       AND MBRContains(
9         ST_Buffer(ST_SRID(POINT(?, ?), 4326), ?),    -- prefiltre sur
10         l'index
11         b.geo)
12       AND (? IS NULL OR b.category_id = ?)
13 ORDER BY metres
14 LIMIT 50;
```

Listing 49.1 – Commerces ouverts, par proximité

Pourquoi le préfiltre. `ST_Distance_Sphere` est une fonction : seule, elle impose un balayage complet. L'index spatial ne sert que si la requête contient une contrainte de *contenance* (`MBRContains`) qu'il sait exploiter. On restreint donc d'abord à un rectangle, puis on trie sur la distance exacte à l'intérieur.

49.3 « Ouvert maintenant »

Ce filtre ne se calcule pas en SQL sans douleur : il dépend du jour courant *dans le fuseau du commerce*, des créneaux multiples, du cas 24h/24, du passage de minuit et des exceptions. On charge les horaires des résultats retenus — au plus cinquante — et on évalue en mémoire. La même fonction sert à l'affichage « ferme à 19h » sur la fiche.

CHAPITRE 50

Tableau de bord d'audience

50.1 Journal d'événements

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_profile_view (  
2   id          BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3   alanyaID    INT     NOT NULL,           -- le commerce vu  
4   viewer_id   INT     NULL,              -- NULL si non connecte  
5   source      TINYINT NOT NULL DEFAULT 0  
6               COMMENT '0=annuaire 1=recherche 2=conversation 3=lien  
7               partage',  
8   viewed_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9   PRIMARY KEY (id),  
10  KEY idx_bpv_owner_date (alanyaID, viewed_at),  
11  CONSTRAINT fk_bpv_biz FOREIGN KEY (alanyaID)  
12  REFERENCES business_profile(alanyaID) ON DELETE CASCADE  
   ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Listing 50.1 – Vues de fiche

Une table qui grossit vite. Chaque ouverture de fiche est une ligne. Il faut décider dès maintenant : anti-rebond côté serveur (une vue par visiteur et par heure), agrégation quotidienne dans une table de synthèse, et purge du détail au-delà de quelques mois. Sans cela, cette table dépassera **message** en volume.

50.2 Ce que le commerçant voit

Vues sur la période, évolution, répartition par provenance et par pays, conversations entamées depuis la fiche. Tout est dérivé de cette table et de **conversation**, sans saisie du commerçant.

CHAPITRE 51

Médias : stockage et transcodage

51.1 Ce que l'existant sait déjà faire

Vérifié dans le code. `src/middleware/upload.js` accepte déjà les images (jpeg, png, webp, gif) et les vidéos (mp4, webm, quicktime, 3gpp), plafonne à **50 Mo** par fichier, range par type dans `uploads/media/{images,audio,video,files}` et sert le tout en statique sur `/uploads`. Côté mobile, `video_thumbnail` et `image_thumbnail_service` produisent déjà des vignettes pour les messages.

Le téléversement n'est donc pas à construire. Ce qui manque, c'est tout ce qui vient après.

51.2 Trois problèmes que la fiche business introduit

Le volume	Un message vidéo est vu une fois par un destinataire. Une vidéo de fiche est servie à <i>chaque</i> ouverture de la fiche, à tous les visiteurs. Le rapport n'est pas du même ordre.
Le poids d'origine	50 Mo est acceptable pour un envoi ponctuel entre deux personnes. C'est intenable pour un média public consulté depuis un réseau mobile.
La diversité des formats	Un enregistrement issu d'un téléphone Android bas de gamme et un autre d'un iPhone récent n'ont ni le même codec, ni la même orientation, ni la même cadence.

51.3 La chaîne de traitement



Le transcodage est le **deuxième client** de la file de jobs, après le fan-out des notifications — exactement ce que prévoyait le §7 du document d'amorce. C'est un argument de plus pour que la file soit construite à l'étape 3 et non plus tard.

51.4 Limites à fixer

Aucune n'est technique : ce sont des décisions produit, à arrêter avant l'implémentation.

Images de galerie	10 par fiche ?
Vidéos de présentation	2 par fiche, 60 secondes chacune ?
Résolution servie	1080p suffit pour un téléphone ; conserver l'original ?
Poids après transcodage	viser quelques mégaoctets, pas quelques dizaines

Le disque local va montrer ses limites. Les médias de fiches sont publics, consultés en boucle et conservés indéfiniment — à la différence des médias de conversation. C'est le premier usage qui justifiera un stockage objet et un cache en frontal. Le disque local tiendra le temps de la mise en service, pas au-delà.

CHAPITRE 52

Impact fichier par fichier

52.1 Backend

Fichier	Nature	Objet
migrations/026_business.sql	nouveau	Profil, catégories, liens, mots-clés, horaires, produits, vues
src/controllers/businessController.js	nouveau	Fiche, liens, médias, mots-clés
src/controllers/businessHoursController.js	nouveau	Créneaux et exceptions
src/controllers/businessProductController.js	nouveau	Catalogue
src/controllers/directoryController.js	nouveau	Annuaire, proximité, filtres
src/utls/openingHours.js	nouveau	Évaluation « ouvert maintenant », fuseau compris
src/routes/business.js	nouveau	/api/business, /api/directory
server.js	modifié	Montage des routes

52.2 Mobile

Fichier	Objet
lib/screens/business/business_profile_screen.dart (nouveau)	Écran de profil d'un visiteur
lib/screens/business/business_edit_screen.dart (nouveau)	Écran d'édition par le propriétaire
lib/screens/business/hours_editor_screen.dart (nouveau)	À budgéter à part
lib/screens/business/catalog_screen.dart (nouveau)	Carte et fiche produit
lib/screens/business/directory_screen.dart (nouveau)	Annuaire et proximité
lib/screens/business/dashboard_screen.dart (nouveau)	Au lieu de la fiche
lib/core/db/app_database.dart	Cache local du profil et du catalogue (Drift v16 → v17)

Réutiliser ce qui existe. geolocator et flutter_map sont déjà dans pubspec.yaml — ils servent au partage de position dans les conversations. L'annuaire n'ajoute aucune dépendance. Idem pour cached_network_image sur les médias du catalogue.

CHAPITRE 53

Points de vigilance et questions ouvertes

53.1 Chantiers d'infrastructure nommés

1. **L'index spatial** — aucune donnée géographique n'existe aujourd'hui. Colonne NOT NULL, SRID explicite, et une position par défaut pour les commerces sans coordonnées.
2. **Le journal de vues** — anti-rebond, agrégation, purge. À concevoir avec la table, pas après.
3. **Le transcodage vidéo** — deuxième client de la file de jobs de l'étape 3. Sans lui, les vidéos de présentation sont inutilisables sur un réseau mobile.
4. **Le stockage des médias** — galerie, vidéos et catalogue multiplient les fichiers, publics et servis en boucle. Le disque local avec `multer` (`src/middleware/upload.js`) tiendra le temps de la mise en service ; c'est le premier candidat au stockage objet.

53.2 Questions ouvertes

1. La liste des 20 à 30 catégories reste à arrêter. Elle est difficile à changer ensuite : elle mérite une revue dédiée.
2. Un compte business a-t-il des réglages de confidentialité différents ? Sa fiche est publique par nature — le « vu à » et le « en ligne » ont-ils encore un sens ?
3. Quelles limites : nombre de produits, de médias, de mots-clés ? Sans plafond, une fiche peut devenir une charge à elle seule.
4. Un commerce peut-il être signalé ? Une arnaque commerciale n'est pas le même traitement qu'un signalement d'utilisateur, et rien n'existe aujourd'hui.
5. Que devient le catalogue au retour en compte personnel ? Le champ `is_hidden` le conserve — confirmer que c'est bien le comportement voulu.

VOLET 5

Certification

Dossiers, coffre à documents, abonnement laissé dormant

CHAPITRE 54

Modèle de données

54.1 Ce que le socle a déjà posé

Rien à recréer. La migration 023 porte déjà sur `users` : `verification_status` (six états), `verified_until`, `verification_reminder_sent`, et l'index `idx_users_verified_until`. Le `verificationScheduler` de l'étape 1 assure déjà la relance à J-30 et le passage en *expiré* à l'échéance.

Ce document n'ajoute que le **dossier** et ses pièces — plus les tables commerciales, laissées inactives.

54.2 Migration 027_verification.sql

```
1  -- 027_verification.sql -- dossiers de verification
2  -- Requierit 023 (socle de compte).
3
4  CREATE TABLE IF NOT EXISTS verification_request (
5      id                BIGINT    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
6      alanyaID          INT       NOT NULL,
7      target_type       TINYINT   NOT NULL DEFAULT 1
8                          COMMENT 'Genre vise : 0=personnel notable
9                                  1=business',
9      claimed_name      VARCHAR(160) NULL COMMENT 'Raison sociale telle que
10      declaree',
10     status            TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0
11                          COMMENT '0=en attente 1=pièce demandée 2=approuve
12                                  3=refuse 4=annule',
12     reviewed_by       INT       NULL,
13     decided_at        DATETIME  NULL,
14     reason            VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Obligatoire si status = 3',
15     created_at        DATETIME  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
16     PRIMARY KEY (id),
17     KEY idx_vr_file (status, created_at),
18     KEY idx_vr_user (alanyaID, created_at),
19     CONSTRAINT fk_vr_user FOREIGN KEY (alanyaID)
20         REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE,
21     CONSTRAINT fk_vr_reviewer FOREIGN KEY (reviewed_by)
22         REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE SET NULL
23 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
24
25 CREATE TABLE IF NOT EXISTS verification_document (
26     id                BIGINT    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
27     request_id        BIGINT    NOT NULL,
28     doc_type          TINYINT   NOT NULL
29                         COMMENT '0=registre commerce 1=pièce identité
30                                 2=adresse 3=notoriété',
```

```

30  storage_key  VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Chemin du fichier
      chiffre',
31  mime        VARCHAR(80)  NOT NULL,
32  size_bytes  BIGINT       NOT NULL,
33  -- Echeance portee par la ligne : plus simple qu'un script de
      retention
34  -- separe, et lisible par quiconque ouvre la table.
35  purge_after DATETIME     NULL COMMENT 'Renseigne a la decision :
      +90 jours',
36  purged_at   DATETIME     NULL,
37  uploaded_at DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
38  PRIMARY KEY (id),
39  KEY idx_vd_purge (purge_after, purged_at),
40  CONSTRAINT fk_vd_request FOREIGN KEY (request_id)
41  REFERENCES verification_request(id) ON DELETE CASCADE
42 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
43
44 -- Journal d'accès : chaque ouverture d'une piece est tracee.
45 CREATE TABLE IF NOT EXISTS verification_document_access (
46  id          BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
47  document_id BIGINT NOT NULL,
48  admin_id    INT    NOT NULL,
49  accessed_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
50  ip          VARCHAR(45) NULL,
51  PRIMARY KEY (id),
52  KEY idx_vda_doc (document_id, accessed_at),
53  CONSTRAINT fk_vda_doc FOREIGN KEY (document_id)
54  REFERENCES verification_document(id) ON DELETE CASCADE,
55  CONSTRAINT fk_vda_admin FOREIGN KEY (admin_id)
56  REFERENCES users(alanyaID)
57 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

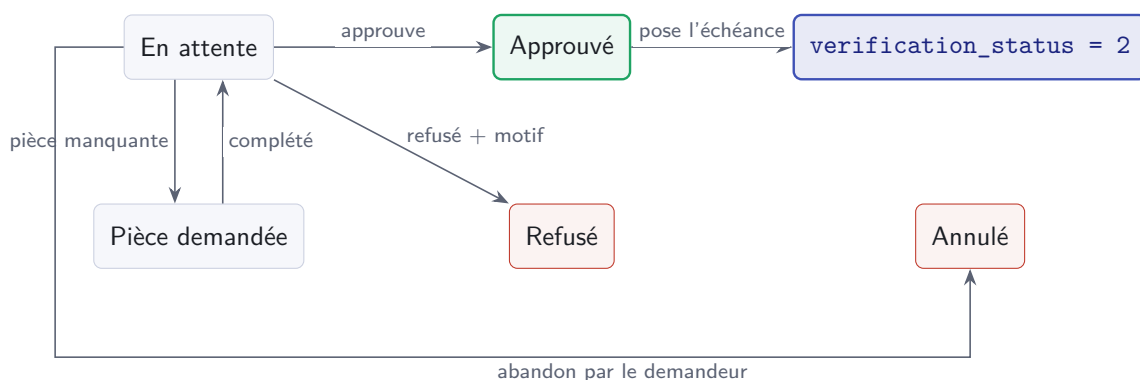
```

Listing 54.1 – Dossiers et pièces

Pourquoi purge_after sur la ligne. Porter l'échéance dans l'enregistrement lui-même évite un script de rétention séparé, qui serait la première chose oubliée lors d'un déploiement. Le même ordonnanceur que l'expiration balaie `purge_after <= NOW() AND purged_at IS NULL`.

Le journal d'accès n'est pas une option. Des pièces d'identité consultables par n'importe quel administrateur sans trace, c'est le genre de détail qui ne se remarque qu'après un incident. La table pèse peu et se purge avec le reste.

54.3 La machine à états du dossier



Un seul dossier ouvert à la fois. Un compte ne peut avoir qu'une demande en *attente* ou *pièce demandée*. Sans cette règle, un demandeur impatient en dépose trois et trois administrateurs les instruisent en parallèle. Contrainte applicative — une clé unique partielle n'existe pas en MySQL.

CHAPITRE 55

Sécurité des pièces

55.1 Chiffrement au repos

Les pièces sont des **données personnelles sensibles**. Trois exigences :

Chiffrées au repos	Chiffrement par fichier, clé hors de la base. Un accès en lecture au disque ne doit pas suffire.
Jamais servies en statique	<code>server.js</code> sert <code>/uploads</code> en statique (<code>express.static</code>). Les pièces ne doivent pas y vivre : elles passent par un point d'entrée authentifié qui déchiffre à la volée.
Journalisées	Chaque ouverture écrit une ligne avec l'administrateur et l'horodatage.

Le piège du dossier uploads. `src/middleware/upload.js` range tout sous `uploads/` et `server.js` expose ce dossier en statique. Déposer une pièce d'identité par le chemin habituel la rendrait **publiquement téléchargeable** pour qui connaît l'URL. Il faut un stockage distinct, hors de l'arborescence servie.

55.2 La purge

Un balayage quotidien, sur le patron du `verificationScheduler` :

```
SELECT id, storage_key FROM verification_document
WHERE purge_after IS NOT NULL
      AND purge_after <= NOW()
      AND purged_at IS NULL
LIMIT 200;
```

Le fichier est effacé du stockage, puis `purged_at` est renseigné. La ligne survit — elle atteste qu'une pièce a existé et qu'elle a été détruite, ce qui est précisément ce qu'on veut pouvoir montrer.

CHAPITRE 56

Abonnement et paiement — conçus, dormants

56.1 Pourquoi les concevoir maintenant

Parce que la version 1 est gratuite, ces tables ne servent à rien aujourd’hui. On les décrit tout de même, pour deux raisons : leur forme conditionne des choix qu’on fait dès à présent (le déblocage de fonctionnalités), et les ajouter plus tard sur une base peuplée coûte plus cher que de les prévoir vides.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS subscription (
2   id                BIGINT    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   alanyaID          INT       NOT NULL,
4   plan              TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0,
5   status            TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0
6   COMMENT '0=inactive 1=active 2=late 3=resilient',
7   current_period_end DATETIME NULL,
8   reminder_sent      TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0,
9   created_at        DATETIME   NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10  PRIMARY KEY (id),
11  KEY idx_sub_user (alanyaID, status),
12  KEY idx_sub_echeance (current_period_end),
13  CONSTRAINT fk_sub_user FOREIGN KEY (alanyaID)
14    REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE
15 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
16
17 CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment_transaction (
18   id                BIGINT    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
19   subscription_id    BIGINT    NOT NULL,
20   provider_ref       VARCHAR(120) NULL,
21   -- Le fournisseur jouera ses webhooks. Sans cette contrainte
22   -- unique,
23   -- double credit garanti.
24   idempotency_key    VARCHAR(120) NOT NULL,
25   amount_minor       BIGINT    NOT NULL,
26   currency           CHAR(3)    NOT NULL DEFAULT 'XAF',
27   status            TINYINT   NOT NULL DEFAULT 0,
28   created_at        DATETIME   NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
29  PRIMARY KEY (id),
30  UNIQUE KEY uq_pt_idempotence (idempotency_key),
31  KEY idx_pt_sub (subscription_id, created_at),
32  CONSTRAINT fk_pt_sub FOREIGN KEY (subscription_id)
33    REFERENCES subscription(id) ON DELETE CASCADE
34 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Listing 56.1 – 027_verification.sql — tables inactives en v1

56.2 Renouvellement manuel, pas prélèvement

`subscription` est modélisée pour un renouvellement **manuel** avec relances, et non pour un prélèvement automatique. Sur mobile money, les autorisations expirent et les échecs sont silencieux ; une formule annuelle relancée est plus réaliste qu'un auto-débit qui casse sans prévenir. D'où `reminder_sent`, exactement comme sur la vérification.

56.3 La règle à ne jamais enfreindre

Ce qui débloque une fonctionnalité, c'est l'abonnement. Aucune fonctionnalité ne doit être conditionnée à `verification_status`. Les lieux multiples de l'étape 4, par exemple, se débloquent par `subscription.status = 1`.

Si le badge ouvrait des portes, il deviendrait un produit qui se vend, et le retirer pour défaut de paiement reviendrait à retirer une attestation d'identité à quelqu'un qui est toujours la même personne. C'est le recouplage que le §4 du document d'amorce écarte, et c'est ce qui permet aujourd'hui de livrer la certification gratuitement sans rien fermer.

56.4 Une contrainte de plateforme à anticiper

Un badge payant est un service numérique : l'App Store et le Play Store peuvent exiger un achat in-app, avec leur commission. C'est la raison pour laquelle les offres équivalentes coûtent plus cher sur mobile que sur le web. À trancher **avant** la soumission, pas pendant — et c'est un argument de plus pour que la v1 reste gratuite.

CHAPITRE 57

Impact fichier par fichier

57.1 Backend

Fichier	Nature	Objet
migrations/027_verification.sql	nouveau	Dossiers, pièces, journal, tables dormantes
src/services/documentVault.js	nouveau	Chiffrement, déchiffrement à la volée, purge
src/controllers/verificationController.js	nouveau	Dépôt, suivi, annulation
src/controllers/admin/verification.js	nouveau	File, instruction, décision
src/routes/verification.js	nouveau	/api/verification
src/routes/admin.js	modifié	File et décision
src/services/verificationScheduler.js	modifié	Ajout du balayage de purge
server.js	modifié	Montage des routes

57.2 Administration et mobile

Fichier	Objet
app/(dashboard)/verifications/page.tsx (nouveau)	File des dossiers
app/(dashboard)/verifications/[id]/page.tsx (nouveau)	Instruction
app/(dashboard)/layout.tsx	Entrée de navigation, avec le compteur en attente
lib/screens/profile/verification_screen.tsx (nouveau)	Dépôt et suivi
lib/screens/profile/settings_screen.tsx	Entrée « Faire vérifier mon compte »

CHAPITRE 58

Points de vigilance et questions ouvertes

58.1 Chantiers nommés

1. **Le coffre à documents** — chiffrement, service authentifié, purge, journal. Rien de cela n'existe ; c'est la brique la plus sensible des cinq étapes.
2. **La sortie de uploads/** — les pièces ne doivent pas transiter par le chemin de téléversement habituel, servi en statique.

58.2 Questions ouvertes

1. **Durée de validité par défaut** : un an est l'usage, mais ce n'est pas tranché. Elle conditionne le rythme des relances et la charge d'instruction.
2. La liste des pièces ci-dessus est une proposition : elle demande une validation métier, notamment sur le RCCM comme pièce obligatoire.
3. Un dossier refusé peut-il être redéposé immédiatement, ou après un délai ? Sans délai, un demandeur peut saturer la file.
4. Que se passe-t-il si un compte vérifié **change de nom** ? L'attestation portait sur une identité ; un changement devrait au minimum alerter.
5. Qui traite une **contestation** après refus ? Aucun circuit n'existe, et c'est précisément à cela que servent les 90 jours de rétention.

VOLET 6

Identité et connexion par QR code

Jeton opaque régénérable, session de connexion éphémère, révocation réelle du refresh token

CHAPITRE 59

Enveloppe de payload et résolution

Tous les QR d'Alanya encodent la même chose : une URL portant un **jeton opaque**, jamais une donnée brute. Ni l'`alanyaID` interne (auto-incrémenté, donc énumérable), ni l'Alanya ID (`alanyaPhone`) — ce dernier est aussi un identifiant de connexion, et l'exposer sur un support scannable par n'importe qui affaiblirait sa fonction actuelle. Trois familles de chemins, reconnues par une seule expression (`_QR_PATH_RE` dans `qrController.js`) :

Chemin encodé	Ce qu'il résout
<code>/q/c/:token</code>	un contact — code éphémère d'un compte personnel, en mémoire (section 62.1)
<code>/q/u:qrPublicId</code>	un contact — code permanent (<code>users.qr_public_id</code>), verrouillé jusqu'aux comptes business (section 60.1)
<code>/q/l:sessionId:scanSecret</code>	une session de connexion en attente, en mémoire (chapitre 63)

Une seule base d'URL, dans un seul fichier. `src/utils/qrToken.js` porte `QR_BASE_URL` (variable d'environnement, par défaut `https://www.alanya237.com`) ainsi que les trois fabricants de payload, `identityPayload`, `contactPayload` et `loginPayload`. Ils vivent ensemble et non dans leurs contrôleurs respectifs parce qu'un seul contrôleur, `qrController`, les *reparse* tous : deux constantes séparées ont déjà divergé une fois, laissant les QR de connexion sur l'ancien domaine. Le même fichier porte aussi `generateOpaqueToken` et `secretMatches`, la comparaison à temps constant des secrets. Le point qui sépare `sessionId` de `scanSecret` n'est jamais ambigu : les deux jetons sont en `base64url`, dont l'alphabet ne contient pas le point.

Les trois types partagent un seul point d'entrée :

POST <code>/api/qr/resolve</code>	Corps : <code>{ payload }</code> , la chaîne brute scannée — le client ne l'interprète jamais. Réponse : <code>{type:'contact', ...}</code> (chapitre 62) ou <code>{type:'login', session}</code> .
--	--

Le domaine n'est pas vérifié au parsing. `_parsePayload` n'extrait que le *chemin* de l'URL scannée : l'autorité de résolution est le jeton, pas l'hôte. Un QR déjà imprimé sous un ancien domaine continue donc de fonctionner, et un QR forgé sous un autre domaine ne gagne rien — il faudrait qu'il porte un jeton valide, ce que le contrôle d'autorisation vérifie ensuite.

Le scanneur doit toujours être authentifié. Les deux flux exigent que **qui scanne** soit déjà connecté — pas seulement qui possède un compte. Scanner un contact sans être soi-même connecté n'a pas de sens (à qui l'ajouter ?) ; scanner une session de connexion sans l'être serait la faille elle-même. Le middleware `authCustom` garde donc `/api/qr/resolve` au même titre que le reste de l'API, doublé de `qrResolveLimiter` (30 résolutions par minute et par IP) — une défense en profondeur contre l'énumération des jetons, pas une contrainte fonctionnelle.

CHAPITRE 60

Modèle de données

60.1 Le jeton d'identité permanent, et son verrou

Une colonne sur `users`, indépendante de `alanyaPhone` : régénérable sans effet sur la connexion, sans capacité de connexion elle-même. Elle est posée par la migration 026 ci-dessous, mais **réservée aux futurs comptes business** : le garde `_qrPermanentAutorise` (`qrController.js`) refuse aujourd'hui tout le monde. **GET** `/api/qr/me` et **POST** `/api/qr/me/regenerate` répondent 403 `BUSINESS_ONLY` ; la résolution d'un `/q/u/` et sa page publique répondent « inconnu ou expiré » — y compris pour les `qr_public_id` déjà renseignés par des comptes d'essai antérieurs au verrouillage. Les comptes personnels vivent sur les jetons éphémères de la section 62.1.

users.type_compte n'est pas un type de compte. Le réflexe serait de brancher ce verrou sur `users.type_compte`. Ce champ est en réalité un **rôle d'administration** — 0 utilisateur, 1 admin, 2 super-admin, posé par `PUT /users/:id/role` dans `src/routes/admin.js` — pas un type de compte métier : s'y brancher ouvrirait les codes permanents... aux administrateurs. Rien en base ne sait encore dire « ce compte est un commerce » ; c'est le volet 1 (socle de compte, `account_type`) qui l'apportera, et `_qrPermanentAutorise` s'y branchera alors — le TODO est posé dans le code, à côté du garde.

60.2 La nature de `device_id`

Un identifiant matériel, pas un UUID d'application. `lib/core/services/storage_service.dart`, méthode `getOrCreateDeviceId()`, génère un UUID aléatoire persisté par `flutter_secure_storage` — stable tant que l'app reste installée, mais **réinitialisé à la réinstallation**. Un appareil réinstallé apparaîtrait alors comme un second appareil fantôme dans la liste. Le `device_id` de la table `appareils` est donc un identifiant **matériel**, calculé par `TalkyApiClient._currentHardwareId()` et distinct de l'UUID applicatif, que le push et le socket continuent d'utiliser de leur côté.

Plateforme	Source de <code>device_id</code>
Android	<code>Settings.Secure.ANDROID_ID</code> , lu par un canal natif Kotlin — <code>MethodChannel com.alanya/device_identity</code> , méthode <code>getAndroidId</code> , déclaré dans <code>android/app/src/main/kotlin/com/alanya237/alanya/MainActivity.kt</code> . Unique par (appareil, signature d'app, utilisateur) et survivant à une réinstallation.
iOS	<code>identifierForVendor</code> , via <code>device_info_plus</code> .
Autres	repli direct sur l'UUID applicatif.

Pourquoi un canal natif et non `device_info_plus`. `device_info_plus` n'expose plus `ANDROID_ID` depuis sa **v9** — le paquet reste une dépendance et sert toujours au libellé lisible de l'appareil (`_currentDeviceModel()`) et à l'identifiant `ForVendor` d'iOS, mais il ne peut plus fournir la clé d'appareil sur Android. Le piège à éviter est `AndroidDeviceInfo.id`, qu'on prendrait volontiers pour son remplaçant : ce champ est `Build.ID`, c'est-à-dire l'**empreinte du firmware** : identique sur tous les téléphones d'un même modèle, et modifiée à chaque mise à jour système. Comme l'unicité porte sur le couple (`alanyaID`, `device_id`), deux téléphones du même modèle appartenant au *même* compte se retrouveraient sur une seule ligne — en déconnecter un déconnecterait l'autre — pendant qu'une simple mise à jour ferait réapparaître chaque téléphone comme neuf. Et un identifiant que tout possesseur du même modèle connaît n'est plus un identifiant. Strictement inutilisable comme clé d'appareil ; d'où le canal natif.

La chaîne de repli, jusqu'au bout. Si `ANDROID_ID` est indisponible (exception ou valeur vide), et hors Android/iOS (web, macOS, Windows, Linux), `_currentHardwareId()` retombe sur l'UUID applicatif `StorageService().getOrCreateDeviceId()` — puis, en dernier recours, sur `'INDEFINI'`. Mieux vaut un identifiant par installation qu'aucun : sans `device_id`, aucune ligne `appareils` n'est créée, donc aucun jeton n'est émis (chapitre 61) et la connexion échoue. Le prix de ce repli est la seule imperfection assumée du dispositif : sur ces plateformes, une réinstallation crée une seconde ligne.

Asymétrie de persistance entre plateformes. Le Keychain iOS — et donc potentiellement l'UUID applicatif lui-même — survit généralement à une réinstallation ; les données d'application Android, dont l'UUID applicatif, sont effacées à la désinstallation. `ANDROID_ID` est donc le seul des deux identifiants qui apporte une vraie amélioration côté Android. Côté iOS, `identifierForVendor` ne survit pas à la désinstallation de la *dernière* application du vendeur : le téléphone réapparaît alors comme un nouvel appareil. Limite assumée, et signalée à l'utilisateur dans l'écran « Appareils connectés ».

Conséquence assumée : `appareils.device_id` et `user_push_devices.deviceId` ne sont **pas** directement joignables — ce sont deux identifiants différents. La table `appareils` porte donc un `push_device_id` nullable, réservé à l'affichage optionnel du statut « notifications activées » dans la liste des appareils. **Aucun code ne l'écrit à ce jour** : la colonne est posée pour cet usage futur, et l'écran doit se comporter comme si elle était toujours vide.

60.3 Le jeton et la table `appareils`

```

1  -- Identite QR (users.qr_public_id) + registre des appareils connectes
2  -- (appareils), alimente par toute connexion (login, register, QR).
3  --
4  -- MySQL 8 ne supporte pas ADD COLUMN IF NOT EXISTS (cf. migration
5  -- 008) : si
6  -- relancee apres un premier passage reussi, ignorer les erreurs 1060
7  -- (Duplicate column name) / 1061 (Duplicate key name).
8
9  ALTER TABLE users
10     ADD COLUMN qr_public_id VARCHAR(64) NULL,
11     ADD UNIQUE KEY uq_users_qr_public_id (qr_public_id);
12
13 CREATE TABLE IF NOT EXISTS appareils (
14     id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
15     alanyaID INT NOT NULL,
16     device_id VARCHAR(128) NOT NULL,
17     push_device_id VARCHAR(128) NULL,
18     device_name VARCHAR(120) NULL,

```

```

18  -- VARCHAR et non ENUM : le client envoie aussi macOS / Windows /
    Linux, et
19  -- ajouter une plateforme ne doit pas demander un ALTER TABLE.
20  platform VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'unknown',
21  ip_address VARCHAR(64) NULL,
22  login_method ENUM('password','register','qr') NOT NULL,
23  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
24  last_active_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
25  revoked_at DATETIME NULL,
26  UNIQUE KEY uq_appareils_user_device (alanyaID, device_id),
27  KEY idx_appareils_user (alanyaID, revoked_at),
28  CONSTRAINT fk_appareils_user FOREIGN KEY (alanyaID)
29    REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE
30 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

Listing 60.1 – migrations/026_qr_appareils.sql

Ordre de déploiement — la migration d’abord, le code ensuite. Les trois gardes d’authentification (`src/middleware/auth.js`, `src/middleware/authCustom.js`, `src/socket/handlers/auth.js`) joignent appareils à **chaque** requête authentifiée. Déployer le code sans la table, c’est un `ER_NO_SUCH_TABLE` sur toute l’API — messages, appels et `/auth/me` compris, pas seulement le QR. Le dépôt n’a pas de *runner* de migrations : elles s’appliquent à la main, c’est donc à vérifier explicitement au déploiement. L’avertissement figure en tête du fichier SQL.

Pourquoi ni `user_push_devices` ni `userAccess`. Deux autres tables évoquent déjà « appareil », chacune pour une raison différente. `user_push_devices` (migration 020) a une portée strictement push — heartbeat, `appState`, jeton FCM : des écritures fréquentes et peu sensibles. `userAccess` est un journal en écriture seule, jamais muté, consultable seulement par un admin. Aucune des deux n’est un état de session vivant et révocable. Mélanger `revoked_at` — un champ sensible, rarement écrit — avec le flux à haute fréquence de `user_push_devices` aurait été le genre de raccourci qui coûte cher plus tard.

platform en VARCHAR(20), login_method en ENUM. Les deux colonnes sont un vocabulaire fermé ; une seule est déclarée comme tel, et l’écart est délibéré. `platform` est **ouvert dans le temps** : le client envoie déjà `android`, `ios`, `web`, `macos`, `windows`, `linux` et `unknown`, et une plateforme de plus ne doit pas coûter un `ALTER TABLE` sur une table de session — d’où le `VARCHAR(20)`, sur le modèle de `user_push_devices.platform`. `login_method`, lui, est **fermé par nature** : on ne se connecte que par mot de passe, par inscription ou par QR, et un quatrième moyen serait de toute façon un chantier, pas une valeur de plus. La validation n’est donc pas laissée à la seule base : `deviceSessionService` normalise `platform` contre une liste blanche (`_normalizePlatform`, repli sur `'unknown'`) et lève sur un `login_method` inconnu, avant l’insertion.

60.4 L’origine d’un contact

```

1  -- Origine d'un contact prefere -- 'search' (recherche manuelle) ou
    'qr'
2  -- (scan ou lien) -- et note contextuelle optionnelle saisie juste
    apres un
3  -- scan. Alimentent la pastille, les filtres << Par QR >> et la fiche.
4
5  ALTER TABLE preferredContact
6    ADD COLUMN added_via VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'search',
7    ADD COLUMN added_note VARCHAR(200) NULL;

```

Listing 60.2 – migrations/027_pref_contact_added_via.sql

VARCHAR et non ENUM, même leçon que `appareils.platform` ci-dessus : le vocabulaire est ouvert dans le temps (un partage de fiche, un import de répertoire ajouteraient chacun leur origine), et une valeur de plus ne doit pas coûter un ALTER TABLE. Le DEFAULT 'search' requalifie d'un coup tout l'existant — exact, puisque la recherche était jusqu'ici le seul chemin d'ajout.

`added_note` est la note de contexte, posée *après* l'ajout par **PUT** `/api/contacts/:id/note` (corps {note}, 200 caractères, vide = effacement, 404 si la personne n'est pas un contact préféré). Elle vit sur la ligne de la relation — `alanyaID` → `idFriend` — et n'est donc jamais visible de l'intéressé ; GET `/contacts` la restitue en `addedNote`, le client Flutter la reflète en local (`local_users.preferredNote`, schéma v17) et la fiche l'affiche en italique sous la mention d'origine.

Migration 027 avant le code, comme la 026. `contactService` *nomme* la colonne dans son INSERT et ses SELECT : déployer le code sans la migration casse l'ajout de contact — REST comme QR. Même discipline que pour la 026 : appliquer d'abord, déployer ensuite. L'avertissement figure en tête du fichier SQL.

Pas de table pour la session éphémère. La session de connexion (le pont entre le nouvel appareil et celui qui l'autorise) ne vit **pas** dans une table SQL — voir la justification au chapitre 63, une fois son mécanisme introduit. Le jeton de contact éphémère (section 62.1) suit le même régime.

CHAPITRE 61

Rendre la révocation réelle

Le point de départ, avant ce volet. L'authentification était **100 % sans état** : un jeton d'accès (15 min) et un jeton de rafraîchissement (30 jours, secret distinct), tous deux de simples JWT signés. Aucune table **sessions** ni **tokens** n'existait, et `POST /api/auth/refresh` (`authCustomController.js`) se contentait de vérifier la signature pour réémettre une nouvelle paire — sans jamais rien invalider. Un jeton de rafraîchissement qui fuyait restait valide 30 jours, quoi qu'il arrive. Ce chapitre est la réponse à ce constat : la même route refuse désormais de renouveler quoi que ce soit si l'`appareilId` du jeton désigne une ligne révoquée.

Chiffré. Sur 78 comptes en production, **69** ont encore `users.device_ID = 'INDEFINI'` (la valeur par défaut de la colonne) et seulement **9** portent un vrai identifiant — hérité non pas du login, mais d'un effet de bord de `pushDevicesController.js::registerPushDevice`, qui écrase par rétrocompatibilité l'ancienne colonne mono-appareil à chaque enregistrement push réussi. Ce chemin ne couvre ni les comptes qui refusent les notifications, ni le moment précis de la connexion. La table `appareils` ne peut donc pas être un sous-produit d'un autre flux : elle doit être alimentée **directement** par `register`, `login` et l'approbation d'une session QR.

Table dédiée, pas une extension de `user_push_devices`. Réutiliser `user_push_devices` pour porter aussi la session d'authentification a été envisagé, puis écarté : les deux concepts ont des cycles de vie incompatibles sur une même ligne. Un enregistrement push doit pouvoir survivre à la révocation d'une session — c'est précisément ce qui permet de notifier un appareil qu'il vient d'être déconnecté. Les fusionner aurait rendu cette notification impossible au moment même où elle est la plus utile.

Le JWT est étendu d'un champ `appareilId` :

```
1 const generateAccessToken = (payload) =>
2   jwt.sign({ ...payload, type: 'access' }, JWT_SECRET, { expiresIn:
3     '15m' });
4   // payload devient { alanyaID, email, appareilId }
```

Listing 61.1 – `src/middleware/authCustom.js` — extension du payload

La vérification de `appareils.revoked_at IS NULL` se fait dans les gardes d'authentification, à **chaque** requête — pas seulement au rafraîchissement. Elles sont **trois**, toutes sous `src/middleware/authCustom.js`, `src/middleware/auth.js` et `src/socket/handlers/auth.js`. Oublier la troisième laisserait un appareil révoqué en 401 sur tout le REST mais parfaitement vivant en temps réel : il continuerait de recevoir les messages du compte.

```
1 SELECT u.alanyaID, u.alanyaPhone, u.email
2 FROM users u
3 LEFT JOIN appareils a ON a.id = ? AND a.alanyaID = u.alanyaID
4 WHERE u.alanyaID = ? AND u.exclus = 0
5 AND (a.id IS NULL OR a.revoked_at IS NULL);
```

Listing 61.2 – La jointure commune aux trois gardes

Pourquoi une jointure *externe*, et ce qu'elle concède. Le `LEFT JOIN` et la clause `a.id IS NULL` laissent passer les jetons émis **avant** la migration 026, qui ne portent pas d'`appareilId` — sans quoi le déploiement déconnecterait tout le monde d'un coup. La contrepartie est explicite : la révocation n'est réelle que pour les sessions ouvertes *après* la migration. Les anciennes s'éteignent d'elles-mêmes à l'expiration de leur jeton de rafraîchissement, au plus tard 30 jours après.

Le coût assumé. Cela ajoute un `SELECT` indexé (`idx_appareils_user`) sur le chemin le plus chaud de l'application — en pratique, une jointure de plus sur une requête déjà faite. Alternative plus légère : ne vérifier qu'au rafraîchissement, avec un délai de grâce allant jusqu'à 15 minutes. Choix retenu : vérifier à chaque requête. Un bouton « Déconnecter » qui met jusqu'à un quart d'heure à faire effet se comporterait, du point de vue de l'utilisateur, comme un bouton cassé.

61.1 Ce que fait vraiment la révocation

`DELETE /api/auth/device-sessions/:id` pose `revoked_at = NOW()`, puis enchaîne deux gestes de nature très différente :

1. **Un signal de confort** — l'événement `auth:device_revoked` part vers *tout* le compte, dans la room `user_${alanyaID}`, avec l'**identifiant matériel** de l'appareil coupé. Chaque client compare cette valeur à son propre `currentHardwareId()` : seul l'appareil visé se reconnaît, et il efface alors sa session locale — stockage sécurisé compris — au lieu d'attendre son prochain 401. Diffuser à tout le compte plutôt que cibler une socket est volontaire : l'appareil révoqué peut très bien ne pas avoir de socket ouverte à cet instant, et son identifiant matériel ne dit rien d'exploitable aux autres appareils du *même* compte.
2. **La garantie dure** — le 401 des trois gardes. Elle ne dépend d'aucune coopération du client. `disconnectAppareilSockets` (`src/utls/userSocketRegistry.js`) ferme en outre les sockets encore ouvertes de cet appareil, *après* l'`emit` pour que l'événement parte avant la fermeture.

La clé de fermeture des sockets est `appareilId`, pas `device_id`. `disconnectAppareilSockets` filtre sur `socket.appareilId` — l'identifiant de *ligne*, porté par le JWT et posé sur la socket à son authentification. Filtrer sur un `socket.deviceId` ne marcherait pas : cette propriété-là porte l'**UUID applicatif** du push, qui n'a aucun rapport avec `appareils.device_id` (section 60.2). Les deux champs se ressemblent assez pour qu'on les confonde, et l'erreur serait silencieuse : aucune socket ne correspondrait, aucune exception ne serait levée, et la fermeture ne ferait simplement rien.

Un appareil révoqué ne se *réactive* jamais. Quand un appareil précédemment révoqué se reconnecte, `deviceSessionService.recordLogin` ne remet pas `revoked_at` à `NULL` : il **supprime** la ligne morte et en insère une neuve. La raison tient à l'`id`. Réactiver la ligne conserverait son identifiant, donc l'`appareilId` porté par les anciens jetons : le jeton de rafraîchissement de 30 jours qu'on venait précisément de couper redeviendrait valide, et l'appareil volé retrouverait l'accès sans rien faire d'autre qu'attendre une reconnexion légitime du propriétaire. Un `id` neuf ne figure dans aucun jeton déjà émis.

Pas de ligne `appareils`, pas de jeton. `register` et `login` exigent un identifiant d'appareil (`hardware_id`, à défaut `device_ID`) et refusent la valeur sentinelle `'INDEFINI'` : sans lui, c'est un 400. Et si `recordLogin` échoue malgré tout, ils répondent **503** sans émettre le moindre jeton, plutôt que de laisser passer une connexion. Une session sans ligne `appareils` serait en effet invisible dans « Appareils connectés » et irrévocable — exactement ce que ce chapitre entier cherche à éliminer. Mieux vaut une connexion qui échoue franchement qu'une session fantôme. Le même refus s'applique à l'approbation d'une session QR.

CHAPITRE 62

Ajout de contact instantané

`addPreferredContact` (`src/controllers/preferredContactController.js`) faisait déjà exactement ce qu'il faut : rejet si l'utilisateur se scanne lui-même, vérification que la cible existe et n'est pas exclue, vérification de non-blocage, vérification de non-appartenance déjà acquise, puis INSERT. Cette logique est extraite en service — `src/services/contactService.js`, fonction `addContactByFriendId(alanyaID, friendID, {addedVia})` — partagé par le contrôleur REST existant **et** par le résolveur QR, sans dupliquer les règles. L'option `addedVia` ('search' par défaut, 'qr' pour les deux chemins QR) alimente la colonne de la migration 027, et `_contactBody` restitue `addedVia` et `addedAt` dans chaque réponse — la ligne telle qu'elle s'affichera. Le même fichier exporte `sanitizeUrl`, le filtre des sentinelles historiques de `users.avatar_url` ('NON DEFINI', 'null'...), pour la même raison : recopié, il diverge et l'avatar s'affiche différemment d'un écran à l'autre.

L'origine restituée est celle de l'ajout initial. Sur `already`, le service relit `added_via` et `created_at` de la ligne *existante* : rescanner quelqu'un qu'on avait ajouté par recherche ne réécrit pas l'histoire, et la mention datée de la fiche reste celle du premier geste.

Le service ne connaît aucun code HTTP. `addContactByFriendId` renvoie un résultat discriminé — `{ok, reason, contact}` avec `reason` ∈ `added, self, not_found, blocked, already` — et laisse chaque appelant choisir sa sémantique. C'est indispensable ici, parce que les deux appelants *divergent volontairement* sur deux cas : là où la route REST POST `/api/contacts/:id` répond 400 (soi-même) et 409 (déjà contact), la résolution d'un QR répond 200 dans les deux cas. Un service qui aurait choisi les codes à leur place aurait forcé le QR à mentir sur ce qui s'est passé.

62.1 Le jeton éphémère, en mémoire

Le code que l'écran « Mon code » affiche pour un compte personnel est un jeton de **dix minutes**, à **usage unique**, qui ne touche jamais la base : nouveau fichier `src/socket/state/qrContactTokens.js`, calque assumé de `qrLoginSessions.js` (chapitre 63, où le choix « une Map en mémoire, pas une table » est justifié — mono-processus compris).

Structure	Map token → {token, alanyaID, createdAt, expiresAt}, jeton <code>generateOpaqueToken(16)</code>
Durée de vie	TTL_MS = 10 min, renvoyée au client en <code>ttlMs</code>
Un seul jeton actif	index alanyaID → jeton ; <code>create()</code> invalide le précédent du même compte
Usage unique	<code>consume()</code> = lecture + suppression ; <code>get()</code> reste non destructif
Nettoyage	expiration paresseuse, balayage d'un échantillon à chaque création (<code>SWEEP_PER_CREATE = 20</code>), éviction FIFO au-delà de <code>MAX_TOKENS = 10 000</code>

La création est autolimitante. Un seul jeton vivant par utilisateur : en générer un nouveau tue le précédent. Marteler `POST /api/qr/contact-token` ne fait donc jamais grossir la `Map` — c’est pourquoi la route, déjà authentifiée, n’a pas de limiteur dédié. Le balayage et le plafond restent, même filet que `qrLoginSessions` : une `Map` bornée, pas seulement expirante.

Testé avec la session de connexion. `qrContactTokens.test.js` (création, invalidation du précédent, consommation unique, expiration paresseuse) est chaîné à `qrLoginSessions.test.js` dans le script `npm run test:qr`.

62.2 Résolution et consommation

`_resolveContactEphemere` (`qrController.js`) lit le jeton *sans* le consommer, applique `addContactByFriendId` avec `{addedVia: 'qr'}`, puis décide du sort du jeton selon l’issue :

Réponse de <code>POST /api/qr/resolve</code>	Cas — sort du jeton
<code>{type: 'contact', added: true, alreadyContact: false, contact}</code>	ajouté — jeton consommé
<code>{type: 'contact', added: false, alreadyContact: true, contact}</code>	déjà favori — succès doux, aucune écriture, jeton consommé quand même
<code>200 {type: 'contact', self: true}</code> 403	code correspondant à soi-même — le jeton survit bloqué, dans un sens ou dans l’autre — le jeton survit
404	jeton inconnu, expiré, déjà utilisé, ou compte exclu

Qui a le droit de tuer un code. La règle produit « scanné = expiré » est lue littéralement : le jeton est consommé dès qu’il a rempli son office — contact ajouté, *ou* déjà présent (le scan a bien « réussi » du point de vue de qui scanne). Il survit en revanche à un scan de son propre code et à un scan par un compte bloqué : ni une maladresse du propriétaire, ni un bloqué, ne doivent pouvoir tuer le code d’autrui. Et la consommation vient **après** l’écriture, jamais avant : consommer d’abord laisserait un `INSERT` en échec détruire un code encore valide, pour rien.

Se scanner soi-même est un 200, pas un 400. La partie I range ce cas parmi les **succès doux** : « rien ne se passe, un message discret l’indique ». Une erreur 400 obligerait le client à distinguer, dans une même branche d’échec, le code illisible (400 lui aussi) de son propre code — et le moindre raccourci d’affichage transformerait un geste anodin en message d’erreur rouge. Le serveur répond donc 200 avec un drapeau `self`, que le client lit explicitement (`isSelf` dans `lib/models/qr_models.dart`). Même logique pour un contact déjà enregistré : la carte de résultat s’affiche, sans nouvelle écriture. Le champ s’appelle bien `contact` et non `user` : c’est la ligne `preferredContact` telle qu’elle apparaîtra dans la liste, `idPrefContact`, `addedVia` et `addedAt` compris, pas la fiche de l’utilisateur.

La page publique ne consomme jamais. `GET /q/c/:token` (`src/controllers/qrLandingController.js`, monté hors `/api` par `src/routes/qrLanding.js`) sert la page qu’un appareil photo générique ouvre en scannant le code : identité du propriétaire, bouton « Ouvrir dans Alanya » en schéma applicatif, mention « valable une dizaine de minutes et pour une seule personne ». Elle n’est pas authentifiée, ne sait pas qui la consulte, et **ne consomme pas** le jeton : seule la résolution par un utilisateur connecté dans l’app le fait. La page du code permanent (`GET /q/u/:token`) suit le verrou business : tant qu’il est fermé, elle répond « Ce code n’est plus valide ».

62.3 Prévenir le propriétaire

Après consommation, `_prevenirProprietaire` avertit le compte dont le code vient d'être utilisé — c'est ce qui alimente le dialogue « ajouter en retour » de la partie I. Deux canaux, jamais les deux à la fois :

1. l'événement socket `qr:contact_scanned`, vers la room `user_${alanyaID}` du propriétaire : `{by: {alanyaID, nom, pseudo, avatar_url}, alreadyMutual, at}`. `alreadyMutual` dit si le propriétaire a *déjà* le scanneur en contact — le client affiche alors une simple information au lieu du dialogue oui/non ;
2. la notification push `qr_contact_scanned` (`notificationService.notifyQrContactScanned`), **seulement** si `hasForegroundSocket` (`src/utils/userSocketRegistry.js`) ne trouve aucune socket du compte déclarée au premier plan : app visible, le dialogue in-app suffit et la push ferait doublon ; app en arrière-plan ou fermée, la push prend le relais.

Le tout est *best-effort* : l'appel n'est pas attendu et ses erreurs sont journalisées sans jamais faire échouer l'ajout — le scanneur a son contact, prévenir le propriétaire est un bonus, pas une condition.

62.4 L'ajout en retour

Accepter le dialogue rejoue simplement la route existante, **POST** `/api/contacts/:id`, avec un corps `{addedVia: 'qr'}`. Le contrôleur n'accepte que cette valeur en **liste blanche** — tout le reste retombe sur `'search'` : cette métadonnée est cosmétique (pastille, filtre, mention datée), pas de la sécurité, mais on ne laisse pas le client inventer des origines. Les deux directions du lien portent ainsi la même origine, et **GET** `/api/contacts` restitue `addedVia` et `addedAt` pour toute la liste.

CHAPITRE 63

La session de connexion éphémère

63.1 Une structure en mémoire, pas une table

Vérifié dans le déploiement. Alanya-Backend tourne en **un seul processus Node** — `npm start` lance `node server.js`, le déploiement fait `pm2 restart alanya-backend` sans mode cluster, et aucun `ecosystem.config.js` n'existe. Un état partagé uniquement en mémoire est donc visible de toutes les requêtes, sans risque qu'une requête tombe sur un autre processus qui ignore la session.

La session de connexion vit dans une `Map` en mémoire, sur le modèle exact de `src/socket/state/pendingCalls.js` : `TTL_MS`, `createdAt` / `expiresAt`, et un nettoyage porté par la structure elle-même plutôt que par un job externe. Nouveau fichier : `src/socket/state/qrLoginSessions.js` — dont le jeton de contact éphémère (section 62.1) est le calque.

Ce que ça évite. Ni migration, ni colonne, ni politique de rétention à trancher (une ligne de table qui traînerait des semaines n'existe plus, par construction — l'entrée disparaît de la `Map` à l'expiration). Ce que ça coûte, en échange : une session en cours ne survit pas à un redémarrage du serveur — l'utilisateur relance simplement le QR, un cas déjà géré par la régénération automatique ci-dessous.

Une `Map` bornée, pas seulement expirante. L'expiration est *paresseuse* : pas de `setInterval`, une entrée périmée disparaît à la première lecture qui la rencontre. Cela suffit tant qu'on lit ; or la route de création n'est pas authentifiée, et son `authLimiter` a `skipSuccessfulRequests` : les créations *réussies* ne consomment aucun quota. Un client qui créerait sans jamais interroger ferait donc croître la `Map` indéfiniment, dans le processus qui héberge aussi tous les sockets. Chaque création balaie donc un échantillon d'entrées (`SWEEP_PER_CREATE`) et évince en FIFO au-delà de `MAX_SESSIONS` — une `Map` JavaScript itère dans l'ordre d'insertion, l'éviction est donc gratuite.

63.2 Deux secrets par session, jamais interchangeables

C'est la pièce la moins évidente du dispositif, et celle dont dépend tout le reste : **le QR ne suffit pas à récupérer les jetons.**

Secret	Dans le QR ?	À qui, et pour quoi
<code>scanSecret</code>	oui	À l'appareil qui scanne : il prouve qu'on a vu le code. Exigé par <code>/resolve</code> , <code>/approve</code> et <code>/deny</code> .
<code>pollToken</code>	jamais	À l'appareil qui a créé la session, et à lui seul — remis une unique fois, dans la réponse à la création. Exigé pour interroger le statut et retirer les jetons.

Sans cette séparation, photographier le QR suffirait. Avec un secret unique, quiconque prend en photo l'écran du nouvel appareil pourrait interroger la session en boucle et **récupérer les jetons à la place du demandeur**, à l'instant précis où l'utilisateur approuve — l'écran de confirmation, lui, aurait montré un appareil parfaitement légitime. Le `pollToken` coupe cette attaque à la racine : il n'a jamais été affiché nulle part.

En-tête X-Poll-Token, et non paramètre d'URL. GET `/api/auth/qr-session/:sessionId` lit le `pollToken` dans un **en-tête** HTTP. Une *query string* serait fonctionnellement identique et discrètement désastreuse : nginx et Cloudflare journalisent l'URL complète par défaut, et la réponse à cette requête précise transporte `accessToken` et `refreshToken`. Le `sessionId` étant public — il est dans le QR — le `pollToken` est le *seul* facteur : il ne doit pas finir en clair dans un journal d'accès.

Livraison des jetons à usage unique. Dès que l'interrogation renvoie `approved` avec la paire de jetons, l'entrée est **effacée** de la Map (`clear`). Les jetons ne repassent jamais par ce canal : un second appel, avec le même `pollToken`, ne trouve plus rien. Une session inconnue et un `pollToken` faux donnent d'ailleurs la même réponse — `{status:'expired'}` — pour qu'on ne puisse pas, avec le seul `sessionId` public, sonder l'existence d'une session vivante. Même principe côté scan : un `scanSecret` invalide et une session inconnue renvoient tous deux 404.

63.3 Cycle de vie

Statut	Déclencheur
pending	créée par le nouvel appareil, <code>expiresAt</code> = maintenant + 90 s
scanned	un appareil authentifié a résolu le jeton
approving	réserve interne pendant l'approbation, jamais exposée
approved	confirmation explicite — crée la ligne <code>appareils</code> , puis livre les jetons une seule fois
denied	refus explicite. L'entrée est conservée jusqu'à son TTL : la supprimer afficherait « expiré » au demandeur, un message trompeur
expired	statut <i>synthétique</i> — l'entrée n'est plus dans la Map, qu'elle ait expiré ou déjà livré ses jetons

À expiration, le nouvel appareil régénère seul une nouvelle session — l'utilisateur ne voit jamais un code mort.

Réserve atomique de l'approbation. L'approbation n'est pas instantanée : elle enchaîne plusieurs `await` — lecture du compte, écriture dans `appareils`, signature des jetons. Deux confirmations quasi simultanées franchiraient donc toutes deux la garde de statut, et la **seconde écraserait le résultat de la première** : l'appareil demandeur ouvrirait le compte du second approbateur. `qrLoginSessions.beginApproval()` bascule le statut en `approving` *avant* le premier `await` ; comme rien n'est asynchrone entre la lecture et l'écriture du statut, la transition est atomique en JavaScript mono-thread. La seconde confirmation reçoit alors un 409. `abortApproval()` rend la session à son statut précédent si l'approbation échoue en cours de route — compte introuvable, `recordLogin` en échec — pour qu'un incident ne condamne pas un code encore valide.

Le cas où la session expire pendant l'approbation. `approve()` peut échouer après que la ligne `appareils` a été créée. Le contrôleur teste donc son retour : en cas d'échec, il **supprime la ligne** qu'il vient d'insérer et répond 410 `QR_SESSION_EXPIRED`. Sans ce test, on annoncerait « approuvé », on émettrait une paire de jetons que personne ne viendrait chercher, et on laisserait un appareil orphelin dans la liste « Appareils connectés ».

63.4 L'exception d'authentification socket

Constat vérifié dans le code. Chaque handler socket existant — chat, appels, réunions, accusés de réception — ouvre par la même garde : `if (!socket.authenticated) return;`. C'est la règle universelle du fichier `server.js` et de `src/socket/handlers/`.

Le nouvel appareil n'est, par définition, pas encore authentifié quand il attend une approbation. Un nouveau handler `src/socket/handlers/qrLogin.js` déroge donc — seule exception du dépôt — à cette garde : `socket.on('qr_session:join', ...)` valide directement contre la Map de `qrLoginSessions.js` plutôt que contre une session utilisateur, puis rejoint la room `qr_session_${sessionId}`.

Une exception bornée par construction. Elle exige le `pollToken` (section 63.2), pas le `scanSecret` : photographier le QR ne suffit donc pas à entrer dans la room. Le socket ne devient jamais `authenticated`, ne rejoint jamais `user_*` et ne reçoit donc aucun autre événement du serveur. La room ne transporte que le *statut*, jamais de jeton — la livraison des jetons reste sur le *poll* HTTP à usage unique. Et la session s'auto-détruit au bout de 90 secondes. Quatre bornes, aucune reposant sur la bonne volonté du client.

Le repli FCM ne fonctionne pas ici. `notificationService.js::sendToUser` cible par `alanyaID` — une donnée que le nouvel appareil n'a, par construction, pas encore. Le repli habituel (push en complément du socket, comme pour les appels) est donc **impossible** sur ce chemin précis. Le seul canal qui fonctionne avant authentification est celui que l'appareil a lui-même ouvert : la room socket, ou le polling REST.

Décision v1 : polling seul côté mobile. Le socket authentifié de `TalkyApiClient` suppose systématiquement un jeton d'accès valide — toute la mécanique de reconnexion et de *watchdog* est bâtie autour d'une session déjà établie. Faire cohabiter un mode « anonyme, scellé à un jeton de 90 s » dans cette même classe est un risque de régression sur un composant déjà complexe. **Le client mobile v1 n'utilise que le polling REST** (`GET /api/auth/qr-session/:sessionId`, toutes les 2 s) — le délai perçu est négligeable face au temps humain de déverrouiller l'autre téléphone et de confirmer. La room `qr_session_${sessionId}` reste implémentée côté serveur : elle ne coûte rien et prépare la voie web (chapitre 65.6), qui peut se permettre un socket ouvert en continu.

ttlMs plutôt qu'une simple date de fin. La création renvoie `expiresAt` et `ttlMs`. Le client décompte à partir de `ttlMs` et de l'instant de *réception*, sans jamais comparer son horloge à celle du serveur. Un téléphone dont l'horloge avance de plus de 90 secondes — ce qui n'a rien d'exotique — verrait sinon son code expiré dès son affichage, et le régénérerait en boucle sans jamais laisser le temps de le scanner.

Confirmation explicite, jamais d'approbation automatique. Rappel technique du choix produit : `POST /api/qr/resolve` sur un jeton de type `login` ne fait que passer le statut à `scanned` et renvoyer les informations de l'appareil demandeur — il est *strictement en lecture seule* côté autorisation. Seul `POST /api/auth/qr-session/:sessionId/approve`, appelé après une action explicite de l'utilisateur sur un écran dédié, crée la ligne `appareils` et émet les jetons. Sans cette séparation en deux appels, le scan seul suffirait à connecter — exactement le scénario de « quishing » que la partie I met en garde.

Les informations affichées viennent d'un appelant non authentifié. `deviceName` et `platform` sont fournis par l'appareil qui *crée* la session — lequel n'est, par construction, pas encore connecté. Ils s'affichent pourtant tels quels sur l'écran de confirmation, seul rempart contre le quishing. La plateforme est donc contrainte à un vocabulaire fermé **dès la création** (et non au moment de l'insertion en base, trop tard car après l'approbation), et le libellé libre est borné à 60 caractères puis présenté côté client comme « déclaré par l'appareil », jamais comme un fait vérifié.

CHAPITRE 64

API

Trois routeurs : `src/routes/qr.js`, monté sur `/api/qr` par `server.js`; `src/routes/authCustom.js`, qui accueille les chemins `/api/auth/qr-session*` et `/api/auth/device-sessions*` — exactement comme il accueille déjà `push-devices` et `notification-prefs`; et `src/routes/qrLanding.js`, les pages **publiques** servies à la racine du domaine (`/q/c/`, `/q/u/`, section 62.3) ainsi que les deux fichiers d'association des liens universels, `/.well-known/assetlinks.json` et `/.well-known/apple-app-site-association` (404 tant que l'empreinte de signature Android, resp. le Team ID Apple, ne sont pas fournis en variables d'environnement — le lien ouvre alors le navigateur, dégradation et non panne).

Endpoint	Garde	Effet
POST <code>/api/qr/contact-token</code>	<code>authCustom</code>	jeton éphémère du compte; renvoie <code>{token, payload, ttlMs, expiresAt}</code> et invalide le précédent
GET <code>/api/qr/me</code>	<code>authCustom</code>	<i>mint-if-absent</i> de <code>qr_public_id</code> ; 403 <code>BUSINESS_ONLY</code> tant que le verrou est fermé
POST <code>/api/qr/me/regenerate</code>	<code>authCustom</code>	nouveau jeton permanent, l'ancien devient invalide; même 403 que ci-dessus
POST <code>/api/qr/resolve</code>	<code>authCustom + qrResolveLimiter</code>	résout un jeton scanné (contact éphémère, permanent ou login)
GET <code>/q/c/:token, /q/u/:token</code>	aucune (public)	pages d'accueil des codes contact — jamais de consommation ni d'écriture
POST <code>/api/auth/qr-session</code>	<code>authLimiter</code> (public)	crée une session; renvoie <code>scanSecret, pollToken, payload, expiresAt, ttlMs</code>
GET <code>/api/auth/qr-session/:sessionId</code>	en-tête <code>X-Poll-Token</code> (public)	interrogation par le nouvel appareil; livre les jetons une seule fois
POST <code>/api/auth/qr-session/:sessionId/approve</code>	<code>authCustom + scanSecret</code>	crée appareils, émet les jetons
POST <code>/api/auth/qr-session/:sessionId/deny</code>	<code>authCustom + scanSecret</code>	marque denied
GET <code>/api/auth/device-sessions</code>	<code>authCustom</code>	liste des appareils non révoqués
DELETE <code>/api/auth/device-sessions/:id</code>	<code>authCustom</code>	révocation immédiate

Module	Rôle
src/controllers/qrController.js	/api/qr/* — jeton éphémère, verrou du permanent, résolution, notification du propriétaire
src/controllers/qrLandingController.js	pages publiques /q/c/ et /q/u/
src/controllers/qrAuthController.js	/api/auth/qr-session* et /api/auth/device-sessions* : un seul contrôleur, parce que les deux familles manipulent le même objet — la session d'un appareil — l'une pour l'ouvrir, l'autre pour la fermer
src/services/deviceSessionService.js	recordLogin / touchLastActive / normalizePlatform — la table appareils, partagée avec login et register
src/services/contactService.js	addContactByFriendId (option addedVia), partagé avec POST /api/contacts/:id
src/utils/qrToken.js	jetons opaques, payloads, comparaison à temps constant
src/socket/state/qrLoginSessions.js	la Map des sessions de connexion éphémères
src/socket/state/qrContactTokens.js	la Map des jetons de contact éphémères, un seul actif par compte

64.1 Limitation de débit

Route	Limiteur	Pourquoi ce calibre
POST /api/qr/contact-token	aucun limiteur dédié	Route authentifiée et création autolimitante : un seul jeton actif par compte, chaque création invalide le précédent (section 62.1).
POST /api/auth/qr-session	authLimiter (10 / 15 min / IP)	Création, <i>une</i> par code affiché. Le limiteur a skipSuccessfulRequests : seuls les échecs consomment le quota.
POST /api/qr/resolve	qrResolveLimiter (30 / min / IP)	Un humain qui scanne dépasse rarement quelques codes par minute.
GET /api/auth/qr-session/:sessionId	un limiteur dédié , de l'ordre de 60 / min / IP	Interrogation toutes les 2 s pendant 90 s : environ 45 appels <i>par code affiché</i> .

Ne jamais poser authLimiter sur l'interrogation de statut. Le réflexe serait d'aligner l'interrogation sur la création, toutes deux publiques. Il casserait la fonctionnalité : **authLimiter** autorise 10 requêtes par 15 minutes, quand un seul code en consomme environ 45 en 90 secondes. L'utilisateur verrait son écran se figer au bout de vingt secondes, puis échouer — et le symptôme ressemblerait à une panne réseau, pas à un plafond. Cette route a besoin d'un limiteur *dimensionné pour du polling*, de l'ordre de 60 requêtes par minute et par IP : assez large pour deux appareils derrière un même NAT, assez étroit pour rendre coûteux le sondage massif de **sessionId**. **À ce jour, aucun limiteur dédié n'est posé sur cette route** : elle n'est couverte que par le **generalLimiter** global (300 / min / IP), qui la protège d'un abus grossier mais n'est pas calibré pour elle.

CHAPITRE 65

Client Flutter

65.1 Couche données

Fichier	Contenu
lib/api/qr_api.dart (<i>nouveau</i>)	Extension <code>QrApi</code> on <code>TalkyApiClient</code> , part of le client, sur le modèle de <code>auth_api.dart</code> / <code>users_api.dart</code> : <code>createContactQr</code> (le code éphémère de « Mon code »), <code>resolveQr</code> , et les dormants <code>getMyQr</code> / <code>regenerateQr</code> — 403 BUSINESS_ONLY tant que le verrou du permanent est fermé, gardés pour les comptes business.
lib/api/qr_auth_api.dart (<i>nouveau</i>)	Extension <code>QrAuthApi</code> : <code>createQrSession</code> , <code>pollQrSession</code> (qui pose l'en-tête <code>X-Poll-Token</code>), <code>approveQrSession</code> , <code>denyQrSession</code> , <code>listDeviceSessions</code> , <code>revokeDeviceSession</code> . Séparée de la précédente parce qu'elle vise <code>/api/auth/*</code> et qu'une partie de ses appels se fait sans jeton d'accès.
lib/models/qr_models.dart (<i>nouveau</i>)	<code>QrIdentity</code> , <code>QrContactCode</code> (<code>token</code> , <code>payload</code> , <code>ttl</code>), <code>QrResolveResult</code> (<code>isSelf</code> , <code>added</code> , <code>alreadyContact</code>), <code>QrContactScan</code> (<code>by</code> , <code>alreadyMutual</code>), <code>QrLoginCreated</code> , <code>QrLoginPollResult</code> , <code>AppareilSession</code> .
lib/api/users_api.dart (<i>modifié</i>)	<code>addContact(userId, {viaQr})</code> : l'ajout <i>en retour</i> envoie <code>{addedVia: 'qr'}</code> à la route existante.
lib/providers/auth_provider.dart (<i>corrigé</i>)	<code>login()</code> / <code>register()</code> transmettent désormais <code>hardwareId: await TalkyApiClient.currentHardwareId()</code> — l'identifiant matériel du chapitre 60, jusqu'ici absent malgré le paramètre déjà accepté.
lib/api/socket_api.dart (<i>modifié</i>)	Écoute <code>auth:device_revoked</code> , <code>auth:conflict</code> et <code>qr:contact_scanned</code> — ce dernier exposé en flux <code>qrContactScans</code> , consommé par le dialogue global <i>et</i> par l'écran « Mon code ».

Ce qui passe par Drift, et ce qui n'y passe pas. Le code personnel ne touche pas le cache : éphémère par nature, il se redemande au serveur à chaque affichage. La liste des appareils non plus : donnée de **sécurité**, un cache périmé — appareil révoqué encore affiché, appareil suspect masqué — serait activement trompeur. L'**origine** des contacts, elle, est exactement une donnée de cache : `lib/core/db/app_database.dart` passe de `schemaVersion` 15 à **16**, `local_users` gagne `addedViaQr` (booléen) et `preferredAddedAt` (date, nullable) — que des `addColumn`, le cache existant n'est pas vidé.

User.addedViaQr est nullable à dessein. Côté modèle (`lib/talky_models.dart`), `addedViaQr` est un `bool? : null` signifie « la source ne portait pas cette information » (résultat de recherche, instantané d'appel), pas « faux ». `_partialUserToCompanion` (`local_cache_repository.dart`) traduit `null` en `Value.absent()` : une écriture partielle laisse la colonne telle quelle au lieu de l'écraser. Un booléen non nullable aurait fait perdre la pastille au premier passage d'une source qui ignore la relation — silencieusement, et de façon intermittente.

65.2 Interface

Fichier	Objet
<code>screens/profile/qr_scanner_screen.dart</code> (nouveau)	Scanner plein écran (<code>mobile_scanner</code>), gabarit <code>screens/chats/camera_screen.dart</code> . Autonome : appelle <code>resolveQr</code> , branche selon <code>type</code> . Carte de résultat par-dessus la caméra restée vivante, import d'une image de la galerie (<code>analyzeImage</code>).
<code>screens/profile/qr_code_screen.dart</code> (nouveau)	« Mon code » : deux onglets, <i>Mon code</i> et <i>Scanner</i> ; code éphémère, compte à rebours, partage lien ou image, régénération.
<code>widgets/qr_scan_result_card.dart</code> (nouveau)	Carte de résultat du scanner : avatar, Message / Voir détails / Annuler, disparition différée. Sans bouton d'appel : à côté d'« Annuler », une action bruyante et irréversible invite à la faute de doigt.
<code>widgets/qr_added_sheet.dart</code> (nouveau)	La même carte, en feuille modale : confirmation d'un ajout venu d'un <i>lien</i> — l'utilisateur revient d'un navigateur et doit voir <i>qui</i> a été ajouté.
<code>widgets/qr_pin.dart</code> (nouveau)	La pastille « ajouté par QR » (section 65.4).
<code>core/services/qr_contact_flow.dart</code> (nouveau)	Flux d'ajout partagé scan / lien : écriture du cache, carte ou bandeau, annulation (<code>undoAdd</code>).
<code>core/services/qr_deep_link_service.dart</code> (nouveau)	Réception des liens <code>/q/c/</code> et <code>/q/u/</code> (section 65.6).
<code>widgets/alanya_qr_view.dart</code> (nouveau)	Rendu unique des QR — identité comme connexion.
<code>screens/profile/qr_login_confirm_screen.dart</code> (nouveau)	Fiche de l'appareil scanné, Confirmer / Refuser.
<code>screens/authentification/qr_login_screen.dart</code> (nouveau)	QR de session, compte à rebours fondé sur <code>ttlMs</code> , <code>Timer.periodic</code> de <i>polling</i> toutes les 2 s.
<code>screens/profile/connected_devices_screen.dart</code> (nouveau)	Liste appareils. Le repère « Cet appareil » vient du drapeau <code>current</code> calculé par le serveur (comparaison de <code>appareils.id</code> à <code>l'appareilId</code> du jeton), pas d'une comparaison locale.
<code>screens/profile/profile_screen.dart</code>	Icône QR dans l'en-tête.
<code>widgets/add_contact_sheet.dart</code>	Bouton « Scanner un code », pastille sur les résultats.
<code>main.dart</code>	Dialogue global « ajouter en retour », rejeu des liens reçus hors session.
<code>screens/profile/preferred_contacts_screen.dart</code>	Filtre « Tous / Par QR » avec comptes.
<code>screens/chats/contact_detail_screen.dart</code>	Mention « Ajouté par QR code · date » sur la fiche.
<code>screens/chats/chats_screen.dart</code>	Pastille dans la liste des discussions (section 65.4).
<code>screens/profile/account_security_screen.dart</code>	Sections « Appareils connectés » et « Lier un appareil ».

Rendu du QR. `qr_flutter` (`QrImageView`) permet `eyeStyle` et `dataModuleStyle` personnalisés (points arrondis, couleur `brandPrimary`), un `embeddedImage` pour le logo, et un niveau de correction d'erreur `QrErrorCorrectLevel.H` (30 % de redondance) — nécessaire pour tolérer l'occlusion du logo central sans nuire à la lecture. Le scan repose sur `mobile_scanner` (CameraX et ML Kit sur Android, AVFoundation/Vision sur iOS), retenu plutôt que `qr_code_scanner` pour son socle natif et son entretien plus actif dans l'écosystème Flutter récent.

Un seul widget de rendu, et pourquoi. `alanya_qr_view.dart` existe parce que les deux rendus avaient *déjà* divergé — yeux ronds contre carrés, bicolore contre monochrome, deux fichiers de logo différents — donnant deux identités visuelles à la même fonctionnalité. Le fond blanc en thème sombre et le niveau H y sont posés une fois pour toutes : ce ne sont pas des choix esthétiques mais des conditions de lisibilité, et les laisser à chaque écran, c'était les perdre au premier oubli.

65.3 Mon code : décompte, consommation, régénération

L'écran « Mon code » appelle `createContactQr()` à l'ouverture, puis décompte à partir du `ttlMs` serveur et de l'*instant de réception* — jamais en comparant son horloge à `expiresAt`, pour la raison déjà donnée à la section 63.4 (note « `ttlMs` plutôt qu'une simple date de fin »). À zéro, il régénère sans geste ; un compteur de génération écarte les réponses tardives d'un code déjà remplacé. Il s'abonne aussi au flux `qrContactScans` : à la consommation, le code affiché est mort par définition, l'écran en recrée un aussitôt — c'est ce qui permet d'enchaîner plusieurs personnes. Le décompte est peint *sur* la carte capturée pour le partage d'image : l'image dit elle-même qu'elle est temporaire.

Partage : le lien ou l'image, jamais un mélange. Sur Android, un partage de type `image/*` transporte bien `EXTRA_TEXT`, mais la plupart des messageries l'ignorent dès qu'il y a une pièce jointe — le lien et l'Alanya ID disparaissaient silencieusement. L'écran fait donc choisir explicitement : *Partager le lien* (texte : invitation, mention de validité, Alanya ID, payload) ou *Partager l'image* (la carte en PNG, texte joint pour les applications qui l'honorent). Aucun enregistrement en galerie : une image morte en dix minutes y finirait en code cassé — l'option reviendra avec les codes permanents business.

65.4 La pastille, rendue à un seul endroit

`lib/widgets/qr_pin.dart` dessine la pastille — coin **bas-gauche**, le bas-droit appartient au point de présence, liseré à la couleur du fond porteur — et `AppAvatar` (`lib/widgets/common/app_avatar.dart`) l'expose en option `qrBadge`. Toutes les listes passant par `AppAvatar` (contacts préférés, feuille d'ajout, nouvelle discussion, sélection de membres, partage de contact, clavier d'appel...), la marque est identique partout : la poser écran par écran, c'était la perdre au premier oubli — même argument que `alanya_qr_view.dart` ci-dessus.

La liste des discussions n'a pas de User. Ses lignes sont des conversations, pas des contacts : `chats_screen.dart` observe donc `watchPreferredContacts()` et en dérive un `Set` d'identifiants ajoutés par QR, mis à jour au fil de l'eau — une lecture Drift déjà chaude, aucune requête par ligne, et la pastille suit automatiquement un ajout ou une annulation.

65.5 Le dialogue global d'ajout en retour

L'abonnement au flux `qrContactScans` qui porte le dialogue oui/non vit dans `AuthWrapper` (`main.dart`), pas sur un écran : le code a pu être partagé par lien, et son propriétaire peut être n'importe où dans l'application quand le scan survient — un abonné visible seulement sur « Mon code »

raterait l'événement (flux *broadcast*, sans mémoire tampon). `alreadyMutual` vrai court-circuite le dialogue en simple information. Accepter appelle `addContact(..., viaQr: true)` puis met le cache à jour en écriture partielle ; un 409 (déjà ajouté entre-temps, par double scan ou depuis un autre appareil) est présenté comme un succès, pas comme une erreur.

65.6 Liens profonds

Le QR encode une URL `https` précisément pour qu'un scan hors application mène quelque part (la page publique du chapitre 62) ; les liens profonds referment la boucle en ramenant cette URL dans l'app :

1. **Android** : `intent-filter` sur `www.alanya237.com` avec `pathPrefix /q/u/` et `/q/c/` (`AndroidManifest.xml`) ;
2. **iOS** : le fichier `apple-app-site-association` servi par le backend déclare `/q/u/*` et `/q/c/*` ;
3. **schéma applicatif** `alanya://q/<genre>/<jeton>`, utilisé par le bouton « Ouvrir dans Alanya » de la page publique — il fonctionne sans empreinte de signature ni Team ID.

`QrDeepLinkService` (`app_links`) extrait du lien un couple (**genre, jeton**) — `extractIdentityToken`, genres `c` et `u` — sans jamais le résoudre lui-même : `QrContactFlow` reconstruit le payload et appelle `POST /api/qr/resolve`, exactement comme après un scan caméra. Un lien reçu hors session est mis de côté (`stashToken`) et rejoué à la connexion ; un lien de type `login` est ignoré par construction — l'approbation d'un appareil exige un scan et l'écran de confirmation, jamais un lien cliqué.

Rien dans l'API n'est spécifique au mobile : une session de connexion se crée, s'interroge et s'approuve par de simples appels REST, et la room socket `qr_session_${sessionId}` (section 63.4) fonctionne identiquement pour n'importe quel client. La colonne `appareils.platform` traite déjà `'web'` comme une valeur de premier ordre — exactement le même choix que fait `user_push_devices.platform` depuis la migration 020.

Un onglet de navigateur serait même un **meilleur** client que l'application mobile pour ce flux : il reste ouvert en continu, ce qui rend le canal socket — volontairement laissé de côté côté mobile (section 63.4) — immédiatement utile plutôt qu'à préparer pour plus tard. Seul le rendu du code changerait (un `canvas` ou un `svg` plutôt que `qr_flutter`). Aucun écran web n'est conçu dans ce volet.

CHAPITRE 66

Impact fichier par fichier

66.1 Backend — Alanya-Backend

Fichier	Nature	Objet
migrations/026_qr_appareils.sql	nouveau	qr_public_id, appareils
migrations/027_pref_contact_added_via.sql	nouveau	preferredContact.added_via
src/utils/qrToken.js	nouveau	Jetons opaques, QR_BASE_URL, les trois payloads, secretMatches
src/services/contactService.js	nouveau	addContactByFriendId (option addedVia) et sanitizeUrl, extraits d'addPreferredContact
src/services/deviceSessionService.js	nouveau	recordLogin, touchLastActive, normalizePlatform
src/socket/state/qrLoginSessions.js	nouveau	Map en mémoire des sessions de connexion, sur le modèle de pendingCalls.js
src/socket/state/qrContactTokens.js	nouveau	Map des jetons de contact éphémères (10 min, usage unique, un seul actif par compte); test qrContactTokens.test.js chaîné dans test:qr
src/controllers/qrController.js	nouveau	/api/qr/* — jeton éphémère, verrou du permanent, résolution, notification du propriétaire
src/controllers/qrLandingController.js	nouveau	Pages publiques /q/c/ et /q/u/
src/controllers/qrAuthController.js	nouveau	/api/auth/qr-session* et /api/auth/device-sessions*
src/routes/qr.js	nouveau	Monte /api/qr, dont contact-token
src/routes/qrLanding.js	nouveau	Monte /q/* et les fichiers d'association /.well-known/*
src/socket/handlers/qrLogin.js	nouveau	qr_session:join, seule exception à la garde d'authentification
server.js	modifié	Montage des routes (dont les pages publiques à la racine), enregistrement du handler socket
src/routes/authCustom.js	modifié	Routes qr-session* et device-sessions*
src/middleware/rateLimiter.js	modifié	qrResolveLimiter
src/middleware/authCustom.js	modifié	Payload JWT étendu, vérification revoked_at
src/middleware/auth.js	modifié	Idem, pour rester cohérent avec authCustom.js
src/socket/handlers/auth.js	modifié	Même vérification côté socket; socket.appareilId
src/controllers/authCustomController.js	modifié	register / login : recordLogin obligatoire, 503 sinon; refreshToken :

Trois fichiers que le dossier avait prévus et qui n'existent pas. La conception initiale annonçait `src/constants/qrSessionStatus.js`, `src/services/qrIdentityService.js` et `src/services/qrLoginService.js`. Aucun n'a été écrit, et c'est délibéré : les statuts sont des chaînes déjà exhaustivement énumérées par les transitions de `qrLoginSessions.js`, et les deux services n'auraient fait que déléguer, l'un à `qrController`, l'autre à `qrLoginSessions`. Trois indications vides valent moins qu'un contrôleur qu'on lit d'un bout à l'autre.

66.2 Mobile — Talky (Flutter)

Fichier	Nature	Objet
lib/api/qr_api.dart	nouveau	Jeton éphémère et résolution
lib/api/qr_auth_api.dart	nouveau	Sessions de connexion et appareils
lib/models/qr_models.dart	nouveau	Modèles de la couche données QR, dont <code>QrContactCode</code> et <code>QrContactScan</code>
lib/screens/profile/qr_code_screen.dart	nouveau	Mon code (compte à rebours, partage lien / image)
lib/screens/profile/qr_scanner_screen.dart	nouveau	Scanner (carte de résultat, import galerie)
lib/widgets/alanya_qr_view.dart	nouveau	Rendu unique des QR
lib/widgets/qr_scan_result_card.dart	nouveau	Carte de résultat
lib/widgets/qr_added_sheet.dart	nouveau	La même carte, en feuille modale (ajout par lien)
lib/widgets/qr_pin.dart	nouveau	Pastille « ajouté par QR »
lib/core/services/qr_contact_flow.dart	nouveau	Flux d'ajout partagé scan / lien, annulation
lib/core/services/qr_deep_link_service.dart	nouveau	Liens <code>/q/c/</code> et <code>/q/u/</code> → (genre, jeton)
lib/screens/profile/qr_login_confirm_screen.dart	nouveau	Confirmation
lib/screens/authentification/qr_login_screen.dart	nouveau	QR de session
lib/screens/profile/connected_devices_screen.dart	nouveau	Mes appareils
android/.../alanya237/alanya/MainActivity.kt	modifié	Canal natif <code>com.alanya/device_identity</code> → <code>ANDROID_ID</code>
android/.../main/AndroidManifest.xml	modifié	<code>intent-filter</code> <code>/q/u/</code> et <code>/q/c/</code>
lib/talky_api_client.dart	modifié	<code>currentHardwareId()</code> , part des deux nouvelles extensions
lib/providers/auth_provider.dart	corrigé	<code>hardwareId</code> transmis au login / register
lib/api/auth_api.dart	modifié	Champ <code>hardware_id</code> dans le corps
lib/api/users_api.dart	modifié	<code>addContact(..., viaQr:)</code>
lib/api/socket_api.dart	modifié	<code>auth:device_revoked</code> , <code>auth:conflict</code> , <code>qr:contact_scanned</code>
lib/talky_models.dart	modifié	<code>SocketEvents</code> . <code>authDeviceRevoked</code> / <code>qrContactScanned</code> , <code>AccountDeviceLogin</code> , <code>User.addedViaQr</code> / <code>preferredAddedAt</code>
lib/core/db/app_database.dart	modifié	<code>schemaVersion 15</code> → <code>16</code> : <code>addedViaQr</code> , <code>preferredAddedAt</code>
lib/core/services/local_cache_repository.dart	modifié	Écritures partielles de l'origine, <code>watchPreferredContacts</code>
lib/main.dart	modifié	Dialogue global « ajouter en

Administration — hors périmètre. Aucun écran `talky-admin` n'est nécessaire à ce volet. Une vue support « appareils connectés d'un compte » serait une extension naturelle mais n'a pas été demandée — signalée au chapitre suivant, pas conçue ici.

CHAPITRE 67

Vérification

67.1 Backend

Appliquer `026_qr_appareils.sql` et `027_pref_contact_added_via.sql` **avant** de déployer le code, redémarrer, puis :

1. `npm run test:qr` → les deux stores en mémoire passent (`qrLoginSessions`, `qrContactTokens`);
2. `POST /api/qr/contact-token` deux fois → deux jetons différents, et le *premier* ne résout plus (un seul actif par compte); `GET /api/qr/me` et `POST /regenerate` → 403 `BUSINESS_ONLY`; résoudre un `/q/u/` même valide en base → 404;
3. résoudre le jeton `/q/c/` d'un autre compte → ligne `preferredContact` avec `added_via = 'qr'`, événement `qr:contact_scanned` reçu par le propriétaire (`alreadyMutual` correct), et le **re-jouer** → 404 : le jeton est consommé. Propriétaire sans socket au premier plan → push `qr_contact_scanned`; au premier plan → pas de push;
4. scanner *son propre* jeton → 200 `{self:true}`, jamais une erreur — et le jeton **survit**; même survie après le 403 d'un compte bloqué;
5. `GET /q/c/:token` dans un navigateur → la page d'identité, et le jeton résout toujours ensuite (la page ne consomme pas); `GET /q/u/:token` → « Ce code n'est plus valide »;
6. `POST /api/contacts/:id` avec `{addedVia:'qr'}` → ligne marquée `qr`; avec `{addedVia:'pigeon'}` → ligne marquée `search` (liste blanche);
7. créer une session QR, la laisser expirer → `status = expired` au polling suivant;
8. interroger une session avec un `X-Poll-Token` erroné → `expired`, indistinguable d'une session inconnue; sans en-tête du tout → 400;
9. créer une session, la résoudre depuis un second compte, **approuver** → ligne `appareils` créée, jetons valides, `appareilId` présent dans leur charge utile. Rejouer l'interrogation → `expired` : les jetons ne sont livrés qu'une fois;
10. approuver **deux fois** la même session, quasi simultanément → la seconde reçoit 409, jamais une seconde paire de jetons;
11. `DELETE /api/auth/device-sessions/:id` sur un appareil actif → sa requête authentifiée **sui-vante** échoue immédiatement, socket fermée; le même appareil qui se reconnecte obtient une ligne au `id` **différent**.

67.2 Client

`flutter pub get` → `flutter run`.

1. Ouvrir « Mon code » → compte à rebours à 10 :00, fondé sur `ttlMs`; à zéro, un code neuf s'affiche sans geste.
2. Scanner le code d'un contact → ajout instantané, carte de résultat avec « Annuler » fonctionnel, caméra toujours vivante derrière; enchaîner un second scan sans ressortir de l'écran. Rejouer le même code → « code inconnu ou expiré ».

3. Côté propriétaire, au scan : dialogue « ajouter en retour » où qu'on soit dans l'app (accepter → pastille des deux côtés) ; app en arrière-plan → notification ; scanneur déjà en contact → simple information. L'écran « Mon code », s'il est ouvert, affiche un code neuf.
4. Vérifier la distinction : pastille sur l'avatar dans les listes *et* la liste des discussions, mention « Ajouté par QR code · date » sur la fiche, filtre « Tous / Par QR » avec les bons comptes — y compris après redémarrage de l'app (cache Drift).
5. Importer depuis la galerie une capture d'un code → même carte de résultat que par la caméra ; une image sans code et un code d'une autre app → deux messages distincts.
6. Scanner son propre code, puis un code expiré → messages distincts, caméra jamais bloquée.
7. Connecter un second appareil de bout en bout : code affiché, scan depuis le premier, fiche correcte, confirmation, jetons reçus par polling.
8. **Thème sombre** : la carte du QR personnel reste blanche.
9. Réinstaller l'app sur le même appareil physique : sur **Android**, il ne réapparaît *pas* comme un second appareil dans la liste (`ANDROID_ID` stable). Sur iOS, il réapparaît si c'était la dernière application du vendeur — limite connue.
10. Déconnecter un appareil depuis un autre : l'appareil visé se déconnecte **tout seul** à la réception d'`auth:device_revoked`, sans attendre un appel réseau. Refaire le test *application fermée* : il doit alors tomber au premier 401.
11. Régler l'horloge du téléphone avec 5 minutes d'avance, puis afficher un QR de connexion : le compte à rebours doit partir de 90 s (`ttlMs`) et non expirer immédiatement.

CHAPITRE 68

Points de vigilance et questions ouvertes

Ajout instantané : le garde-fou est devenu structurel. La règle produit — ajouter sans confirmation — garde pour seul filet côté scanneur la carte de résultat annulable. Mais le régime éphémère borne désormais l'exposition côté propriétaire : dix minutes de vie, usage unique, et un propriétaire prévenu à chaque consommation. Le scénario du code affiché en contexte public (vitrine, affiche) ne concerne plus que les codes permanents — à réexaminer au moment d'ouvrir le verrou business (section 60.1).

1. **Coût de la vérification en garde** (chapitre 61) : une jointure de plus par requête authentifiée, dans **trois** fichiers quasi dupliqués (`auth.js`, `authCustom.js`, `socket/handlers/auth.js`). Assumé ici ; leur fusion serait une occasion naturelle, mais indépendante de ce volet — et le risque, en l'état, est qu'une évolution future n'en corrige que deux sur trois.
2. **Pas de limiteur dédié sur l'interrogation de statut.** `GET /api/auth/qr-session/:sessionId` n'est couvert que par le `generalLimiter` global (300 / min / IP). Un limiteur calibré pour du *polling* (~60 / min / IP) reste à poser — en aucun cas `authLimiter`, qui casserait la fonctionnalité.
3. **`auth:conflict` a désormais un émetteur.** L'événement, qui existait côté mobile sans jamais être émis, est maintenant diffusé par `authCustomController.js` (connexion par mot de passe) et par `qrAuthController.js` (approbation d'une session QR). Son nom reste discutable : il annonce une *nouvelle connexion sur le compte*, pas un conflit. Le renommer reste ouvert, et coûterait un déploiement coordonné des deux côtés.
4. **Aucune limite** au nombre d'appareils simultanés n'est proposée. Rien dans la demande ne l'impose ; un garde-fou futur (avertissement au-delà d'un seuil, à la manière de certains services bancaires) resterait compatible avec ce schéma.
5. **`push_device_id` n'est écrit par personne.** La colonne existe, nullable, et *aucun* code ne la renseigne à ce jour — ni le client, ni le backend. Elle reste posée pour le badge « notifications activées », qui demanderait de faire remonter le `deviceId` push au moment du login. En attendant, l'écran « Appareils connectés » doit se comporter comme si elle était toujours vide (aucun badge, pas d'erreur), ce qui est le cas aujourd'hui. Rappel : un utilisateur qui refuse les notifications n'aura de toute façon jamais de correspondance dans `user_push_devices`.
6. **L'identifiant matériel n'est pas un secret.** `ANDROID_ID` est diffusé à tout le compte dans `auth:device_revoked`, et `identifierForVendor` est lisible par toute application du même vendeur. Cela reste acceptable : connaître le `device_id` d'un appareil ne permet ni de s'y substituer ni de le révoquer — ces deux gestes demandent un jeton valide du compte. Mais c'est une raison de plus pour que l'API n'expose jamais ce champ dans la liste des appareils, ce qu'elle ne fait pas (pas plus que l'adresse IP).
7. **La push « code scanné » informe, elle ne rejoue pas.** Le dialogue d'ajout en retour n'est déclenché que par l'événement `socket qr:contact_scanned`, reçu app ouverte. La notification `qr_contact_scanned` (émise seulement quand aucun socket n'est au premier plan) n'est pas mise en attente côté client : un propriétaire qui ouvre l'app *après* l'avoir balayée ne revoit pas l'invitation — il lui reste la pastille et la fiche du nouveau contact pour l'ajouter à la main. Limite assumée ; un jeu demanderait de router ce type de push jusqu'au dialogue.

8. **Le verrou business est un TODO nommé.** `_qrPermanentAutorise` refuse tout le monde tant que `account_type` (volet 1) n'existe pas (section [60.1](#)). Toute l'infrastructure du permanent — colonne, *mint-if-absent*, régénération, page publique, extensions client dormantes — attend derrière ce seul prédicat.

VOLET 7

Trajets de confiance

Échéance gardée par la file de jobs, flux de positions décimé, audience figée

CHAPITRE 69

La propriété de sûreté

69.1 Le désaccord à trancher en premier

Une fonctionnalité de suivi de trajet peut se construire autour de deux promesses différentes, et elles n'ont pas le même coût ni la même solidité :

1. « **vos proches voient où vous êtes** » — la promesse est la *trace* ;
2. « **si vous ne confirmez pas, vos proches sont prévenus** » — la promesse est l'*échéance*.

La première dépend du GPS, de la batterie, du réseau, du système d'exploitation et du bon vouloir d'iOS en arrière-plan. Elle tombe en panne régulièrement, et une fonctionnalité de sûreté qui tombe en panne régulièrement est pire qu'absente : on lui fait confiance.

La seconde ne dépend que d'une ligne dans `job_queue` et d'une horloge serveur.

Le postulat du volet. La garantie de sûreté, c'est l'*échéance* — pas la *trace*. La *trace* est un confort : elle rassure pendant, et elle aide à retrouver quelqu'un après. L'*échéance* est le contrat. Tout le reste du dossier découle de là.

69.2 Trois conséquences, à ne jamais perdre de vue

Conséquence 1 — perdre la position n'est pas un incident. Un téléphone dans un tunnel, un GPS coupé, une application tuée par le système : ce sont des *informations*, affichées honnêtement (« dernier point il y a 4 minutes »), et elles ne déclenchent jamais d'alerte à elles seules. Confondre « je ne vous vois plus » et « il vous est arrivé quelque chose » est le plus court chemin vers un cercle qui n'ouvre plus les notifications.

Conséquence 2 — iOS n'a pas à égaler Android. On ne peut pas garantir un flux de positions continu sur iOS en arrière-plan, et il est inutile de le promettre. Le filet tient quand même, parce qu'il est côté serveur. Le dossier dit ce qui est garanti et ce qui ne l'est pas, plutôt que d'annoncer une parité qui ne sera pas tenue.

Conséquence 3 — on ne clôt jamais automatiquement sur une arrivée détectée. Le GPS *propose*, l'humain *dispose*. Une détection d'arrivée pose la question ; seule la personne y répond. Le coût d'un faux positif devient une question à balayer, jamais un filet rompu.

Le filet dépend d'un drapeau d'environnement. `startJobWorker()` est conditionné par `BROADCAST_WORKER_ENABLED !== 'true'` (`src/services/jobQueue.js`). Aujourd'hui, si le drapeau est absent, la file ne tourne pas et seuls les diffusions et le rattrapage de bienvenue en pâtissent — fâcheux, pas grave. Avec les trajets, **aucune échéance ne se déclenche plus : on promet un filet qui n'existe pas**. Deux mesures dans le même lot : renommer le drapeau en `JOB_WORKER_ENABLED`, et refuser de servir **POST** `/api/trips` si le worker n'a pas démarré. Un refus explicite vaut mieux qu'une promesse silencieuse.

CHAPITRE 70

La machine à états

70.1 Les huit états

État	Nature	Sens
active	ouvert	Partage en cours, les positions circulent.
awaiting_confirm	ouvert	La question est posée. Le partage continue.
alert	ouvert	Grâce écoulee sans réponse. Le cercle est prévenu.
sos	ouvert	Alerte explicite. Strictement plus fort que <code>alert</code> .
closed_confirmed	terminal	La personne a confirmé son arrivée.
closed_cancelled	terminal	Arrêté par le propriétaire avant toute échéance.
closed_expired	terminal	Plafond dur atteint après une alerte.
closed_unwatched	terminal	Plus aucun destinataire.

Pourquoi des libellés anglais dans le schéma. Le reste de la base fait de même — `platform` `ENUM('android','ios','web','unknown')` (`migrations/020_user_push_devices.sql`), `kind = 'trust'` (`migrations/050_contact_list_kind.sql`). Les libellés français sont l'affaire de la couche de présentation et de `lib/110n/`, jamais celle du schéma.

ENUM plutôt qu'un entier — et le contre-exemple est dans la base. À taille de stockage identique — un octet dans les deux cas — l'entier ne survit pas à la relecture. `message.type` est un `SMALLINT` documenté par un commentaire SQL : `COMMENT '0=text 1=image 2=video 3=audio 4=file 5=location'` (`migrations/001_initial_schema.sql`). Ce commentaire s'arrête à 5, alors que les types **6, 7 et 8 existent** — message système, carte de contact, appel à l'action de bienvenue. Le commentaire a pourri ; la base ne sait plus ce qu'elle contient, et un dump de production ne se lit plus sans le code sous les yeux.

Un `ENUM` ne peut pas pourrir : la liste des valeurs *est* le schéma, elle sort avec `SHOW CREATE TABLE`, et le serveur refuse ce qui n'y figure pas. C'est déjà le choix retenu partout où la base nomme un état : `appState`, `block_type`, `login_method`, `previewMode`, et le `status` des diffusions.

La règle appliquée ici, et ses trois pièges. Ensemble fermé, qui ne change que par **décision de conception** → `ENUM : trip.state` — c'est une machine à états, y ajouter un état *doit* coûter une migration, c'est une garantie et non une gêne — ainsi que `trip.kind` et `trip_watcher.state`.

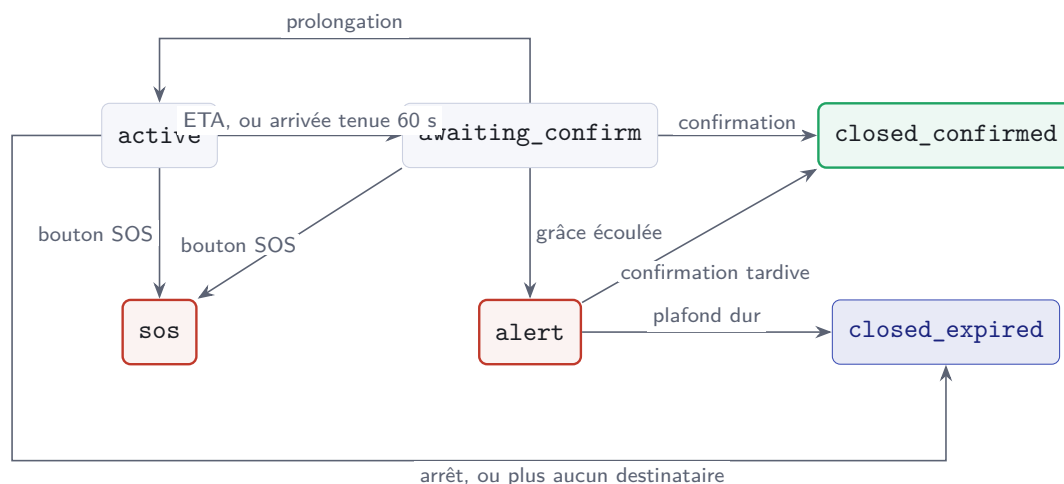
Ensemble ouvert, écrit depuis de nombreux endroits → `VARCHAR : trip_event.kind`, qui gagnera des valeurs au fil des versions, comme `job_queue.kind` avant lui.

Entier → seulement si la valeur est *ordinaire* et qu'on la compare avec `<` ou `>`. Aucune colonne de ce volet n'est dans ce cas.

Les trois pièges de l'`ENUM`, à connaître avant d'écrire la migration :

1. `WHERE state = 1` ne compare pas au texte « 1 » : il désigne la **première valeur déclarée**. On compare toujours à une chaîne.
2. `ORDER BY state` trie par ordre de *déclaration*, pas alphabétiquement. On déclare donc les valeurs dans l'ordre du cycle de vie — ici, c'est un avantage.
3. Ajouter une valeur **en fin de liste** se fait sans reconstruire la table, tant qu'on reste sous 255 valeurs et donc sur un octet. L'insérer au milieu, la renommer ou réordonner force au contraire une reconstruction complète. On ajoute toujours à la fin.

70.2 L'automate



Les deux états terminaux `closed_cancelled` et `closed_unwatched` partagent la même arête de sortie sur le schéma ; ils diffèrent par leur `close_reason` et par ce qui est notifié au cercle.

70.3 Les transitions

De	Vers	Qui	Déclencheur
—	active	client	POST /api/trips
—	sos	client	POST /api/trips/sos, aucun trajet ouvert
active	awaiting_confirm	job / serveur	trip_eta_due, ou rayon tenu 60 s à l'ingestion d'un point
awaiting_confirm	active	client	prolongation
awaiting_confirm	closed_confirmed	client	confirmation
awaiting_confirm	alert	job	trip_grace_expired
alert	closed_confirmed	client	confirmation tardive
ouvert	sos	client	bouton SOS après décompte
alert / sos	closed_expired	job	trip_max_duration
active / awaiting_confirm	closed_cancelled	client	arrêt
tout ouvert	closed_unwatched	job	trip_no_watcher

70.4 Quatre invariants

1. **Seul le propriétaire clôt.** Un destinataire ne peut qu'acquitter (**POST** /api/trips/:id/seen), ce qui s'inscrit dans `trip_event` et remonte au propriétaire (« Maman a vu »). Personne d'autre ne décide qu'une personne est arrivée.
2. **Une alerte émise ne se rétracte jamais.** Confirmer après une alerte émet un événement de résolution ; cela n'efface pas l'alerte, ni chez les destinataires, ni dans le journal.
3. **Terminal est terminal.** Repartir, c'est un nouveau trajet.
4. **Un seul trajet ouvert par utilisateur** — 409 TRIP_ALREADY_ACTIVE.

70.5 Les cas limites

Situation	Comportement
Application tuée	Le service en avant-plan tient le flux. Si le système tue quand même, le serveur constate la péremption ($3 \times$ battement + 30 s), pose <code>stale = 1</code> et émet <code>trip:stale</code> . Il n’alerte pas.
GPS coupé, permission retirée	Le client émet <code>trip:signal</code> avec son motif ; le cercle lit « position indisponible » et le dernier point daté. La chaîne d’échéance continue : perdre le signal n’exempte pas de confirmer.
Réseau coupé	Tampon local borné en Drift, vidé à la reconnexion avec les horodatages réels. Même chorégraphie de reprise que <code>RESUME_ACK_MS (src/socket/state/callState.js)</code> .
Deux appareils du propriétaire	Exactement le problème des appels. Un lien $(tripId, ownerId) \rightarrow deviceId$ sur le modèle de <code>src/socket/state/callDeviceOwnership.js</code> . Sans lui, deux appareils entrelacent leurs positions et la trace zigzague.
Trajet plus long que prévu	Prolongations illimitées, plus un plafond dur de 12 h qui force <code>awaiting_confirm</code> . Un trajet n’est pas un traceur permanent.
Compte supprimé ou exclu	Clôture en <code>closed_cancelled</code> , destinataires notifiés.
Horloge du client fausse	Toute l’arithmétique d’échéance est serveur, en UTC, via <code>job_queue.run_after</code> . Le client n’envoie qu’une durée ou une heure ; c’est <code>eta_at</code> calculé par le serveur qui fait foi.

CHAPITRE 71

Modèle de données

71.1 Quatre tables

```
1  -- 051_trips.sql -- trajets de confiance : suivi temps reel, echeance
   et SOS.
2  -- L'audience est figee au demarrage (instantane de la liste
   Confiance),
3  -- sur le modele de broadcast_delivery (040_broadcast.sql).
4
5  CREATE TABLE IF NOT EXISTS trip (
6      id                BIGINT                NOT NULL AUTO_INCREMENT,
7      owner_id          INT                   NOT NULL,
8      client_id         VARCHAR(64)          NOT NULL,           -- creation
   idempotente
9      kind              ENUM('taxi','meeting','sos')             NOT NULL DEFAULT
   'meeting',
10     state              ENUM('active','awaiting_confirm','alert','sos',
   'closed_confirmed','closed_cancelled',
11     'closed_expired','closed_unwatched')
12                                     NOT NULL DEFAULT
13                                     'active',
14     dest_lat           DECIMAL(9,6) NULL,
15     dest_lng           DECIMAL(9,6) NULL,
16     dest_label         VARCHAR(160) NULL,           -- geocode UNE fois
   a la creation
17     dest_radius_m      SMALLINT             NOT NULL DEFAULT 100,
18     eta_at             DATETIME             NULL,
19     grace_minutes      SMALLINT             NOT NULL DEFAULT 10,
20     extensions         SMALLINT             NOT NULL DEFAULT 0,
21     note               VARCHAR(200) NULL,
22     owner_device       VARCHAR(128) NULL,           -- seul appareil
   emetteur
23     last_lat           DECIMAL(9,6) NULL,
24     last_lng           DECIMAL(9,6) NULL,
25     last_acc_m         SMALLINT             NULL,
26     last_battery       TINYINT              NULL,
27     last_at            DATETIME             NULL,
28     stale              TINYINT(1)          NOT NULL DEFAULT 0,
29     started_at         DATETIME             NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
30     alerted_at         DATETIME             NULL,
31     closed_at          DATETIME             NULL,
32     close_reason       VARCHAR(30)          NULL,
33     points_purged_at   DATETIME             NULL,
34     PRIMARY KEY (id),
35     UNIQUE KEY uq_trip_client (owner_id, client_id),
36     KEY idx_trip_owner  (owner_id, started_at),
37     KEY idx_trip_open   (state, eta_at),
```

```

38     KEY idx_trip_purge (closed_at, points_purged_at),
39     CONSTRAINT fk_trip_owner FOREIGN KEY (owner_id)
40     REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE
41 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
42
43 CREATE TABLE IF NOT EXISTS trip_watcher (
44     trip_id          BIGINT      NOT NULL,
45     alanyaID         INT         NOT NULL,
46     state            ENUM('active','revoked','left') NOT NULL DEFAULT
47         'active',
48     revoke_reason    VARCHAR(20) NULL,           -- blocked / removed
49         / left
50     msgID            INT         NULL,           -- la carte type 9
51         chez ce membre
52     conversID        INT         NULL,
53     added_at         DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
54     seen_at          DATETIME NULL,
55     revoked_at        DATETIME NULL,
56     PRIMARY KEY (trip_id, alanyaID),
57     KEY idx_tw_user (alanyaID, trip_id),
58     CONSTRAINT fk_tw_trip FOREIGN KEY (trip_id)
59     REFERENCES trip(id) ON DELETE CASCADE,
60     CONSTRAINT fk_tw_user FOREIGN KEY (alanyaID)
61     REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE
62 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
63
64 CREATE TABLE IF NOT EXISTS trip_point (
65     id                BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
66     trip_id           BIGINT      NOT NULL,
67     lat               DECIMAL(9,6) NOT NULL,
68     lng               DECIMAL(9,6) NOT NULL,
69     acc_m             SMALLINT    NULL,
70     speed_kmh         SMALLINT    NULL,
71     battery           TINYINT     NULL,
72     recorded_at       DATETIME(3) NOT NULL,       -- horloge client
73     received_at       DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
74     PRIMARY KEY (id),
75     KEY idx_point_trip (trip_id, recorded_at),
76     CONSTRAINT fk_point_trip FOREIGN KEY (trip_id)
77     REFERENCES trip(id) ON DELETE CASCADE
78 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
79
80 CREATE TABLE IF NOT EXISTS trip_event (
81     id                BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
82     trip_id           BIGINT      NOT NULL,
83     kind              VARCHAR(24) NOT NULL,
84     actor_id          INT         NULL,           -- NULL = systeme
85     meta              JSON        NULL,
86     created_at        DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
87     PRIMARY KEY (id),
88     KEY idx_event_trip (trip_id, id),
89     CONSTRAINT fk_event_trip FOREIGN KEY (trip_id)
90     REFERENCES trip(id) ON DELETE CASCADE
91 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
92
93 INSERT IGNORE INTO scheduler_leases (name) VALUES
94     ('trip_nightly_purge');

```

Listing 71.1 – migrations/051_trips.sql — extrait

Les valeurs de `trip_event.kind` : `started`, `extended`, `arrival_detected`, `eta_due`, `confirmed`, `alerted`, `sos`, `resolved`, `watcher_seen`, `watcher_revoked`, `signal_lost`, `signal_back`, `low_battery`, `device_takeover`, `closed`.

Les migrations sont appliquées à la main. Comme le rappelle déjà l'en-tête de `migrations/038_contact_lists.sql`, il n'existe ni exécuteur ni table de suivi. `051_trips.sql` doit être appliqué **avant** de déployer le code qui nomme ces tables. La base est distante : prévoir la fenêtre.

71.2 Pourquoi `DECIMAL(9,6)` et aucun index spatial

Six décimales valent environ 11 cm — très au-delà de ce qu'un GPS de téléphone sait produire. Le type est exact, comparable, se sauvegarde en dump texte sans surprise, et il rend facile de dire honnêtement quelle précision on stocke.

Un type `POINT` et un index `SPATIAL` n'apporteraient rien : on ne cherche **jamais** de proximité entre trajets. L'arrivée s'évalue par trajet, contre une destination unique, en mémoire, à l'ingestion du point. Les cinquante migrations existantes n'ont aucun index spatial ; en introduire un pour un calcul qu'on ne fait pas serait un coût d'exploitation gratuit.

71.3 L'instantané de l'audience

`trip_watcher` est peuplé **une fois**, au démarrage, à partir de *tous* les membres de la liste `kind = 'trust'` du propriétaire. C'est le même geste que `broadcast_delivery` (`migrations/040_broadcast.sql`) : matérialiser l'audience pour pouvoir dire, après coup, qui a été destinataire.

Trois raisons :

1. un trajet est une pièce d'archive — si l'alerte part, il faut pouvoir répondre à « qui a été prévenu ? » ;
2. les modifications de `contact_list_member` ne doivent pas se propager à un trajet en cours, sinon l'audience devient indécidable ;
3. cela neutralise la faille décrite plus bas : supprimer sa liste Confiance pendant un trajet n'ampute pas le trajet en cours.

Pas de sous-sélection — le cercle *est* l'audience. Le composeur ne propose aucune case à cocher : démarrer un trajet notifie les cinq membres du cercle, en bloc. C'est ce qui permet de partir en un appui, et c'est ce qui rend la promesse énonçable en une phrase.

Le corollaire est que l'audience se choisit **hors trajet**, en modifiant la liste Confiance — un geste à froid, délibéré, et qui ne notifie personne, conformément à la règle de confidentialité posée au volet 2. Au moment de partir, il n'y a plus rien à décider ; c'est précisément l'objectif.

Une seule exception en cours de route, à l'échelle du trajet et sans effet sur la liste : le propriétaire peut **révoquer** un destinataire. C'est aussi le mécanisme qu'emprunte la révocation automatique en cas de blocage.

Deux défauts connus des listes deviennent des défauts de sûreté. `deleteList` (`src/controllers/contactListController.js`) protège le *nom* des listes système mais pas leur *existence* : supprimer « Confiance » réussit, et `ensureDefaultContactLists` la recrée **vide** au prochain `GET /api/contact-lists`. Aujourd'hui on perd un rangement ; demain on vide un cercle de sécurité sans le dire.

`getListMembers` appelle `maskPresenceIfBlocked` par ligne, mais **n'exclut pas** les membres qui ont bloqué le propriétaire. Le composeur de trajet proposerait donc de confier sa sécurité à quelqu'un qui l'a bloqué.

Les deux figurent déjà aux points ouverts du volet 2. Ils deviennent des **prérequis du même lot**.

71.4 Mémoire et base

La règle de partage. Un tic de position peut se perdre. Une transition d'état, non.

En mémoire, dans un `src/socket/state/tripState.js` calqué sur `callState.js` : dernière position, horodatage du dernier envoi, compteur de décimation, ensemble des destinataires, ensemble des blocages, minuterie de péremption, cache du lien d'appareil.

En base, tout ce qui doit survivre à un redémarrage. C'est la différence majeure avec les appels : **un trajet survit au redémarrage du serveur**. La base fait foi ; la mémoire n'est qu'un cache et un limiteur de débit, reconstruit paresseusement au premier contact.

CHAPITRE 72

Le fil des positions

72.1 Trois régimes, pilotés par la distance

Le moteur est `Geolocator.getPositionStream()` et son `distanceFilter`, pas une minuterie. Le système d'exploitation pousse un point *quand l'appareil a bougé* ; à l'arrêt, il n'émet rien.

Régime	Déclencheur	Précision	Filtre	Plancher	Battement
Nominal	à plus de 10 min de l'ETA	balanced	25 m	5 s	45 s
Approche	à moins de 10 min, ou 1 km du but	high	15 m	4 s	20 s
Alerte	états alert et sos	best	15 m	5 s	15 s

Le battement forcé est indispensable : sans lui, on ne distingue pas *immobile* de *traceur mort*. C'est exactement l'information dont un destinataire a besoin. Il ne rallume pas le GPS — il renvoie le dernier point connu (`Geolocator.getLastKnownPosition()`, déjà utilisé comme repli dans `lib/screens/chats/location_picker_screen.dart`) avec son horodatage de capture réel. L'écart entre `recorded_at` et `received_at` dit alors, à lui seul, si l'appareil mesure encore.

Le `distanceFilter` seul ne borne pas le débit. Un filtre de 50 m produit un point toutes les 36 s à pied, mais toutes les **6 secondes** dans un taxi à 30 km/h, et toutes les 2 secondes sur voie rapide. Le débit est donc proportionnel à la vitesse — et le taxi, qui est le cas d'usage principal, est le plus coûteux.

D'où le **plancher** de la quatrième colonne : deux envois ne peuvent pas être séparés de moins de n secondes. Les points intermédiaires ne sont pas jetés, ils sont *groupés* dans l'envoi suivant — la trace garde sa finesse, seul le nombre de paquets est borné.

72.2 Aucune de ces valeurs n'est écrite en dur

Ce sont des **points de départ à régler en service**, pas des constantes. Deux conséquences de conception, et la seconde est la moins évidente.

Le serveur en est propriétaire. Un module `src/constants/tripPolicy.js` lit l'environnement et expose la politique. Il n'existe pas de table de réglages globale dans Alanya (`appSettingsService.js` est *par utilisateur*) ; la convention maison est la variable d'environnement, comme `NOTIFICATION_ANDROID_NATIVE_V2`.

La politique doit être *servie*, jamais compilée dans l'application. La cadence s'applique sur le téléphone. Si ces valeurs vivent dans des constantes Dart, les changer impose une **publication de l'application** et des semaines d'adoption — autant dire qu'elles ne se règlent jamais.

POST /api/trips et **GET** /api/trips/active renvoient donc un objet **policy**, que le client applique. Les constantes Dart ne servent que de repli, si la réponse est absente ou le serveur plus ancien. `trip:state` la reporte aussi, ce qui permet à un réglage de prendre effet **sur un trajet déjà en cours**.

Variable	Défaut	Ce que coûte un réglage plus large
TRIP_FILTER_M_NOMINAL	25 m	Trace plus anguleuse en ville ; sans effet sur la sûreté.
TRIP_FLOOR_S_NOMINAL	5 s	Le pin saccade. C'est la molette la plus sûre à tourner : elle ne change que le nombre de paquets.
TRIP_BEAT_S_NOMINAL	45 s	Un arrêt met plus longtemps à se confirmer, et le seuil de péremption recule d'autant.
TRIP_FILTER_M_APPROACH	15 m	L'arrivée se détecte plus tard.
TRIP_FLOOR_S_APPROACH	4 s	—
TRIP_BEAT_S_APPROACH	20 s	—
TRIP_FILTER_M_ALERT	15 m	À ne pas relâcher — c'est le seul régime où la précision sert vraiment.
TRIP_FLOOR_S_ALERT	5 s	À ne pas relâcher.
TRIP_BEAT_S_ALERT	15 s	À ne pas relâcher.
TRIP_STALE_FACTOR	3	Seuil de péremption = facteur × battement + 30 s.
TRIP_BROADCAST_MIN_S	5 s	Cadence de rediffusion aux proches.
TRIP_PERSIST_MIN_S	30 s	Finesse de la trace rejouable, et volume de <code>trip_point</code> .
TRIP_LOW_BATTERY_PCT	15 %	Seuil de bascule en suivi ralenti.

Deux familles de réglages, qui ne se propagent pas pareil. Les valeurs de **cadence** ci-dessus sont pures dépenses : elles s'appliquent à chaud, y compris sur un trajet en cours.

Les valeurs de **contrat** — `dest_radius_m`, `grace_minutes`, les relances, la durée maximale — sont d'une autre nature : elles définissent ce qui a été promis à l'utilisateur au moment du départ. Elles sont donc **recopiées dans la ligne `trip`** à la création (les deux premières y sont déjà des colonnes), et un réglage ultérieur ne modifie **jamais** un trajet déjà parti. Sinon on changerait le contrat après signature.

Garde batterie. Sous 15 %, retour au régime nominal avec un battement de 120 s, et le cercle est *informé* (« batterie faible — suivi ralenti »). Sous 5 %, émission d'un événement portant la dernière position : un téléphone qui meurt est un signal utile, et il ne doit pas être confondu avec une disparition.

72.3 Décimation à trois étages

1. **Client** — le `distanceFilter` supprime déjà tout ce qui n'est pas un déplacement.
2. **Socket** — le serveur ne rediffuse pas plus d'une position toutes les 5 s par trajet, quelle que soit la cadence entrante.

3. **Base** — une insertion dans `trip_point` toutes les 30 s au plus, par lots de 10 s. La dernière position vit dans les colonnes `last_*` de `trip`, qui sont écrasées ; la table `trip_point` n'est là que pour rejouer la trace.

72.4 Détection d'arrivée

Trois conditions cumulatives, et une conséquence :

1. être à moins de `dest_radius_m` (100 m par défaut) ;
2. y rester **60 s** — l'hystérésis ;
3. se déplacer à moins de ~ 15 km/h — le portillon de vitesse.

Les relevés dont `acc_m` > 100 sont **ignorés pour la détection**, mais affichés quand même, grisés, avec leur cercle de précision. Mieux vaut dire « à 60 m près » que planter un point mensonger.

Pourquoi 100 m, et pas 50. En ville, la précision courante est de 20 à 65 m, et le multi-trajet en canyon urbain dépasse régulièrement 100 m. Un rayon de 50 m ne déclencherait jamais en centre-ville ; 500 m déclencherait à un pâté de maisons. Le défaut est donc **100 m** (compromis entre détection fiable et question trop précoce) ; l'hystérésis et le portillon de vitesse font le reste du travail : passer devant sa rue sans s'arrêter est le faux positif numéro un.

Et la conséquence, déjà énoncée mais qui mérite d'être répétée ici : **une arrivée détectée ne clôt rien**. Elle fait passer en `awaiting_confirm` et pose la question.

72.5 Coût réseau et charge serveur

Une position pèse environ 130 octets de JSON, et ~ 220 octets sur le fil une fois l'enveloppe Socket.IO, WebSocket, TLS et TCP/IP comptée. Ce n'est **pas** un appel HTTP : la trame part sur la socket déjà ouverte — celle des messages, de la présence et des appels — sans en-tête, sans jeton à revalider, et **sans réponse attendue**.

C'est la capture qui suit la vitesse ; le plancher, lui, borne les envois :

Allure	Captures/h	Envois/h	Montant, trajet de 30 min
5 km/h, à pied	100	100	~ 11 ko
30 km/h, taxi ville	600	240	~ 26 ko
90 km/h, voie rapide	1 800	240	~ 26 ko

Le plancher de 15 s plafonne les envois à 240 par heure quelle que soit l'allure — sans lui, un taxi en ville en produirait 600, et le double sur voie rapide.

En descendant, un proche *dont l'écran est ouvert* reçoit au plus une trame toutes les 5 s, soit ~ 160 ko/h. En pratique il ne regarde presque jamais : il reçoit la notification et ouvre la carte une ou deux fois.

Le vrai poste de dépense est la carte, pas les positions. Une session de suivi de cinq minutes avec une carte qui se déplace charge 60 à 150 tuiles, soit **1 à 3 Mo**. Les tuiles coûtent **20 à 50 fois** plus cher que le flux de positions qu'elles servent à afficher.

C'est ce qui justifie deux choix du dossier : la carte du proche est une *vignette* figée dans la conversation, jamais une carte vivante ; et un fournisseur de tuiles sous contrat est un prérequis de mise en service.

À 1 000 trajets simultanés	Ordre de grandeur
Trames socket entrantes	~70 / s — aucune connexion nouvelle, elles empruntent les sockets existantes
Émissions sortantes	~100 à 200 / s
Insertions <code>trip_point</code>	33 lignes/s, groupées en un INSERT multi-lignes toutes les 2 s
Stockage	1 000 trajets de 30 min = 60 000 lignes $\approx$ 6 Mo, purgés à 24 h
Lignes de <code>job_queue</code>	4 000 armées

Pour situer cet ordre de grandeur dans l'existant : `typing:start` est aujourd'hui émis à **chaque caractère frappé**, et coûte « 1+2N requêtes SQL par frappe » (`docs/AUDIT_SCALABILITE_2026-08-06.md`). Une seule conversation de groupe animée coûte plus de SQL que cent trajets.

Le plafond réel de la file est de 20 jobs par seconde. `startJobWorker()` tourne à `setInterval(tick, 1000)` avec `BATCH_SIZE = 20` (`src/services/jobQueue.js`). Aux heures où les ETA s'agglutinent — 18h-20h — c'est juste. `idx_job_pret` et `FOR UPDATE SKIP LOCKED` tiennent la concurrence ; c'est `BATCH_SIZE` qui est la molette. À mesurer avant la montée en charge, pas après.

Batterie — le poste qui compte vraiment. `balanced` coûte 3 à 6 %/h, `high` 8 à 15 %/h, `best` en continu 15 à 25 %/h. Un taxi de 30 minutes en régime nominal revient à 2 ou 3 %. C'est le régime d'alerte qui est cher — et c'est une des raisons du plafond de durée.

CHAPITRE 73

L'échéance et l'escalade

73.1 L'escalade en trois temps

Moment	Job	Effet
$T - 5 \text{ min}$	<code>trip_eta_soon</code>	Silencieux, propriétaire seul : « vous arrivez bientôt ? Prolonger / Je suis arrivé ».
T	<code>trip_eta_due</code>	État <code>awaiting_confirm</code> , notification prioritaire au propriétaire seul ; relances à +0, +3 et +7 min.
$T + 10 \text{ min}$	<code>trip_grace_expired</code>	État <code>alert</code> : le cercle est prévenu, avec la dernière position connue.

Les cinq types de notification poussée. Chaque étape de l'escalade porte son propre type, et chacun compose son *titre* et son *corps* côté serveur : les envois sont *data-only*, et quand l'application est tuée c'est le système qui affiche — il n'y a personne pour traduire. Une charge utile sans ces deux champs produit une notification parfaitement silencieuse.

`trip_eta_soon`, `trip_due` et `trip_reminder` vont au **propriétaire seul**, sur le canal `alanya_trip`, en priorité haute mais **sans** traverser « Ne pas déranger » : ce sont des rappels, pas des alertes.

`trip_alert` et `trip_sos` vont au cercle, sur le canal `alanya_trip_alert`, dont l'usage audio est déclaré `alarm`. C'est ce qui leur fait passer la catégorie « alarmes » de « Ne pas déranger », autorisée par défaut — la seule voie sans `ACCESS_NOTIFICATION_POLICY`, permission que l'utilisateur doit accorder à la main. Sur iOS, `InterruptionLevel.timeSensitive` joue le même rôle face au mode Concentration. Ce sont les deux seuls types de toute l'application autorisés à traverser le silence.

Le *tag* de notification dérive du trajet et non du type : un trajet occupe une ligne dans le tiroir, et le rappel d'échéance remplace le pré-avis au lieu de s'empiler à côté. Même principe que la carte de conversation, réécrite sur place.

Pourquoi dix minutes, et non cinq. En deçà de cinq minutes, chaque embouteillage devient une alerte, et le cercle apprend à ignorer les alertes. C'est le véritable mode de défaillance de ce genre de produit : pas l'alerte manquée, mais l'alerte qu'on n'ouvre plus. Au-delà d'un quart d'heure, le délai n'a plus d'utilité dans un incident réel.

La **prolongation** est à deux appuis, +15 ou +30 minutes, sans limite de nombre. Chaque prolongation ré-arme les jobs et écrit un `trip_event` visible du cercle (« Awa a prolongé de 15 minutes ») : cela rassure sans alerter.

73.2 Les huit `kind` de jobs

`trip_eta_soon`, `trip_eta_due`, `trip_reminder`, `trip_grace_expired`, `trip_max_duration`, `trip_no_watcher`, `trip_stale_check`, `trip_points_purge`. Un service `src/services/tripWorkers.js` les enregistre, sur le modèle de `src/services/broadcastWorkers.js`.

`dedupe_key = "trip-<id>"` pour chacun. La contrainte `UNIQUE uq_job_dedupe (kind, dedupe_key)`

de migrations/039_job_queue.sql rend le ré-armement trivial : une transaction qui supprime les lignes du trajet puis appelle `enqueue` avec le nouveau `run_after`.

enqueue est silencieux sur collision. `enqueue` fait `ON DUPLICATE KEY UPDATE id = id` et **renvoie `null`** si la clé de déduplication existe déjà. Prolonger un trajet sans supprimer d'abord la ligne existante *paraît* fonctionner et laisse l'ancienne échéance armée — l'alerte partirait à l'heure initiale. Le `DELETE` préalable n'est pas une optimisation, c'est la correction.

La file est *at-least-once*. Un job peut se déclencher après la clôture du trajet — reprise après incident, orphelin récupéré par `reclaimOrphans` au bout de dix minutes. **Chaque handler relit `trip.state` et sort en silence si le trajet est terminal.** C'est la seule protection qui tienne.

La purge nocturne tourne sous le bail `trip_nightly_purge` via `withLease()` (`src/services/schedulerLease.js`), à côté de `broadcast_nightly_purge` et `welcome_status_purge`.

CHAPITRE 74

API

74.1 REST — `src/routes/trips.js`

Style copié de `contactListController.js` : cadrage sur `req.user.alanyaID`, jamais sur un identifiant fourni par le client ; `pool.execute` ; codes 400/403/404/409.

POST <code>/api/trips</code>	Démarrer. {clientId, kind, dest?, etaAt? durationMin?, note?} — l'audience n'est pas un paramètre
POST <code>/api/trips/sos</code>	SOS autonome — crée le trajet
GET <code>/api/trips/active</code>	Reprise à froid : mon trajet, et ceux que je suis
GET <code>/api/trips/:id</code>	Détail et frise d'événements
GET <code>/api/trips/:id/points?since=</code>	La trace — vide après purge
POST <code>/api/trips/:id/extend</code>	{minutes}, ré-arme les jobs
POST <code>/api/trips/:id/confirm</code>	Arrivée confirmée
POST <code>/api/trips/:id/cancel</code>	Arrêt avant échéance
POST <code>/api/trips/:id/sos</code>	Escalade d'un trajet existant
DELETE <code>/api/trips/:id/watchers/:id</code>	Révoquer un destinataire
POST <code>/api/trips/:id/seen</code>	Acquittement d'un destinataire
GET <code>/api/trips/history?cursor=</code>	Historique du propriétaire
DELETE <code>/api/trips/:id</code>	Suppression par le propriétaire

Codes d'erreur : `TRUST_LIST_EMPTY` 409, `TRIP_ALREADY_ACTIVE` 409, `TRIP_TERMINAL` 409, `TRIP_INCIDENT_LOCKED` 423, `DEVICE_NOT_OWNER` 403.

L'audience n'étant pas transmise par le client, elle n'a pas de code d'erreur propre : le serveur lit la liste `trust` du porteur du jeton, et refuse en 409 `TRUST_LIST_EMPTY` si elle est vide.

Toute réponse portant un trajet porte aussi la politique. **POST** `/api/trips`, **GET** `/api/trips/active` et l'événement `trip:state` renvoient un objet `policy` : les trois régimes, avec leurs filtres, planchers et battements, tels que `tripPolicy.js` les expose au moment de l'appel. Le client l'applique ; ses constantes Dart ne servent que si le champ manque. C'est la seule façon de régler la cadence sans publier l'application. Le champ doit donc exister **dès la première version**, même s'il ne renvoie d'abord que les valeurs par défaut — l'ajouter plus tard imposerait exactement la publication qu'on cherche à éviter.

Aucune position ne passe par REST en régime normal. Un aller-retour HTTP tous les 50 mètres serait absurde. Les positions montent par socket ; **GET** `/api/trips/:id/points` ne sert qu'à rejouer une trace, et le lot de secours n'existe que pour vider le tampon hors ligne.

74.2 Socket.IO — `src/socket/handlers/trips.js`

Enregistré à côté de `calls.js` et `meetings.js` dans `server.js`. Room `trip_<id>`, rejointe après vérification d'appartenance, exactement comme `join_conversation` vérifie `conv_participants`.

Client → serveur	Objet
<code>trip:subscribe</code>	Autorise, puis renvoie l'état complet
<code>trip:unsubscribe</code>	—
<code>trip:position</code>	Un point. Rejeté si <code>deviceId</code> n'est pas <code>trip.owner_device</code>
<code>trip:position_batch</code>	Vidange du tampon hors ligne, 200 points au plus
<code>trip:claim_device</code>	Reprendre la main depuis un autre appareil
<code>trip:signal</code>	<code>gps_off</code> , <code>permission_denied</code> , <code>background_killed</code> , <code>battery_saver</code>
<code>trip:seen</code>	Acquittement d'un destinataire

Serveur → client	Objet
<code>trip:state</code>	État complet — à la souscription et à chaque transition
<code>trip:position</code>	Fan-out room, plafonné à une émission / 5 s / trajet
<code>trip:card_update</code>	Mutation de la carte de type 9
<code>trip:alert</code>	Le trajet et sa dernière position
<code>trip:stale</code>	Plus de position reçue
<code>trip:signal</code>	Relais du motif déclaré par le propriétaire
<code>trip:device_revoked</code>	Un autre appareil a repris la main
<code>trip:closed</code>	Fin, avec son motif

La room ne porte que le mouvement — jamais l'alerte. `trip_<id>` sert **uniquement** au flux haute fréquence. Tout ce qui doit *atteindre* un destinataire — état, alerte, clôture — passe par `emitToUser` (`src/utils/userSocketRegistry.js`) **plus** la notification poussée. Un destinataire dont aucun appareil n'est abonné à la room doit quand même recevoir l'alerte. **Une alerte ne transite jamais par la seule room.**

`isUserOnline()` et `hasForegroundSocket()` décident si un destinataire reçoit le fan-out socket ou seulement la notification : on ne diffuse pas dans une room que personne ne regarde.

74.3 Le verrou d'appareil

`trip.owner_device` porte l'identifiant de l'unique appareil autorisé à émettre. Les autres appareils du compte affichent « trajet en cours sur votre autre appareil » et peuvent reprendre la main explicitement : `trip:claim_device` bascule la colonne, l'ancien porteur reçoit `trip:device_revoked` et arrête son service.

C'est le motif de `src/socket/state/callDeviceOwnership.js`, transposé — avec la même justification qu'aux appels : sans lui, deux appareils entrelacent leurs positions et la trace zigzague entre deux endroits.

CHAPITRE 75

Le message de type 9

75.1 Pourquoi un type de message

Les types existants vont de 0 à 8 ; le 9 est libre. Ils ne sont d'ailleurs documentés nulle part au complet : le commentaire de `LocalMessages.type` (`lib/core/db/app_database.dart`) s'arrête à 5=localisation, le 6 et le 8 sont des constantes nommées (`kSystemMessageType` dans `lib/core/Utils/system_event_payload.dart`, `kWelcomeCtaMessageType` dans `welcome_cta_payload.dart`), et le 7 — la carte de contact — n'existe qu'en littéral, dans `chat_bubbles.dart` et `talky_models.dart`. Le type 9 mérite une constante nommée et un commentaire tenu à jour.

Le choisir plutôt que d'inventer une entité de conversation apporte trois choses gratuitement : la notification poussée, le compteur de non-lus, et la persistance dans l'archive. Et `local_messages` n'a pas à changer — le JSON tient dans `content`, comme pour le type 5.

75.2 L'état dans le message, le mouvement dans le socket

C'est le point technique central du volet.

Cinq écritures, pas cinq mille. Le `content` du message porte l'état : il est réécrit uniquement aux transitions — cinq à six fois sur toute la vie d'un trajet. Les *positions* ne touchent jamais la table `message`. Entre deux transitions, la carte s'anime à partir des `trip:position` reçus.

La réécriture passe par `trip:card_update`, et **jamais** par `message:send` : ce dernier remonterait `sentAt`, incrémenterait `unreadCount` et relancerait une notification à chaque changement d'état.

Exception — les incidents. Une alerte ou un SOS écrit *en plus* un message système de type 6, pour que l'incident reste dans l'archive même si la carte est refermée ou le trajet purgé. Deux lignes au maximum par trajet, dans le pire cas.

75.3 Compatibilité descendante

Un client ancien afficherait « Média ». Les replis existent des deux côtés — `default:` dans `_buildMedia` (`lib/screens/chats/chat/chat_bubbles.dart`) et `default: return mediaName ?? 'Média'` dans `messagePreview` (`src/Utils/messagePreview.js`) — mais ils rendent un libellé générique et, dans le pire cas, le JSON brut. Le rendu dégradé (« Trajet de confiance — mettez à jour l'application ») et l'aperçu de conversation doivent être écrits dans les deux fichiers **avant** la première émission d'un type 9 en production.

L'aperçu suit le patron de `locationPreviewFromContent` : un court-circuit `if (t === 9)` dans `messagePreview`, et une entrée dans `mediaTypeLabel`. Le commentaire existant du fichier vaut aussi ici — *ne jamais exposer le content brut*.

CHAPITRE 76

Notifications

Nouveaux types dans `src/notifications/notificationContract.js` : `trip_started`, `trip_alert`, `trip_sos`, `trip_closed`, `trip_watcher_seen`, et un constructeur `buildTripPayload` en `schemaVersion: '2'` portant `tripId`, `state`, `ownerName`, `lastLat` / `lastLng` / `lastAt` et un lien profond.

Type	Priorité	TTL	Rendu
<code>trip_started</code>	normale	1 h	Notification ordinaire
<code>trip_alert</code>	haute	120 s	<i>data-only</i> , plein écran
<code>trip_sos</code>	haute	120 s	<i>data-only</i> , plein écran, son propre
<code>trip_closed</code>	basse	1 h	Silencieuse
<code>trip_watcher_seen</code>	basse	1 h	Silencieuse, propriétaire seul

Le TTL court des alertes est délibéré : une alerte de sûreté vieille de trois heures est du bruit, et son affichage tardif décrédibilise les suivantes. Le modèle est `sendCallToUser` / `buildIncomingCallPayload`, déjà en `ttl: 45_000`.

Contournement de « Ne pas déranger » — pour deux types seulement. `trip_alert` et `trip_sos` passent outre les préférences de notification et le mode « Ne pas déranger ». Une alerte de sûreté qu'un réglage de silence peut étouffer n'est pas une alerte de sûreté. Le contournement s'arrête là : `trip_started` est une notification ordinaire et `trip_closed` est silencieuse. À valider explicitement — il engage le produit.

Côté client, un canal Android dédié `alanya_trip_alert` en importance haute, avec son propre son et un `fullScreenIntent` pour le SOS ; le canal d'appel (`alanya_call_media`) donne le patron.

CHAPITRE 77

Client Flutter

77.1 Cache local — Drift 23 → 24

`schemaVersion` vaut aujourd'hui **23** (`lib/core/db/app_database.dart`), les listes de contacts l'ayant porté là en trois étapes. Les trajets prennent le **24** :

```
if (from < 24) {  
  await m.createTable(localTrips);  
  await m.createTable(localTripPoints);  
  await m.createTable(localTripEvents);  
}
```

Pure création de tables, aucune migration de données. `local_messages` ne change pas. Puis `dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs`. La montée doit passer par `onUpgrade`, jamais par une recréation.

`LocalTripPoints` est un **anneau borné** : tampon hors ligne côté propriétaire, cache de polyligne côté destinataire. Le plafonnement (suppression des plus anciens au-delà de N par trajet) vit dans le DAO, pas dans le schéma.

Deux nouveaux services : `lib/core/services/trip_repository.dart` (REST et Drift) et `lib/core/services/trip_socket_service.dart`. Les deux tables sont à ajouter à `clearSession()`.

77.2 Le service de localisation en avant-plan (Android)

`TripLocationForegroundService.kt`, cloné de `CallMediaForegroundService.kt` : canal `alanya_trip_location`, identifiant de notification distinct, et le même conditionnement de `foregroundServiceType` au SDK 34 que l'existant. Pont `TripLocationBridge.kt` sur le canal `com.alanya237.alanya/trip_location`, calqué sur `CallMediaBridge.kt`.

START_STICKY, et non START_NOT_STICKY. Le service d'appel est délibérément non collant : un appel tué ne doit pas ressusciter. Un trajet, si. Le service relit le trajet ouvert dans Drift au redémarrage et reprend l'émission.

Orchestrateur Dart `lib/core/services/trip_session_guard.dart`, cloné de `lib/core/services/call_session_guard.dart` : singleton, compteur de références, `WidgetsBindingObserver`, démarrage et arrêt du service, propriété de l'abonnement `getPositionStream()`, application des trois régimes, gestion du tampon hors ligne.

Le contenu de la notification persistante a une portée éthique. Elle doit **nommer les destinataires** (« Partagé avec Maman, Karim ») et offrir un « Arrêter » en un appui. Une notification de suivi qui ne dit pas à qui elle envoie la position, c'est le comportement d'un logiciel espion — et c'est ce qui distingue cette fonctionnalité d'un traceur.

77.3 Permissions à ajouter

Cible	Clé	État actuel
Android	ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	absente
Android	FOREGROUND_SERVICE_LOCATION	absente
Android	<service ... foregroundServiceType="location">	absent
iOS	CLLocationAlwaysAndWhenInUse UsageDescription	absente
iOS	UIBackgroundModes: location	absente — la liste vaut audio, remote-notification, voip

Sont déjà là et réutilisables : ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, FOREGROUND_SERVICE, WAKE_LOCK, POST_NOTIFICATIONS, REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS.

77.4 iOS — ce qui est garanti, et ce qui ne l'est pas

`allowsBackgroundLocationUpdates = true, showsBackgroundLocationIndicator = true` — **on garde la pastille bleue**, on ne la masque jamais — et `pausesLocationUpdatesAutomatically = false`. Repli sur l'enregistrement des changements significatifs de position.

Ne pas promettre la parité. La garantie iOS est « au mieux, avec péremption explicite ». Ce n'est pas un aveu de faiblesse : c'est la conséquence directe du postulat du chapitre 1. Le filet est la chaîne d'échéance côté serveur, pas le flux de positions — et cette chaîne est identique sur les deux plateformes.

77.5 Interface

Fichier	Objet
<code>screens/trips/ trips_hub_screen.dart</code> (<i>nouveau</i>)	Démarrer, trajet en cours, historique.
<code>screens/trips/trip_compose_ screen.dart</code> (<i>nouveau</i>)	Type, destination, heure, destinataires, consentement.
<code>screens/trips/ trip_live_screen.dart</code> (<i>nouveau</i>)	Suivi — vue propriétaire et vue destinataire.
<code>widgets/chat/ trip_message_card.dart</code> (<i>nouveau</i>)	La carte de type 9, huit états.
<code>widgets/trips/trip_banner.dart</code> (<i>nouveau</i>)	Bandeau persistant au-dessus de la barre de navigation.
<code>screens/profile/ profile_screen.dart</code>	Entrée « Trajets de confiance », à côté des listes.
<code>screens/chats/chat/ chat_actions.dart</code>	Le menu position devient un choix à deux entrées.
<code>lib/l10n/*</code>	Libellés des états, de l'escalade et du consentement.

Aucun sixième onglet — et pas besoin. `lib/screens/home/glass_nav_bar.dart` construit sa rangée par `List.generate(5, ...)` : Discussions, Appels, Statuts, Réunions, Profil. Le bandeau persistant se pose *au-dessus* de la barre, dans l'espace déjà réservé par `kGlassNavBarSpace`. Il est visible sur les cinq onglets : c'est le sixième onglet sans en être un.

Les tuiles cartographiques ne sont pas gratuites à cette échelle. `location_picker_screen.dart` charge `tile.openstreetmap.org` une fois, pour un écran. Un trajet de trente minutes suivi par cinq personnes en charge des *centaines*. La politique d'usage d'OpenStreetMap l'interdit explicitement pour ce volume. Un fournisseur sous contrat est un **prérequis de mise en production**, pas une optimisation ultérieure. Le composant `flutter_map` ne change pas — seule l'URL des tuiles change.

CHAPITRE 78

Vie privée, coercition et administration

78.1 Base légale et minimisation

La base légale est le **consentement**, donné par trajet, révocable à tout instant en arrêtant le partage. Pas l'intérêt légitime : une trace de déplacement continue liée à une identité révèle par inférence la pratique religieuse, l'état de santé et l'orientation sexuelle. Elle n'est pas une donnée personnelle ordinaire.

Le géocodage inverse passe par `nominatim.openstreetmap.org (lib/core/utils/location_payload.dart)` — un tiers. On géocode donc **la destination une seule fois**, à la création, et **jamais la trace**.

78.2 Rétention — le tableau fait foi

Donnée	Trajet normal	Trajet à incident	Raison
trip_point	24 h après clôture	30 jours	Un historique permanent des déplacements de tous les utilisateurs n'est justifié par aucun besoin produit. En cas d'incident, la trace peut être une preuve.
trip	12 mois	12 mois	L'historique produit se contente du fait.
trip_event	12 mois	12 mois	Source de la frise.

La suppression par l'utilisateur est immédiate pour un trajet normal, avec effacement de la carte chez les destinataires.

Le verrou de 30 jours sur les incidents est une mesure anti-coercition. Un trajet clos en **alert** ou **sos** ne peut pas être supprimé avant 30 jours (423 TRIP_INCIDENT_LOCKED). C'est délibéré : un agresseur ne doit pas pouvoir contraindre quelqu'un à effacer la trace. À expliquer dans l'interface, pas à subir.

La suppression de compte doit être complétée dans `src/services/accountDeletionService.js` : les `ON DELETE CASCADE` couvrent l'essentiel, la vérification explicite reste due.

78.3 Ce que l'administration voit — et ce qu'on refuse de construire

L'administration reçoit une page de **compteurs agrégés** et rien d'autre : trajets démarrés, clos, en alerte par jour ; durée médiane ; taux d'alerte ; taux de SOS. Sans `alanyaID`, sans coordonnées, sans libellé de destination, sans identité de destinataire. La coque `components/geolocation/` de l'administration `Next.js` (`WorldMap.tsx`, `GeoStats.tsx`) se réutilise telle quelle pour cette vue.

Deux options examinées, puis écartées. Un **registre d'incidents pseudonymisé** (qui, quand, quelle issue) aiderait le support ; un **bris de glace** sur la dernière position, à quatre yeux, avec justification écrite, expiration à 15 minutes, journal en ajout seul et notification à la personne concernée, aiderait en cas d'incident réel.

Les deux sont écartés pour cette étape. Non parce qu'ils seraient mal conçus, mais parce que la posture la plus défendable est celle où **la donnée n'est pas accessible**. Et la rétention l'emporte de toute façon sur le contrôle d'accès : à 24 h de conservation hors incident, la fenêtre de consultation n'existe quasiment pas.

Si le besoin revient, la forme est connue — une table `trip_admin_access` en ajout seul, portant `admin_id`, `approver_id`, `reason`, `expires_at` et `subject_notified_at`. Elle n'est pas créée par `051_trips.sql`.

L'AIPD est un prérequis, pas un rattrapage. Un suivi de localisation systématique relève de l'article 35 du RGPD : l'analyse d'impact est **obligatoire**. Elle doit être menée avant la mise en production, et elle doit inclure un modèle de menace « violences conjugales » — pas seulement un modèle de menace technique.

78.4 Détournement et coercition

C'est le risque qui peut tuer la fonctionnalité, et il ne se traite pas par une case à cocher. Sept garde-fous, traités comme des *contraintes de conception* :

1. **Le propriétaire est toujours l'émetteur.** Aucune demande de position, aucune invitation à partager, aucun flux d'acceptation qu'un partenaire puisse transformer en permanence.
2. **Tout trajet est fini et démarré à la main.** Pas de « partager 24 h », pas de récurrence, pas d'interrupteur permanent.
3. **La notification persistante nomme l'audience** et ne peut pas être masquée (service en avant-plan Android, pastille bleue iOS).
4. **Les destinataires n'ont pas d'historique.** On ne peut pas ouvrir « tous les trajets passés d'Awa ». Cela tue l'interrogatoire « où étais-tu mardi ? ».
5. **L'audience se choisit à froid, et en silence.** On ne compose pas son cercle au moment de partir : on l'a fait avant, dans ses listes de contacts, et cette modification ne notifie personne — ni celui qui entre, ni celui qui sort. Sans cela, « tu m'as retiré » deviendrait un levier de pression exerçable en direct.
6. **La sortie est sûre.** « Arrêter le partage » est toujours à un appui, et un arrêt avant échéance n'envoie qu'un message neutre. Si arrêter était visiblement suspect, arrêter deviendrait punissable.
7. **Le verrou de suppression de 30 jours** sur les trajets clos en incident.

Ce sont des atténuations, pas une solution. Aucune de ces mesures n'empêche quelqu'un de contraindre un proche à démarrer un trajet. Elles rendent la contrainte moins rentable et moins durable. Il faut l'écrire tel quel dans l'AIPD : prétendre le contraire serait la plus dangereuse des erreurs de conception.

78.5 Le blocage, et le cercle qui se vide

Le blocage est la primitive de sûreté de l'application ; le respecter n'est pas négociable. Un destinataire qui bloque le propriétaire passe en `state = 'revoked'` avec `revoke_reason = 'blocked'`, quitte la room, voit sa carte effacée, et **ne reçoit plus rien** — **alertes comprises**. Le propriétaire lit « un membre n'est plus destinataire », jamais « X vous a bloqué » : l'application ne révèle pas un blocage.

Le contrôle tourne **à la création** (filtre de l'instantané) **et à chaque diffusion persistée** (alerte, clôture) — pas seulement à la création, car le blocage peut survenir en route et la room ne le sait pas. La requête symétrique existe déjà : `isBlockedEitherWay` (`src/utils/blockUtils.js`), et sa forme groupée dans `src/utils/conversationParticipantsBatch.js`.

S'il ne reste aucun destinataire, le trajet ne continue pas. Un trajet sans destinataire n'est plus une fonctionnalité de sécurité : c'est un traceur personnel, un autre produit, et une responsabilité RGPD qu'on ne veut pas assumer. Le propriétaire reçoit une invite immédiate et sonore ; sans réponse au bout de 5 minutes, le job `trip_no_watcher` clôt en `closed_unwatched` et la purge normale s'applique.

CHAPITRE 79

Impact fichier par fichier

79.1 Backend

Fichier	Nature	Objet
migrations/051_trips.sql	nouveau	Les quatre tables et le bail
src/routes/trips.js	nouveau	Les quatorze routes, Swagger inline
src/controllers/tripController.js	nouveau	Machine à états, autorisations
src/services/tripWorkers.js	nouveau	Les huit kind de jobs
src/constants/tripPolicy.js	nouveau	Rayon, grâce, plafonds, cadences
src/socket/handlers/trips.js	nouveau	Room, positions, verrou d'appareil
src/socket/state/tripState.js	nouveau	Cache et limiteur de débit
server.js	modifié	Montage des routes et du handler
src/utls/messagePreview.js	modifié	Aperçu du type 9
src/services/ notificationService.js	modifié	notifyTripAlert
src/notifications/ notificationContract.js	modifié	buildTripPayload
src/services/jobQueue.js	modifié	JOB_WORKER_ENABLED
src/controllers/ contactListController.js	modifié	Protection de deleteList, exclusion des blo- queurs
src/services/ accountDeletionService.js	modifié	Trajets à la suppression

79.2 Mobile

Fichier	Nature	Objet
lib/core/db/app_database.dart	modifié	Trois tables, <code>schemaVersion</code> 24
lib/core/services/ trip_repository.dart	nouveau	REST et Drift
lib/core/services/trip_socket_ service.dart	nouveau	Événements temps réel
lib/core/services/ trip_session_guard.dart	nouveau	Cycle de vie, régimes GPS
.../kotlin/.../TripLocation ForegroundService.kt	nouveau	Service en avant-plan
.../kotlin/.../ TripLocationBridge.kt	nouveau	Canal de méthodes
lib/screens/trips/	nouveau	Hub, composeur, suivi
lib/widgets/chat/ trip_message_card.dart	nouveau	La carte de type 9
lib/widgets/trips/trip_banner.dart	nouveau	Bandeau persistant
lib/screens/chats/chat/ chat_bubbles.dart	modifié	case 9 et repli
lib/screens/chats/chat/ chat_actions.dart	modifié	Menu position à deux entrées
lib/screens/profile/ profile_screen.dart	modifié	Entrée « Trajets de confiance »
lib/core/services/ push_service.dart	modifié	Canal d'alerte, lien profond
android/app/src/main/ AndroidManifest.xml	modifié	Deux permissions, un service
ios/Runner/Info.plist	modifié	Deux clés
lib/l10n/app_fr.arb, app_en.arb	modifié	Libellés

79.3 Administration

Fichier	Nature	Objet
app/(dashboard)/trips/page.tsx	nouveau	Compteurs agrégés, sans identité
src/routes/admin/trips.js (<i>backend</i>)	nouveau	Une seule route de statistiques

CHAPITRE 80

Vérification

80.1 Backend

Appliquer `051_trips.sql`, vérifier que le worker de jobs tourne, redémarrer, puis :

1. démarrer un trajet → 201 ; en démarrer un second → 409 TRIP_ALREADY_ACTIVE ;
2. démarrer avec une liste Confiance vide → 409 TRUST_LIST_EMPTY ; démarrer avec cinq membres → cinq lignes dans `trip_watcher`, et cinq notifications ;
3. envoyer un tableau `watchers` dans le corps de la requête : il doit être **ignoré**, pas honoré — l'audience se lit en base, jamais dans la requête ;
4. poser un ETA à +2 min, ne rien faire : vérifier le passage en `awaiting_confirm`, les trois relances, puis l'alerte à +10 min ;
5. prolonger de 15 min et vérifier que **l'ancienne échéance n'a pas survécu** dans `job_queue` — c'est le piège de `dedupe_key` ;
6. émettre une position depuis un second appareil → 403 DEVICE_NOT_OWNER ; `trip:claim_device`, puis vérifier que le premier s'est arrêté ;
7. faire bloquer le propriétaire par un destinataire pendant le trajet : il ne doit plus rien recevoir, et le propriétaire ne doit pas apprendre le blocage ;
8. révoquer le dernier destinataire, et vérifier la clôture en `closed_unwatched` après 5 min ;
9. redémarrer le serveur en plein trajet : l'échéance doit toujours partir.

80.2 Client

`flutter pub get` → `dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs` → `flutter run`.

1. **Migration 23** → **24** sur un appareil déjà installé : la mise à jour ne doit **pas** vider les données existantes.
2. La carte de type 9 change d'état sans remonter la conversation ni créer de non-lu.
3. **Hors ligne** : réseau coupé pendant 10 minutes, puis rétabli — les points tamponnés remontent avec leurs horodatages réels, sans doublon.
4. Application balayée depuis les récents : le service se relance et l'émission reprend.
5. Notification persistante : elle nomme les destinataires, et « Arrêter » fonctionne en un appui.
6. Client ancien : la carte de type 9 affiche le repli, pas du JSON.

80.3 Recette terrain — ce qui ne se teste que dehors

1. Marcher jusqu'à la destination et vérifier que l'arrivée est détectée — puis **qu'elle ne clôt rien**.
2. Passer à 100 m de la destination sans s'arrêter : aucune détection ne doit se produire (hystérésis et portillon de vitesse).

3. Traverser un tunnel ou un parking souterrain : le cercle doit lire « position indisponible », **pas** une alerte.
4. Un trajet en voiture de 45 minutes, batterie mesurée avant et après.
5. Téléphone en veille, écran éteint, 20 minutes : le flux ne doit pas s'arrêter sur Android ; sur iOS, constater le comportement réel et l'écrire.

80.4 Points ouverts

1. Rétention de 12 mois du fait `trip` — alignée sur la politique générale de conservation du produit ?
2. **Aucune sous-sélection de l'audience** — décision prise, et c'est ce qui rend le départ instantané. Le point à surveiller après la mise en service : les situations où l'on voudrait partager à trois sur cinq (rendez-vous médical, entretien d'embauche). La réponse actuelle est de sortir la personne de son cercle avant de partir, ce qui est un geste lourd. Si l'usage montre que le cas est fréquent, l'ajout d'une sous-sélection ne coûterait rien au modèle de données : `trip_watcher` est déjà une table d'appartenance par trajet.
3. Le contournement de « Ne pas déranger » doit-il être désactivable par le destinataire ? (Recommandation : non, mais l'arbitrage engage le produit.)
4. Les destinataires se voient-ils entre eux pendant un trajet — le nombre seulement, ou les identités ? (Recommandation : le nombre. Les identités exposent le carnet d'adresses, mais faciliteraient la coordination en cas de SOS.)
5. Qui porte l'AIPD, et bloque-t-elle la mise en production ? (Recommandation : oui.)
6. Le verrou de suppression de 30 jours est-il tenable dans toutes les juridictions visées ?
7. `BROADCAST_WORKER_ENABLED` → `JOB_WORKER_ENABLED` : renommage acceptable, ou faut-il un second drapeau ?
8. Quel fournisseur de tuiles cartographiques, et à quel coût par trajet ?
9. Extensions volontairement hors périmètre, possibles sans changer les tables : déclenchement matériel du SOS, appel automatique des secours, partage à un non-contact par lien.

VOLET 8

Abonnement

Périodes en ajout seul, droits d'accès, couture de paiement, interrupteur

CHAPITRE 81

Ce qui existe

Rien de commercial dans les trois dépôts. Aucune table, route, dépendance ni chaîne de traduction ne parle de plan, d'abonnement, de paiement ou de droit d'accès — ni dans le code, ni dans l'historique git, toutes branches comprises. La base de production ne contient aucune table de ce genre. Les tables `subscription` et `payment_transaction` du volet 5 n'ont jamais été créées.

Aucun réglage global partagé. L'application ne lit aucune configuration distante au démarrage. Côté serveur, les réglages de l'administration (`src/controllers/admin/settings.js`) sont écrits dans un *fichier* local, `data/app-settings.json`; `src/constants/tripPolicy.js` le dit en commentaire : « il n'existe pas de table de réglages globale ». Un fichier local diverge dès qu'il y a deux instances — et le passage à plusieurs instances est préparé (adaptateur Redis). L'interrupteur du payant doit donc vivre en base.

81.1 Les fonctionnalités à verrouiller

Fonctionnalité	Où elle vit	État dans le code
Traduction	téléphone	ML Kit sur l'appareil (<code>message_translation_service.dart</code>). Le serveur n'intervient pas.
Sauvegarde	téléphone + clé serveur	Serveur en place (<code>/api/backup</code> , migrations 078–079). Le code mobile n'existe que sur <code>origin/partition</code> (commit <code>c1ebc73</code>), pas encore fusionné. Les archives vont sur l'appareil ou Google Drive, jamais chez Alanya.
Trajets de confiance	serveur + téléphone	Complet (<code>/api/trips</code> , socket, jobs, migration 051).
Sonneries par liste	téléphone, <i>y compris natif</i>	Assignation synchronisée (migration 055) ; résolution en Dart <i>et</i> en Kotlin quand l'application est fermée (<code>CallIncomingHelper.kt</code> , <code>MessageNotificationHelper.kt</code>).
Style	téléphone	Seul le thème clair/sombre/système existe. Rien à verrouiller aujourd'hui.

CHAPITRE 82

Modèle de données

82.1 Les principes

Principe	Conséquence
Une ligne par période payée	subscription_period n'est jamais modifiée, seulement ajoutée. Être abonné = une période couvre l'instant présent. Renouveler en avance, changer de durée, offrir un mois : ce sont toutes des lignes de plus, sans machine à états à tenir.
Le catalogue est en base	Plans, prix, contenus et libellés se modifient depuis l'administration. Les <i>codes</i> de fonctionnalité, eux, sont connus du code : c'est lui qui pose les verrous.
Un seul réglage global	billing_settings n'a qu'une ligne, garantie par une contrainte CHECK.
Le paiement ne crée rien tant qu'il n'est pas confirmé	Une période naît de la <i>confirmation</i> d'un paiement, jamais de sa demande.

82.2 Migration 080_abonnement.sql

```
1  -- 080_abonnement.sql -- offre, periodes, paiements, reglage global
2  -- Requiert 038 (socle) et 039 (job_queue). Application manuelle.
3
4  CREATE TABLE IF NOT EXISTS feature (
5      code          VARCHAR(40) NOT NULL COMMENT 'Code connu du code
6          applicatif',
7      name_i18n     JSON          NOT NULL COMMENT
8          '{"fr":...,"en":...,"zh":...}',
9      description_i18n JSON          NULL,
10     is_paid        TINYINT       NOT NULL DEFAULT 1
11         COMMENT '0 = gratuite pour tous, meme en phase
12         payante',
13     is_available   TINYINT       NOT NULL DEFAULT 1
14         COMMENT '0 = annoncee, pas encore livree',
15     sort_order     SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 0,
16     updated_at     DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
17         ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
18     PRIMARY KEY (code)
19 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
20
21 CREATE TABLE IF NOT EXISTS plan (
22     id              INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
23     code            VARCHAR(40)  NOT NULL,
24     name_i18n       JSON          NOT NULL,
```

```

22     duration_months      TINYINT      NOT NULL COMMENT '1 = mensuel,
        12 = annuel',
23     price_amount        INT           NOT NULL
24                           COMMENT 'Unites entieres : le XAF n a pas
        de sous-unite',
25     currency            CHAR(3)       NOT NULL DEFAULT 'XAF',
26     reminder_days       SMALLINT      NOT NULL COMMENT 'Relance avant
        echeance',
27     is_active            TINYINT       NOT NULL DEFAULT 1,
28     is_featured          TINYINT       NOT NULL DEFAULT 0,
29     sort_order           SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 0,
30     store_product_ios    VARCHAR(100) NULL,
31     store_product_android VARCHAR(100) NULL,
32     updated_by           INT           NULL,
33     created_at           DATETIME      NOT NULL DEFAULT
        CURRENT_TIMESTAMP,
34     updated_at           DATETIME      NOT NULL DEFAULT
        CURRENT_TIMESTAMP
35                               ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
36     PRIMARY KEY (id),
37     UNIQUE KEY uq_plan_code (code),
38     CONSTRAINT fk_plan_updater FOREIGN KEY (updated_by)
39         REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE SET NULL
40 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
41
42 CREATE TABLE IF NOT EXISTS plan_feature (
43     plan_id      INT      NOT NULL,
44     feature_code VARCHAR(40) NOT NULL,
45     PRIMARY KEY (plan_id, feature_code),
46     CONSTRAINT fk_pf_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES plan(id)
47         ON DELETE CASCADE,
48     CONSTRAINT fk_pf_feature FOREIGN KEY (feature_code) REFERENCES
        feature(code)
49 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
50
51 CREATE TABLE IF NOT EXISTS billing_settings (
52     id                TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
53     paid_enabled       TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
54     activated_at       DATETIME NULL,
55     grace_until        DATETIME NULL,
56     deactivated_at     DATETIME NULL,
57     default_grace_days SMALLINT NOT NULL DEFAULT 30,
58     trial_days         SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
59     retention_days     SMALLINT NOT NULL DEFAULT 30
60                           COMMENT 'Conservation des donnees payantes
        apres echeance',
61     updated_by         INT      NULL,
62     updated_at         DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
63                           ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
64     PRIMARY KEY (id),
65     CONSTRAINT ck_billing_singleton CHECK (id = 1),
66     -- Pas de passage au payant sans preavis : 7 jours de grace au
        minimum.
67     CONSTRAINT ck_billing_grace CHECK (default_grace_days >= 7),
68     CONSTRAINT fk_billing_updater FOREIGN KEY (updated_by)
69         REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE SET NULL
70 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
71
72 INSERT IGNORE INTO billing_settings (id) VALUES (1);

```

Listing 82.1 – Catalogue et réglage global

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment (
2   id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   alanyaID INT NOT NULL,
4   plan_id INT NOT NULL,
5   provider VARCHAR(32) NOT NULL
6     COMMENT 'simulated, <agregateur>, apple, google,
7     wallet',
8   channel VARCHAR(32) NOT NULL
9     COMMENT 'orange_money, mtn_momo, store, wallet',
10  msisdn VARCHAR(20) NULL,
11  amount INT NOT NULL COMMENT 'Prix du plan AU
12  MOMENT du paiement',
13  currency CHAR(3) NOT NULL,
14  purpose TINYINT NOT NULL DEFAULT 0
15     COMMENT '0=souscription 1=renouvellement
16     2=renouvellement auto',
17  status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0
18     COMMENT '0=cree 1=en attente 2=reussi 3=echoue
19     4=expire 5=rembourse',
20  idempotency_key VARCHAR(80) NOT NULL,
21  provider_ref VARCHAR(120) NULL,
22  failure_code VARCHAR(40) NULL,
23  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
24  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
25    ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
26  confirmed_at DATETIME NULL,
27  PRIMARY KEY (id),
28  UNIQUE KEY uq_payment_idem (idempotency_key),
29  -- Plusieurs NULL sont admis : un paiement n'a pas de reference
30  -- tant que le fournisseur ne l'a pas acceptee.
31  UNIQUE KEY uq_payment_ref (provider, provider_ref),
32  KEY idx_payment_user (alanyaID, created_at),
33  KEY idx_payment_pending (status, created_at),
34  CONSTRAINT fk_payment_user FOREIGN KEY (alanyaID)
35    REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE,
36  CONSTRAINT fk_payment_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES plan(id)
37 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
38
39 -- Journal brut de tout ce que les fournisseurs envoient, signature
40 -- valide ou non. C'est lui qu'on relit quand un paiement est
41 -- conteste.
42
43 CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment_event (
44   id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
45   payment_id BIGINT NULL COMMENT 'NULL si la reference est
46   inconnue',
47   provider VARCHAR(32) NOT NULL,
48   event_type VARCHAR(40) NOT NULL,
49   signature_ok TINYINT NOT NULL,
50   payload JSON NOT NULL,
51   received_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
52   PRIMARY KEY (id),
53   KEY idx_pe_payment (payment_id, received_at),
54   CONSTRAINT fk_pe_payment FOREIGN KEY (payment_id)
55     REFERENCES payment(id) ON DELETE SET NULL

```

```

49 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
50
51 CREATE TABLE IF NOT EXISTS subscription_period (
52   id          BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
53   alanyaID    INT             NOT NULL,
54   plan_id     INT             NOT NULL,
55   starts_at   DATETIME        NOT NULL,
56   ends_at     DATETIME        NOT NULL,
57   source      TINYINT         NOT NULL COMMENT '0=paiement 1=essai
      2=offert 3=compensation',
58   payment_id  BIGINT          NULL,
59   granted_by  INT             NULL COMMENT 'Administrateur, pour une
      periode offerte',
60   reason      VARCHAR(255)    NULL COMMENT 'Obligatoire si source = 2',
61   created_at  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
62   PRIMARY KEY (id),
63   -- Un paiement confirme deux fois ne cree pas deux periodes.
64   UNIQUE KEY  uq_period_payment (payment_id),
65   KEY idx_period_user (alanyaID, ends_at),
66   CONSTRAINT fk_period_user FOREIGN KEY (alanyaID)
67     REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE,
68   CONSTRAINT fk_period_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES plan(id),
69   CONSTRAINT fk_period_payment FOREIGN KEY (payment_id)
70     REFERENCES payment(id) ON DELETE SET NULL,
71   CONSTRAINT fk_period_granter FOREIGN KEY (granted_by)
72     REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE SET NULL
73 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
74
75 -- Une ligne par utilisateur ayant eu au moins une periode. Ce qui est
76 -- deduit des periodes y est denormalise pour les balayages.
77 CREATE TABLE IF NOT EXISTS subscriber (
78   alanyaID    INT             NOT NULL,
79   current_end  DATETIME        NULL COMMENT 'Fin de la derniere periode',
80   auto_renew   TINYINT         NOT NULL DEFAULT 0,
81   renew_plan_id INT           NULL COMMENT 'Duree choisie pour le
      prochain renouvellement',
82   renew_channel VARCHAR(32)    NULL,
83   renew_msisdn VARCHAR(20)    NULL,
84   purge_after  DATETIME        NULL COMMENT 'Pose a l echeance : +
      retention_days',
85   purged_at    DATETIME        NULL,
86   updated_at   DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
87               ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
88   PRIMARY KEY (alanyaID),
89   KEY idx_subscriber_end (current_end),
90   KEY idx_subscriber_purge (purge_after, purged_at),
91   CONSTRAINT fk_subscriber_user FOREIGN KEY (alanyaID)
92     REFERENCES users(alanyaID) ON DELETE CASCADE,
93   CONSTRAINT fk_subscriber_plan FOREIGN KEY (renew_plan_id)
94     REFERENCES plan(id) ON DELETE SET NULL
95 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

Listing 82.2 – Paiements, périodes, abonné

```

1 INSERT IGNORE INTO plan (code, name_i18n, duration_months,
2   price_amount,
   currency, reminder_days, is_featured,
   sort_order) VALUES

```

```

3  ('plus_mensuel', JSON_OBJECT('fr', 'Mensuel', 'en', 'Monthly'), 1,
   250, 'XAF', 7, 0, 10),
4  ('plus_annuel', JSON_OBJECT('fr', 'Annuel', 'en', 'Yearly'), 12,
   2000, 'XAF', 30, 1, 20);
5
6  -- Les deux plans incluent toutes les fonctionnalités payantes.
7  INSERT IGNORE INTO plan_feature (plan_id, feature_code)
8  SELECT p.id, f.code FROM plan p CROSS JOIN feature f WHERE
   f.is_paid = 1;
9
10 INSERT IGNORE INTO scheduler_leases (name) VALUES ('billing_sweep');

```

Listing 82.3 – Contenu initial

Le catalogue des fonctionnalités est semé dans le même fichier. Les libellés complets, avec leurs accents et leur traduction chinoise, y figurent ; ce tableau en donne les codes :

Code	Payante	Disponible	Libellé français
translation	oui	oui	Traduction des messages
backup	oui	oui	Sauvegarde des données
trusted_trips	oui	oui	Trajets de confiance
list_ringtones	oui	oui	Sonneries par liste
style	oui	non	Personnalisation du style
verified_badge	oui	oui	Coche indigo

La coche est une fonctionnalité du catalogue. Mettre `verified_badge` au catalogue rend son inclusion réglable comme le reste : un futur plan business pourrait l'inclure, un plan d'entrée de gamme non. La règle d'affichage reste celle du chapitre 84 : identité vérifiée *et* droit à la fonctionnalité.

Deux pièges MySQL déjà rencontrés sur ce schéma. `users.alanyaID` est un INT signé : toutes les clés étrangères ci-dessus le sont aussi, sans quoi l'erreur 3780 bloque la migration. Et le `XAF` n'a pas de sous-unité : 250 F s'écrit 250, pas 25000. Certains agrégateurs attendent des centimes d'office ; la conversion appartient à leur module, jamais au modèle.

82.3 Migration 081_verification.sql

Elle reprend le DDL du volet 5 (`verification_request`, `verification_document`, `verification_document_access`, prévu sous le numéro 027 jamais utilisé), avec trois écarts :

Écart	Pourquoi
Statut 5 = révoqué sur la demande	La révocation porte sur une décision déjà prise ; elle garde son auteur et son motif sur la même ligne.
Colonne <code>name_at_approval</code>	Le nom vérifié. S'il ne correspond plus au nom affiché, la coche tombe jusqu'à nouvel examen.
Plus de <code>subscription</code> ni de <code>payment_transaction</code>	Remplacées par la migration 080.

CHAPITRE 83

Droits d'accès

83.1 Une seule fonction décide

Tout ce qui se demande « cet utilisateur a-t-il droit à cette fonctionnalité ? » passe par `entitlementsFor`. Aucun écran, aucune route ne recalcule la règle de son côté.

```
1  async function entitlementsFor(alanyaID, now = new Date()) {
2    const s = await getBillingSettings();           // une ligne, cache 30 s
3    const phase = !s.paid_enabled ? 'free'
4                  : now < s.grace_until ? 'grace' : 'paid';
5
6    const catalog = await getFeatures();           // catalogue, cache 30 s
7    const period = await currentPeriod(alanyaID, now); // null si
8    // aucune
9    const included = period ? await featuresOfPlan(period.plan_id) : [];
10   const exempt = await isStaffOrOfficial(alanyaID); // admins,
11   // compte officiel
12
13   const features = {};
14   for (const f of catalog) {
15     features[f.code] = f.is_available === 1 && (
16       f.is_paid === 0 || phase !== 'paid' || exempt ||
17       included.includes(f.code));
18   }
19   return {
20     phase,
21     graceUntil: s.grace_until,
22     period, // plan, debut, fin,
23     // source
24     features,
25     // Jusqu'a quand le telephone peut se fier a ce resultat sans
26     // reseau.
27     validUntil: earliest(period && period.ends_at,
28                           phase === 'grace' ? s.grace_until : null,
29                           addDays(now, 7)),
30   };
31 }
```

Listing 83.1 – `src/services/billing/entitlements.js`

L'essai gratuit n'a pas de règle à part : c'est une période de `source = 1`, créée à l'inscription quand `trial_days > 0` et que la phase est payante. Un abonnement offert est une période de `source = 2`.

83.2 Ce que reçoit le téléphone

```
{
  "phase": "grace",
  "graceUntil": "2026-10-12T00:00:00Z",
  "period": { "plan": "plus_annuel", "endsAt": "2027-10-12T00:00:00Z",
    "autoRenew": true },
  "features": { "translation": true, "backup": true, "trusted_trips":
    true,
    "list_ringtones": true, "style": false,
    "verified_badge": true },
  "validUntil": "2026-09-17T08:00:00Z"
}
```

Listing 83.2 – Charge utile entitlements

Elle arrive par trois chemins : dans GET /api/auth/me, par GET /api/billing/me, et poussée par l'événement socket `entitlements:updated` à chaque paiement, échéance ou changement de réglage. Le téléphone la garde en cache avec son `validUntil` : la traduction, qui fonctionne sans réseau, doit continuer à fonctionner sans réseau.

83.3 Deux verrous, selon l'endroit où vit la fonctionnalité

Côté serveur	Middleware <code>requireFeature('trusted_trips')</code> sur les routes concernées. Refus en 403 avec le code <code>SUBSCRIPTION_REQUIRED</code> et le code de la fonctionnalité.
Côté téléphone	<code>EntitlementService.has(Feature.translation)</code> lu dans le cache. Pour ce que le serveur ne voit pas — traduction, sonneries, style — c'est le seul verrou.

Le refus n'est pas une erreur. `SUBSCRIPTION_REQUIRED` rejoint `docs/error-codes.md`, mais l'entonnoir d'erreurs de l'application (`lib/core/errors/error_presenter.dart`) ne l'affiche pas comme un message : il ouvre le panneau de l'offre sur la fonctionnalité demandée. Un seul endroit traduit donc tous les refus en proposition, quel que soit l'écran qui les a reçus.

Un verrou côté téléphone se contourne. Une application modifiée peut ignorer le cache et traduire sans abonnement. Pour une fonctionnalité à 250 F qui tourne entièrement sur l'appareil, c'est un risque accepté : le fermer demanderait de faire passer la traduction par le serveur, ce qui coûterait plus que ce qu'on protège.

CHAPITRE 84

La coche

84.1 Une seule écriture

`users.verification_status` et `users.verified_until` ne sont plus jamais saisis. Une seule fonction les écrit, appelée à chaque événement qui peut les changer : décision sur un dossier, paiement confirmé, échéance, fin de grâce, changement de nom, changement de réglage.

```
1  async function recomputeVerification(alanyaID, conn) {
2    const req = await latestRequest(alanyaID, conn); // hors dossiers
      annules
3    const ent = await entitlementsFor(alanyaID);
4    let status = V.NON_DEMANDE;
5    let until = null;
6
7    if (req && req.status === R.REVOQUE)      status = V.REVOQUE;
8    else if (req && req.status === R.REFUSE)   status = V.REFUSE;
9    else if (req && req.status !== R.APPROUVE) status = V.EN_COURS;
10   else if (req && nameChanged(req, alanyaID)) status = V.EN_COURS;
      // nouvel examen
11   else if (req && ent.features.verified_badge) {
12     status = V.VERIFIE;
13     until = ent.phase === 'free' ? null
14           : latest(ent.period && ent.period.ends_at,
15                 ent.phase === 'grace' ? ent.graceUntil : null);
16   } else if (req)                          status = V.EXPIRE;
17
18   await conn.execute(
19     'UPDATE users SET verification_status = ?, verified_until = ?
20     WHERE alanyaID = ?',
21     [status, until, alanyaID]);
22 }
```

Listing 84.1 – `src/services/billing/verification.js`

Corriger les constantes avant tout. Le backend déclare aujourd’hui `EXPIRE = 4` et `REVOQUE = 5` (`src/constants/accountTypes.js`, lignes 12–13), l’inverse de l’administration et du volet 1. Aucune donnée n’est touchée — en production, tous les comptes sont à 0 — mais la correction doit précéder la première écriture de ces valeurs.

84.2 Ce que la coche doit encore corriger dans l'existant

Constat	Correction
Un compte personnel vérifié n'affiche aucun badge (<code>account_badge.dart</code> , et son miroir <code>components/account-badge.tsx</code>)	Variante <code>cocheVerifiee</code> , indigo, prévue au volet 1 et jamais écrite.
Le socle manque dans la recherche, les contacts, les messages temps réel et le détail d'une conversation (qui le lit en base puis l'oublie)	Ajouter les deux champs aux quatre charges utiles.
Le sélecteur d'état de la carte « Socle » écrit n'importe quelle valeur, sans validation	Retiré : la route <code>PUT /admin/users/:id/socle</code> ne touche plus que <code>account_type</code> .

CHAPITRE 85

Le paiement

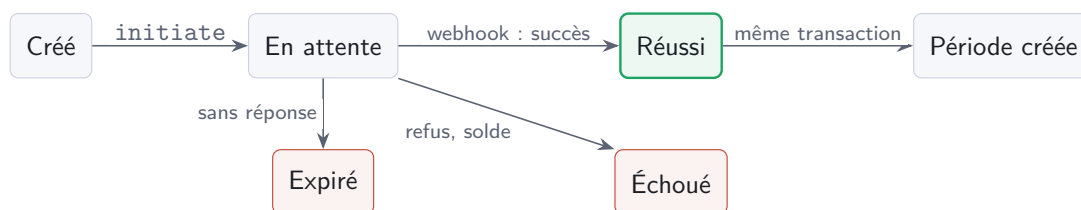
85.1 La couture

Tout fournisseur — le simulateur aujourd’hui, l’agrégateur demain, les stores, le porte-monnaie — est un module de trois fonctions. C’est le **seul** fichier à écrire pour en brancher un nouveau.

```
1 module.exports = {
2   name: 'simulated',
3   channels: ['orange_money', 'mtn_momo'],
4
5   // Demande le paiement au fournisseur. Ne confirme jamais rien :
6   // la confirmation n'arrive que par parseWebhook() ou fetchStatus().
7   async initiate({ payment, msisdn }) {
8     return { providerRef, status: 'pending', nextAction: { type:
9       'ussd_push' } };
10
11   },
12
13   // Verifie la signature et traduit l'evenement du fournisseur
14   // en { providerRef, outcome: 'succeeded' ou 'failed', failureCode
15   //   }.
16   async parseWebhook({ headers, rawBody }) { /* ... */ },
17
18   // Reconciliation, quand un webhook s'est perdu.
19   async fetchStatus(providerRef) { /* ... */ },
20 };
```

Listing 85.1 – src/services/payments/providers/<nom>.js

85.2 Le cycle d'un paiement



```
1 async function settlePayment(paymentId, outcome) {
2   const conn = await pool.getConnection();
3   try {
4     await conn.beginTransaction();
5     const [[p]] = await conn.execute(
6       'SELECT * FROM payment WHERE id = ? FOR UPDATE', [paymentId]);
```

```

7      if (p.status === P.REUSSI || p.status === P.ECHOUÉ) { // rejeu
          : rien
8      await conn.commit();
9      return p;
10     }
11     if (outcome.outcome !== 'succeeded') {
12         await markFailed(conn, p, outcome.failureCode);
13     } else {
14         const plan = await getPlan(conn, p.plan_id);
15         // max(maintenant, fin de la periode en cours, fin de la grace)
16         :
17         // payer en avance prolonge, payer pendant la grace ne la
18         // consomme pas.
19         const start = await nextStart(conn, p.alanyaID);
20         const end = addMonths(start, plan.duration_months);
21         await markSucceeded(conn, p);
22         await insertPeriod(conn, p, plan, start, end); // uq_period_payment
23         await upsertSubscriber(conn, p, end);
24         await recomputeVerification(p.alanyaID, conn);
25     }
26     await conn.commit();
27 } catch (err) {
28     await conn.rollback();
29     throw err;
30 } finally {
31     conn.release();
32 }
33 await afterSettle(paymentId); // push, socket, planification des
34 relances
35 }

```

Listing 85.2 – settlePayment — le seul chemin vers une période

Trois protections contre le double crédit. Le verrou FOR UPDATE sérialise deux webhooks simultanés; le contrôle de statut rend le second inopérant; et `uq_period_payment` refuse physiquement une seconde période pour le même paiement, si les deux premières protections venaient à être contournées.

85.3 Le simulateur

`providers/simulated.js` répond comme un agrégateur : `initiate` renvoie « en attente », puis un job `payment_sim_callback` rappelle, quatre secondes plus tard, la même fonction que la route de webhook. Le parcours éprouvé aujourd’hui est donc celui qui servira demain, signature et idempotence comprises.

Numéro se termi- Réponse simulée nant par

00 (et tout autre)	Succès après 4 secondes.
01	Échec : solde insuffisant.
02	Refus de l'utilisateur sur son téléphone.
03	Aucune réponse : le paiement expire, la réconciliation le constate.
04	Succès envoyé deux fois — pour vérifier que la seconde est sans effet.

Le simulateur ne doit jamais encaisser en production. Le fournisseur actif est choisi par la variable d'environnement `PAYMENT_PROVIDER`, avec les secrets qui l'accompagnent. En production, l'activation du payant est refusée (409 `BILLING_PROVIDER_SIMULATED`) tant que ce fournisseur est `simulated`; le refus est testé.

85.4 Réconciliation

Un webhook peut se perdre. Toutes les cinq minutes, sous le bail `billing_sweep`, les paiements « en attente » depuis plus de deux minutes sont interrogés par `fetchStatus`; au-delà de trente minutes sans réponse, ils passent en « expiré ».

85.5 Les stores et le porte-monnaie

Fournisseur	Ce que fait son module
apple	StoreKit 2 dans l'application; le serveur vérifie la transaction signée auprès de l'App Store Server API et reçoit les <i>App Store Server Notifications</i> v2 sur la route de webhook.
google	Play Billing dans l'application; le serveur vérifie le jeton d'achat par l'API Google Play Developer et reçoit les notifications en temps réel via Pub/Sub.
wallet	Débit du solde dans la même transaction : <code>initiate</code> répond directement « réussi ».

Les produits des stores sont reliés aux plans par `store_product_ios` et `store_product_android`. Sur un store, le prix affiché vient du store, pas de `plan.price_amount` : c'est ce qui laisse ouverte la question du prix par canal.

CHAPITRE 86

Échéances et interrupteur

86.1 Des jobs posés à la bonne heure

La file de jobs (`src/services/jobQueue.js`) sait déjà exécuter un travail à une date précise (`runAfter`), dédoublonné par clé — les trajets s'en servent. Chaque période créée pose ses jobs ; chaque job relit l'état au moment de s'exécuter, si bien qu'un renouvellement survenu entre-temps les rend inopérants sans avoir à les annuler.

Job	Quand	Effet
<code>billing_reminder</code>	<code>fin - reminder_days</code>	Notification de relance.
<code>billing_autorenew</code>	<code>fin - 1 jour</code>	Si <code>auto_renew</code> : <code>initiate</code> sur le dernier canal utilisé.
<code>billing_expire</code>	<code>fin</code>	<code>recomputeVerification</code> , <code>purge_after = fin + retention_days</code> , notification.
<code>billing_purge_warning</code>	<code>purge_after - 7 jours</code>	Dernier avertissement.
<code>billing_purge</code>	<code>purge_after</code>	Suppression fonctionnalité par fonctionnalité.
<code>billing_grace_end</code>	<code>grace_until</code>	Recalcul des coches par lots de 500.

Un balayage quotidien, sous le bail `billing_sweep`, rattrape tout job perdu : il cherche les `subscriber` dont `current_end` est passée sans expiration enregistrée, et les `purge_after` échues sans `purged_at`. C'est le patron du `verificationScheduler`, qu'il remplace.

86.2 Les notifications

Cinq types rejoignent `NOTIFICATION_TYPES` (`src/notifications/notificationContract.js`) : `billing_reminder`, `billing_expired`, `billing_purge_warning`, `payment_succeeded`, `payment_failed`. Aucun ne passe outre « Ne pas déranger » : ce privilège reste réservé aux alertes de sûreté des trajets. Les annonces collectives — activation, fin de grâce — passent par une diffusion du compte officiel (`publishBroadcast`), avec un `clientId` qui la rend idempotente.

86.3 Les transitions de l'interrupteur

Action	Ce que fait le serveur
Activer	Refus si fournisseur simulé en production. Sinon <code>paid_enabled = 1</code> , <code>activated_at = maintenant</code> , <code>grace_until = maintenant + default_grace_days</code> ; diffusion d'annonce; job <code>billing_grace_end</code> ; diffusion de rappel à <code>grace_until - 7</code> jours, critère « sans période en cours ».
Prolonger la grâce	Nouvelle <code>grace_until</code> ; le job est replanifié par sa clé de dédoublement.
Désactiver	<code>paid_enabled = 0</code> , <code>deactivated_at = maintenant</code> . Tout redevient gratuit; les renouvellements automatiques sont suspendus.
Réactiver	Nouvelle grâce. Les abonnés dont une période couvrait <code>deactivated_at</code> reçoivent une période de compensation (<code>source = 3</code>) égale à la durée de la phase gratuite.

Chaque transition est une route dédiée (POST /admin/billing/activate...) plutôt qu'un PUT générique : le journal d'audit (`src/middleware/adminAudit.js`) enregistre ainsi un verbe explicite, avec le motif saisi.

CHAPITRE 87

Verrouillage, fonctionnalité par fonctionnalité

	Verrou	À l'échéance	Après N jours
Traduction	Téléphone : <code>_isEnabledFor</code> du service de traduction, le menu « Traduire », l'écran de réglages.	La traduction automatique s'arrête ; les bulles affichent l'original.	Suppression locale des modèles ML Kit et des traductions en cache.
Sauvegarde	Serveur : <code>GET /api/backup/key</code> (clé courante, pour une <i>nouvelle</i> sauvegarde) et <code>PUT /meta</code> . Téléphone : la planification s'arrête.	Plus de nouvelle sauvegarde. La restauration (<code>GET /key/:kid</code>) reste ouverte.	Voir l'alerte ci-dessous : rien à supprimer chez Alanya.
Trajets	Serveur : <code>POST /api/trips</code> et <code>POST /api/trips/sos</code> . Suivre, confirmer, prolonger, annuler et le SOS d'un trajet déjà lancé restent libres.	Un trajet en cours va à son terme, SOS compris. Plus de nouveau trajet ni de SOS isolé.	Suppression des trajets du compte (<code>trip</code> , <code>trip_point</code> , <code>trip_event</code>).
Sonneries par liste	Téléphone : <code>resolveCall</code> et <code>resolveMessage</code> renvoient <code>null</code> ; les helpers Kotlin lisent un drapeau miroir. Serveur : écriture des champs de son dans <code>PUT /api/contact-lists</code> .	Retour à la sonnerie globale ; le réglage est conservé.	Effacement des colonnes <code>*_sound*</code> de <code>contact_list</code> et des préférences locales.
Coche	Serveur : <code>recomputeVerification</code> .	Tombe.	Rien : l'identité reste vérifiée, les pièces suivent leur propre purge à 90 jours.

Les sonneries se décident aussi hors de Dart. Quand l'application est fermée, c'est le code natif Android qui choisit la sonnerie (`CallIncomingHelper.kt`, lignes 160–195; `MessageNotificationHelper.kt`, lignes 388–410), en relisant directement les préférences `flutter.list_ringtone_*`. Couper le verrou en Dart seulement laisserait les sonneries par liste actives pour tout appel reçu application fermée. Le service de droits écrit donc un drapeau `flutter.plus_list_ringtones` que les deux helpers consultent.

La sauvegarde n'appartient pas à Alanya. Les archives sont sur le téléphone ou le Google Drive de l'utilisateur ; le serveur ne détient que le secret qui dérive les clés. « Supprimer après N jours » n'a donc qu'un seul levier : refuser définitivement la clé de restauration — ce qui rendrait les archives de l'utilisateur illisibles pour toujours. La conception s'y refuse : faire une nouvelle sauvegarde est payant, relire la sienne ne l'est jamais. Écart validé : pour la sauvegarde, la purge à N jours ne s'applique pas.

Le SOS est dans l'offre, pas le SOS d'un trajet en cours. `POST /api/trips/sos` (`src/routes/trips.js`, ligne 156) déclenche une alerte sans trajet : il reçoit `requireFeature('trusted_trips')`. `POST /api/trips/:id/sos` (ligne 280) n'est *pas* verrouillé : un trajet lancé pendant l'abonnement garde son SOS jusqu'à sa fin, même si l'échéance tombe entre-temps. Les proches qui *suivent* un trajet n'ont besoin d'aucun abonnement.

CHAPITRE 88

API

88.1 Application

	Route	Objet
GET	/api/billing/offer	Phase, plans et fonctionnalités, dans la langue de l'utilisateur, canaux disponibles sur sa plateforme
GET	/api/billing/me	La charge utile <code>entitlements</code>
POST	/api/billing/checkout	{planCode, channel, msisdn} — renvoie le paiement et l'action attendue
GET	/api/billing/payments/:id	Statut, en complément de l'événement socket <code>payment:updated</code>
GET	/api/billing/history	Périodes et paiements
PUT	/api/billing/preferences	{autoRenew, renewPlanCode}
POST	/api/billing/store/:store	Jeton d'achat Apple ou Google, à vérifier (plus tard)

Les routes du dossier d'identité sont celles du volet 5 (`/api/verification`).

88.2 Fournisseurs

POST	/api/payments/webhook/:provider	Sans authentification de session : la signature du fournisseur fait foi. Tout est journalisé dans <code>payment_event</code> , y compris les appels à signature invalide.
------	---------------------------------	---

88.3 Administration

	Route	Permission
GET	/admin/billing/settings	billing.read
POST	/admin/billing/activate, /deactivate, /extend-grace	billing.settings
PUT	/admin/billing/settings	billing.settings (essai, conservation)
GET	/admin/billing/plans, /features	billing.read
POST	/admin/billing/plans	billing.plans
PUT	/admin/billing/plans/:id, /features/:code	billing.plans
GET	/admin/billing/payments, /subscribers	billing.read
GET	/admin/users/:id/billing	billing.read
POST	/admin/users/:id/billing/gift	billing.gift

billing.read rejoint les permissions de tout administrateur ; billing.settings, billing.plans et billing.gift sont réservées au super-administrateur (src/constants/adminRoles.js). Les décisions sur les dossiers d'identité suivent le volet 5 : tout administrateur, auteur tracé.

CHAPITRE 89

Impact fichier par fichier

89.1 Backend

Fichier	Nature	Objet
migrations/080_abonnement.sql	nouveau	Catalogue, périodes, paiements, réglage
migrations/081_verification.sql	nouveau	Dossiers et pièces (volet 5 révisé)
src/constants/accountTypes.js	modifié	Statuts 4 et 5 dans le bon ordre
src/constants/billing.js	nouveau	Statuts de paiement, sources de période
src/services/billing/settings.js	nouveau	Lecture en cache, transitions
src/services/billing/catalog.js	nouveau	Plans et fonctionnalités
src/services/billing/entitlements.js	nouveau	entitlementsFor
src/services/billing/verification.js	nouveau	recomputeVerification
src/services/billing/billingJobs.js	nouveau	Relance, échéance, purge, grâce
src/services/billing/featurePurge.js	nouveau	Purge par fonctionnalité
src/services/payments/paymentService.js	nouveau	checkout, settlePayment, réconciliation
src/services/payments/providers/simulated.js	nouveau	Le faux agrégateur
src/middleware/requireFeature.js	nouveau	Verrou serveur
src/controllers/billingController.js	nouveau	Routes de l'application
src/controllers/paymentWebhookController.js	nouveau	Webhooks
src/controllers/admin/billing.js	nouveau	Routes d'administration
src/routes/billing.js, src/routes/admin.js	nouveau, modifié	Montage
src/routes/trips.js, backup.js, contactLists.js	modifié	requireFeature
src/controllers/admin/users.js	modifié	/socle ne pose plus la vérification
src/controllers/authCustomController.js	modifié	entitlements dans /me
src/constants/adminRoles.js, src/middleware/adminAudit.js	modifié	Permissions et verbes d'audit
src/notifications/notificationContract.js	modifié	Cinq types
src/services/verificationScheduler.js	supprimé	Remplacé par billingJobs.js

Fichier	Nature	Objet
<code>server.js</code>	modifié	Routes, jobs, bail
<code>docs/error-codes.md</code>	modifié	SUBSCRIPTION_REQUIRED, BILLING_*, PAYMENT_*

89.2 Administration

Fichier	Objet
<code>app/(dashboard)/billing/page.tsx</code>	Phase, interrupteur, réglages
<code>app/(dashboard)/billing/plans/page.tsx</code> , <code>plans/[id]/page.tsx</code>	Plans et éditeur
<code>app/(dashboard)/billing/payments/page.tsx</code>	Paielements
<code>app/(dashboard)/billing/subscribers/page.tsx</code>	Abonnés et échéances
<code>app/(dashboard)/verifications/page.tsx</code> , <code>[id]/page.tsx</code>	File et instruction (volet 5)
<code>app/(dashboard)/users/[id]/page.tsx</code>	Carte « Abonnement et coche » ; sélecteur d'état retiré
<code>app/(dashboard)/layout.tsx</code>	Entrées de menu, compteur de dossiers
<code>components/billing/*</code> , <code>lib/api/billing.ts</code> , <code>hooks/useBilling.ts</code> , <code>types/index.ts</code>	Composants, appels, types
<code>components/account-badge.tsx</code>	Coche personnelle

89.3 Application

Fichier	Objet
<code>lib/api/billing_api.dart</code>	Appels
<code>lib/core/services/billing/entitlement_service.dart</code>	Cache des droits, <code>validUntil</code> , drapeaux natifs
<code>lib/screens/billing/plus_offer_screen.dart</code>	Offre
<code>lib/screens/billing/checkout_screen.dart</code>	Paielement et attente
<code>lib/screens/billing/subscription_screen.dart</code>	Mon abonnement
<code>lib/screens/profile/verification_screen.dart</code>	Obtenir la coche (volet 5)
<code>lib/widgets/billing/plus_card.dart</code>	Carte du profil, cinq états
<code>lib/widgets/billing/paywall_sheet.dart</code>	Panneau de fonctionnalité verrouillée
<code>lib/screens/profile/profile_screen.dart</code>	Carte sous <code>_ProfileHeader</code> , entrée de menu
<code>lib/core/errors/error_presenter.dart</code>	SUBSCRIPTION_REQUIRED ouvre le panneau

Fichier	Objet
lib/core/services/translation/ message_translation_service.dart	Verrou traduction
lib/core/services/list_ringtone_preferences.dart	Verrou sonneries
android/.../CallIncomingHelper.kt, MessageNotificationHelper.kt	Drapeau miroir
lib/screens/trips/	Panneau au lieu de l'écran de départ
lib/widgets/common/account_badge.dart	Variante cocheVerifiee
lib/l10n/app_fr.arb, app_en.arb, app_zh.arb	Chaînes

CHAPITRE 90

Ordre de livraison

Lot	Contenu	Ce qu'il rend possible
A	Corrections du socle	Statuts dans le bon ordre, coche personnelle visible, socle présent dans toutes les charges utiles.
B	Catalogue et interrupteur	Migration 080, droits d'accès, écrans d'administration des plans et des réglages. Tout reste gratuit : rien ne change pour l'utilisateur.
C	Offre et paiement simulé	Carte du profil, offre, paiement, panneau, verrous des quatre fonctionnalités. Testable de bout en bout.
D	Échéances	Relances, renouvellement automatique, expiration, purge.
E	Coche	Migration 081, coffre à documents, dossier, instruction.
F	Paieement réel	Agrégateur, stores, puis porte-monnaie — après les décisions sur les stores.

B peut partir en production avant C : avec l'interrupteur éteint, le catalogue est inerte. E ne dépend que de A ; il peut avancer en parallèle de C et D.

CHAPITRE 91

Points de vigilance et questions ouvertes

91.1 Décisions prises

Sujet	Décision
Nom de l'offre	« Alanya Plus », définitif.
Sauvegarde	Toujours restaurable ; la purge à N jours ne s'y applique pas.
SOS	Dans l'offre. Le SOS d'un trajet déjà lancé reste disponible jusqu'à sa fin.
Retour au gratuit	Les abonnés sont compensés de la durée de la phase gratuite (période <code>source</code> = 3).
Vérification d'identité	Valable sans limite de durée. Seul un changement de nom provoque un nouvel examen.
Remboursements	Aucun. Les conditions générales doivent le dire avant le premier paiement.
Durée de grâce	7 jours au minimum (contrainte <code>ck_billing_grace</code>).

« **Aucun remboursement** » ne vaut que pour **Alanya**. Apple et Google remboursent parfois un achat de leur propre chef, sans demander l'avis de l'éditeur. Leur notification de remboursement arrive par la route de webhook : le paiement passe en statut 5, et la période qu'il avait créée est close à la date du remboursement. Sans ce traitement, un utilisateur remboursé par son store garderait son abonnement.

91.2 Questions ouvertes

1. **Prix sur les stores** : même prix, prix majoré, ou autre ? Reporté par décision ; le modèle le permet sans changement.
2. **Règles des stores pour le Cameroun** : le Play Store autorise-t-il un paiement tiers pour des fonctionnalités numériques ? L'application iOS peut-elle seulement mentionner le mobile money ? À vérifier *avant* le lot F.
3. **Fiscalité** : le prix affiché est-il toutes taxes comprises ? La TVA camerounaise sur les services numériques est à établir avec un comptable *avant* l'activation du payant. Elle ne change pas le modèle : un prix toutes taxes comprises reste un entier dans `plan.price_amount` ; seule la facture, si elle est exigée, devra détailler la part de taxe.
4. **Comptes business** : auront-ils leurs propres plans ? Le catalogue le permet (un plan peut inclure d'autres fonctionnalités), rien n'est prévu à ce stade.

91.3 Ce qui ne doit pas être oublié

Le verrou natif des sonneries. Sans le drapeau miroir, les sonneries par liste restent actives application fermée — le cas le plus fréquent pour un appel entrant.

Le changement de nom. Il doit appeler `recomputeVerification`. C'est ce qui empêche d'acheter une coche sous son nom puis de se renommer.

Le simulateur en production. L'activation refuse le fournisseur simulé en production ; ce refus doit avoir son test, dans les scripts lancés par la CI.

Ce qui reste à construire

Les sept volets s'appuient sur des briques d'infrastructure qui **n'existent pas aujourd'hui** dans les trois dépôts. Les rassembler ici évite qu'elles apparaissent comme des surprises au moment du développement.

Briques d'infrastructure

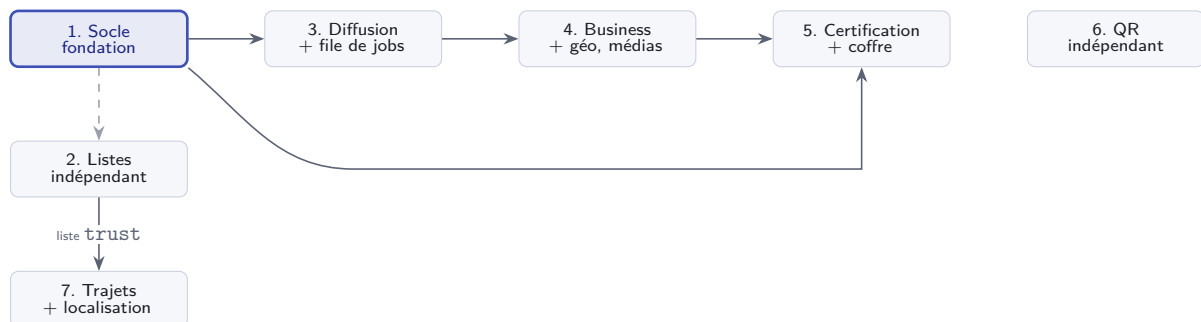
Brique	Volet	Pourquoi elle est nécessaire
File de jobs	3, puis 4	Fan-out des notifications de diffusion, puis transcodage des vidéos de fiche. Table MySQL avec <code>SKIP LOCKED</code> — aucun service supplémentaire à héberger.
Index spatial	4	Recherche par proximité. Aucune donnée géographique n'existe ; la colonne doit être <code>NOT NULL</code> avec un <code>SRID</code> explicite dès la création.
Coffre à documents	5	Chiffrement au repos, service authentifié, purge à 90 jours, journal d'accès. La brique la plus sensible du lot.
Journal de vues	4	Tableau de bord du commerçant. Anti-rebond, agrégation et purge à concevoir <i>avec</i> la table, pas après.
Stockage objet	4	Les médias de fiche sont publics et servis en boucle. Le disque local tiendra la mise en service, pas au-delà.
Révocation de session	6	Transforme le refresh token JWT actuel — jamais révocable — en jeton réellement révocable. Condition pour qu'un bouton « Déconnecter » ait un effet immédiat.
Localisation en avant-plan	7	Service Android <code>foregroundServiceType="location"</code> et son pont Dart, sur le modèle du service média des appels. Rien de tel n'existe ; sans lui, le suivi s'arrête dès que l'application passe en arrière-plan.
Fournisseur de tuiles	7	Le partage ponctuel charge <code>tile.openstreetmap.org</code> une fois ; un trajet suivi par cinq personnes en charge des centaines. La politique d'usage d'OpenStreetMap l'interdit à ce volume. Un contrat est un prérequis de mise en service.

Points relevés dans l'existant

Constatés en lisant le code, sans rapport direct avec les fonctionnalités demandées, mais susceptibles de gêner leur implémentation.

Constat	Conséquence
Aucun exécuteur de migrations, ni table de suivi	Rien ne garantit que l'état réel de la base corresponde au contenu de migrations/. À vérifier avant d'appliquer 023.
migrations/013_view_once.sql contient du SQL invalide	La colonne viewedAt n'a jamais pu s'appliquer par ce fichier, alors qu'elle figure dans le schéma consolidé. Trancher lequel décrit la production.
typeCompte codé en dur à 0 en trois endroits du mobile	Un badge dérivé y afficherait faux. À corriger dans le même lot que le volet 1.
uploads/ est servi en statique par server.js	Une pièce d'identité déposée par le chemin habituel serait publiquement téléchargeable. Stockage distinct obligatoire.
auth:conflict défini et écouté côté mobile (lib/talky_models.dart, lib/api/socket_api.dart) mais jamais émis par le backend	Résolu par le volet 6 : l'événement est désormais émis à chaque connexion du compte (authCustomController.js, qrAuthController.js) et remonté à l'UI.
Les migrations 023 à 025 réellement présentes (023_message_delivered_at.sql, 024_groups_roles_mentions.sql, 025_email_change_otp.sql) ne correspondent plus aux numéros réservés par les volets 1 à 3, jamais appliqués	Le premier numéro réellement libre aujourd'hui est 026 — le volet 6 le prend. Les volets 1 à 3 devront être renumérotés au moment de leur implémentation réelle.

Ordre de réalisation recommandé



Le socle conditionne les volets 3, 4 et 5. Les listes de contacts n'en dépendent que pour la numérotation des migrations et du schéma local : elles peuvent être livrées en parallèle, et constituent le cycle le plus court. L'identité par QR code (volet 6) n'a aucune arête entrante : elle porte un axe *session/authentification*, orthogonal à l'axe *qui est ce compte* que porte le socle — elle peut se construire dès maintenant, en parallèle des cinq autres.

Les trajets de confiance (volet 7) n'ont qu'une arête entrante, et elle vient des listes : ils consomment la liste *Confiance* et son plafond de cinq, sans rien y ajouter. Ils arrivent donc en dernier dans l'ordre de réalisation, mais pour une raison de dépendance — pas de priorité. C'est aussi le volet qui demande le plus de travail *hors* serveur : service de localisation en avant-plan, permissions Android et iOS, et un contrat de tuiles cartographiques.

Fin du dossier de conception.

Les sept volets existent aussi en documents autonomes, dans le même dossier.